

Export auch als EXCEL möglich !

Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben:

Teilneubau Grundschule Groß Berkel

Ohrsche Straße 18
31855 Aerzen / Groß Berkel

Bauherr :

Flecken Aerzen
Kirchplatz 2
31855 Aerzen



Leistung (LV)

Elektroinstallationsarbeiten V1.1

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220
LV: 10

Grundschule Groß Berkel
Leistungsverzeichnis Elektro

1.0 Allgemeine Vorbemerkungen

Bauvorhaben

Teilneubau Grundschule Groß Berkel
Ohrsche Straße 18
31855 Aerzen / Groß Berkel

Bauherr

Flecken Aerzen
Kirchplatz 2
31855 Aerzen

1. Allgemeines

Die im beiliegenden Anlagenverzeichnis aufgeführten Dokumente werden mit den Ausschreibungsunterlagen als Angebotsgrundlage zur Verfügung gestellt.

Die in der DGUV-Vorschrift 81 "Schulen" Abschnitt III genannten Bestimmungen sind durch den AN zu beachten und einzuhalten.

1.1. Allgemeine Beschreibung der Baumaßnahme

Der Flecken Aerzen plant den Teilneubau der Grundschule Groß Berkel und den damit verbundenen Abbruch des vorhandenen Grundschulgebäudes. Um den Schulbetrieb am Standort aufrecht zu erhalten und eine strikte Trennung zwischen dem Baustellen- und Schulbereich zu realisieren, erfolgt die Umsetzung der Planung in mehreren Bauabschnitten. Die ebenfalls in Betrieb bleibende Kindertagesstätte befindet sich in einem räumlich abgetrenntem Bereich. Der Ausführungszeitraum der jeweiligen Bauabschnitte ist dem beiliegenden Terminplan zu entnehmen.

Vorbereitende Maßnahmen / Provisorien:

Im ersten Schritt erfolgt die Einrichtung von Provisorien für die Bauzeit, d. h. Verlegung technischer Versorgungswege, des Schulhofes, des Zugangs zur Schule, der Fachräume und Lehrerzimmer.

Abrissabschnitt 1 / Bauabschnitt 1:

Zunächst erfolgt der Abbruch des östlichen eingeschossigen Gebäudeflügels und des Verwaltungsanbaus. Nach den Abbrucharbeiten wird der neue Hauptbaukörper in der geschaffenen Baulücke inklusive baulichem Anschluss des Sporthallengebäudes mittels Verbindungsbau errichtet.

Abrissabschnitt 2 / Bauabschnitt 2:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220
LV: 10

Grundschule Groß Berkel
Leistungsverzeichnis Elektro

Im Anschluss werden das vorhandene Hauptgebäude, der Nordflügel und ein Teilbereich des Südflügels abgebrochen und der Schulhof erneut provisorisch verlegt. Als letzter baulicher Abschnitt wird ein Teilbereich des Südflügels sowie der Verbindungsbau zum neuen Hauptgebäude errichtet. Zum Abschluss wird die provisorische Erschließung über die Zuwegung des Kindergartens zurückgebaut und der zukünftige Schulhof und die Außenanlagen ausgestaltet.

1.2. Lage und Zufahrt Baustelle

Die Baumaßnahme liegt im südöstlichen Bereich von Groß Berkel, Ortsteil des Fleckens Aerzen im Landkreis Hameln-Pyrmont. Das Grundstück wird im Norden durch die Ohrsche Straße, im Osten durch den Stichweg "An der Turnhalle" und im Süden durch einen Wirtschaftsweg begrenzt. Die Baustelle befindet sich im östlichen Grundstücksbereich. Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über den östlichen Stichweg "An der Turnhalle", der von der Ohrschen Straße abzweigt.

1.3. Angaben zur Topographie

Das Gelände weist im Baustellenbereich ein Gefälle Richtung Nordosten von max. ca. 5,80 m auf. Entlang der nördlichen Grundstücksgrenze ist das Gelände abgebösch und mit einer Mauer abgefangen. Hier besteht ein Geländeversprung zu dem tieferliegenden öffentlichen Gehweg der Ohrschen Straße von ca. 60 - 125 cm. Bezugshöhe / Baunull $\pm 0,00\text{m} = 84,565\text{ m ü. NN}$

1.4. Art der baulichen Anlagen und Flächen

Das Grundstück ist mit einem zusammenhängenden Gebäudekomplex bebaut, welcher sich in die verschiedenen Nutzungsbereiche der bestehenden Grundschule in zentraler Lage, der Kindertagesstätte im Westen sowie der Sporthalle im Osten aufgliedert. Der vorhandene Gebäudekomplex, der sukzessiv durch mehrere Erweiterungen entstanden ist, kennzeichnet sich durch eine insgesamt aufgelöste Grundrissstruktur. Das Kitagelände befindet sich in einem räumlich abgetrennten Bereich. Der Bestand wurde in Massivbauweise mit Streifenfundamenten erstellt. Die umliegenden Freiflächen mit dem östlich des Schulgebäudes gelegenen Schulhof stellen sich als Pflaster-, Asphalt- und Rasenflächen mit Rahmenbepflanzung und Bäumen dar. Das Baufeld, auf dem das neue Schulgebäude geplant ist, befindet sich zum Teil im Bereich des vorhandenen Schulgebäudes und des Schulhofes. Daher ist ein schrittweiser Abbruch des

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220
LV: 10

Grundschule Groß Berkel
Leistungsverzeichnis Elektro

vorhandenen Schulgebäudes erforderlich.

1.5. Verkehrsverhältnisse im Bereich der Baustelle

Die geplante und mit dem Nutzer abgestimmte Baustelleneinrichtungsfläche ist dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Weitere Flächen stehen auf dem Grundstück nicht zur Verfügung.

Der AN hat sich vor Angebotsabgabe über die genauen Verkehrsverhältnisse an der Baustelle zu informieren (z. B. beengte Platzverhältnisse auf und am Baugrundstück hinsichtlich Rangiermöglichkeiten großer Baufahrzeuge, aber auch beschränkter Möglichkeiten zur Positionierung von sogenanntem "Warteverkehr"). Seine Vorarbeiten hat er so einzurichten, dass er zum vereinbarten Termin mit der Arbeitsausführung beginnen kann. Die Baustelle darf nur zum Be- und Entladen angefahren werden, Lieferfahrzeuge sind unmittelbar nach Abschluss des Entladevorgangs zu entfernen. Umliegende Parkflächen / Parkstreifen auf dem Grundstück oder welche nicht im Rahmen einer Beantragung durch den AN der "Inanspruchnahme öffentlicher Flächen" zur Verfügung stehen, sind jederzeit freizuhalten.

1.6. Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

Die Baustelle darf nur über die gekennzeichneten Zu- und Ausgänge betreten werden.

Fußgängerwege und Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge und deren Aufstellflächen müssen freigehalten werden. Anderweitige betriebliche Tätigkeiten auf der Baustelle und den Zufahrten, auch durch den Nutzer, dürfen nicht gefährdet werden.

1.7. Transporteinrichtungen, Transportwege

Die Baustellenanfahrt erfolgt ausschließlich zum Zweck der Anlieferung von Materialien und Geräten bzw. die Entsorgung anfallenden Aushubmaterials. Die Be- und Entladungen sind mit der Bauleitung abzustimmen. Materialien, Maschinen und Geräte sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend unmittelbar an den jeweiligen Verwendungsort auf der Baustelle zuverbringen. Der Auftragnehmer hat Materiallieferungen so zu disponieren, dass die Annahme durch ihn erfolgen kann. Die Bauleitung des AG übernimmt diesbezüglich keine Koordinationsaufgaben.

1.8. Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Energie

Das Bauwasser und der Baustrom werden an zentralen Punkten vom AG zur Verfügung gestellt. Notwendige Verlängerungen von Strom- und Wasseranschlüssen bis zur Verwendungsstelle

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220
LV: 10

Grundschule Groß Berkel
Leistungsverzeichnis Elektro

müssen durch den AN gestellt werden.

- 1.9. Flächen und Räume zur Mitbenutzung**
Lagerplätze auf dem Grundstück können, soweit es der Baubetrieb zulässt, von der Bauleitung zugewiesen werden, müssen aber bei Bedarf ohne besondere Vergütung umgeräumt / umgesetzt werden.
- 1.10. Bodenverhältnisse / Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern**
Die vorhandenen Bodenverhältnisse, chemische Bodenanalysen und hydrologischen Werte können dem Bodengutachten entnommen werden. Dieses wird den Ausschreibungen von Erdarbeiten beigelegt.
- 1.11. Besondere umweltrechtliche Vorschriften**
Besondere Vorschriften für diese Baumaßnahme bestehen nicht.
- 1.12. Besondere Vorgaben für die Entsorgung**
Verpackungsmaterial, Hilfsstoffe, etc. hat der AN unverzüglich und eigenverantwortlich auf eigene Kosten zu entsorgen. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen aus dem gültigen Abfallbeseitigungsgesetz.
- 1.13. Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle**
Eine Einordnung des Baugrundstückes in besondere Schutzgebiete oder Schutzzeiten durch den Naturschutz ist nicht bekannt.
- 1.14. Schutzmaßnahmen**
Die vorhandene Vegetation, Außenanlagen, öffentliche und / oder angemietete Verkehrsflächen sind zu schonen. Verschmutzungen aus dem Baubetrieb in öffentlichen und privaten Bereichen sind unverzüglich auf Kosten des Verursachers zu entfernen und zu vermeiden.
- 1.15. Vorhandene Anlagen im Baugelände**
Die im Bau Feld des geplanten Schulgebäudes vorhandenen Bestandsgebäude werden einschließlich der Gründungsbauteile durch das Gewerk Abbrucharbeiten abschnittsweise rückgebaut. Außerdem befinden sich im Bau Feld im Erdreich Installationen zur Schmutz- und Regenwasserentsorgung, Fernwärme-, Trinkwasser-, Strom- und Telekommunikationsversorgung (Leitungen und Schächte).
- 1.16. Vorhandene Hindernisse im Baugelände**
Vorhandene Bäume wurden bereits gefällt. Der

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220
LV: 10

Grundschule Groß Berkel
Leistungsverzeichnis Elektro

Stuken und das Wurzelwerk wurden jeweils im Boden belassen. Weitere Hindernisse im Baugelände sind nicht bekannt.

- 1.17. Kampfmittel im Baugelände**
Eine Luftbildauswertung zur Überprüfung des Grundstücks auf Kampfmittel wird bauseits noch vorgenommen. Die Ergebnisse werden dem AN vor Ausführungsbeginn übergeben.
- 1.18. Maßnahmen gemäß Baustellenverordnung**
Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wird vom AG eingesetzt.
Für die Baumaßnahme gelten die Anforderungen aus der aktuell gültigen Baustellenverordnung.
- 1.19. Art und Umfang von Schadstoffbelastungen**
Für das abzubrechende Gebäude wurde eine Bauschadstofferberhebung erstellt. Das entsprechende Gutachten wird den Ausschreibungen der betroffenen Gewerke beigelegt und ist für die Angebotserstellung für die nachfolgend beschriebenen Leistungen heranzuziehen.
- 1.20. Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle**
Die Fassaden- und Ausbaugewerke führen ihre Leistungen im Rahmen der Gewerkeabfolge teilweise parallel aus.
- 1.21. Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen, Arbeitsbeschränkungen**
Die Ausführungszeiten für die Baumaßnahme sind den besonderen Vertragsbedingungen zu entnehmen. Die Bauabschnitte sind unter Punkt 1.1 "Allgemeine Beschreibung der Baumaßnahme" erläutert. Es ist z. Zt. keine Einschränkung der Arbeitszeitintervalle bedingt durch die fortlaufende Gebäudenutzung der Schule, Sporthalle und Kita geplant. Die Arbeitszeiten richten sich nach den zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden gesetzlichen Vorgaben.
- 1.22. Baulärm und Geräuschimmission**
Für die Baumaßnahme gilt das BImSCHG. Zur Reduzierung von baustellenbedingten Lärm- und Erschütterungsbelästigungen der Anlieger sind für die Ausführung der Arbeiten Maschinen und Geräte zu verwenden, die dem Stand der Technik und den Vorgaben der BG Bau entsprechen.
Es ist zur Lärmvermeidung darauf zu achten, alle nicht benötigten Baumaschinen und -geräte sowie Fahrzeuge auszuschalten.
- 1.23. Besondere Anforderungen an die Baustellen- und Entsorgungseinrichtungen**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220
LV: 10

Grundschule Groß Berkel
Leistungsverzeichnis Elektro

Ausgebaute, zu entsorgende Materialien werden Eigentum des Auftragnehmers. Sie müssen nach den geltenden Vorschriften getrennt entsorgt werden. Im Leistungsverzeichnis sind dafür entsprechende Leistungspositionen ausgeschrieben.

1.24. Gerüste

Für die Errichtung der neuen Baukörper wird ein Fassadengerüst durch das Gewerk Gerüstarbeiten gestellt. Weitere erforderliche Arbeitsgerüste, z. B. Rollgerüste etc. sind durch den AN zu erbringen. Sofern diese eine besondere Leistung darstellen, werden diese Gerüste in der Leistungsbeschreibung gesondert erwähnt.

1.25. Regelung und Sicherung des Verkehrs

Auf der Baustelle gilt die Straßenverkehrsordnung.

1.26. Eignungsnachweise

Der AN hat dem AG den Nachweis über die Eignung und Gütesicherung der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend den betreffenden DIN-Normen oder sonstigen technischen Regelwerken zu erbringen. Diese Forderung gilt als erfüllt, wenn die Stoffe oder Bauteile das Gütezeichen einer anerkannten Gütegemeinschaft tragen. Die Zusicherung über die Eignung der angebotenen Stoffe und Bauteile gilt für den vorgesehenen Verwendungszweck mit dem Angebot als erbracht. Auf Verlangen des AG ist der Nachweis der Eignung der verwendeten Baustoffe und Bauteile (Prüfzeugnisse, etc.) vorzulegen. Die Nachweise aller Baustoffe mit Brandschutzanforderungen sind vollständig auf der Baustelle in deutscher Sprache vorzuhalten und zum Abschluss der Baumaßnahme an den AG zu übergeben.

1.27. Luftdichtheitsprüfung

Im Wärmeschutznachweis ist eine Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) gefordert. Diese wird vom Auftraggeber zum Abschluss der Gesamtmaßnahme durchgeführt. Zusätzlich wird eine Zwischenmessung während der Bauphase nach Herstellung der luftdichten Gebäudehülle vorgenommen.

2. Sonstige Vereinbarungen

2.1. Termin- und Arbeitsablaufplanung

Wenn nicht bereits mit der Abgabe des Angebotes gefordert, hat der Auftragnehmer spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung der Bauleitung einen detaillierten Termin- und Arbeitsablaufplan über die von ihm zu erbringenden

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220
LV: 10

Grundschule Groß Berkel
Leistungsverzeichnis Elektro

Leistungen zur Abstimmung und Genehmigung vorzulegen.

Der Arbeitsablaufplan ist durch den AN über seine gesamte Bauzeit hinweg fortzuschreiben. Die Detaillierung hat sich dabei auf alle Bauelemente sowie auf alle relevanten Planungs-, Prüfungs-, Fertigungs- und Lieferzeiträume zu beziehen. Der aktuelle Termin- und Arbeitsablaufplan ist auf der Baustelle vorzuhalten.

2.2. Bauleitung AN

Der Auftragnehmer hat einen sachkundigen, deutschsprechenden Firmenbauleiter (bevollmächtigter Vertreter) als verantwortlichen, ständigen Ansprechpartner vor Ort für die Bauleitung des AG einzusetzen.

2.3. Baubesprechungen

Baubesprechungen werden turnusmäßig stattfinden. Der AN hat während der Ausführung seiner Arbeiten verpflichtend daran teilzunehmen und zusätzlich nach Erfordernis im Vorfeld und Nachgang seiner Arbeiten auf schriftliche Einladung.

2.4. Baustellentagesberichte

Der AN hat dem AG regelmäßig unaufgefordert in geeigneter Form unterschriebene Berichte über die Leistungen, den Personal- und Geräteeinsatz, Materiallieferungen und über besondere Vorkommnisse abzugeben.

2.5. Baustellenreinigung

Die Reinigung der Baustelle, das Entfernen nicht notwendiger Materialien, Verunreinigungen auf Straßen, Wegen sowie in öffentlichen Verkehrsräumen und Nachbarbereichen ist werktäglich während der Ausführungszeit kurz vor Arbeitsende auszuführen. Der AG behält sich vor, die Baustelle von einem Dritten reinigen zu lassen, wenn die Vorgabe nicht erfüllt wird. Die daraus resultierenden Kosten gehen zu Lasten des Verursachers, ist dieser nicht eindeutig festzustellen, werden die Kosten auf alle zum Zeitpunkt tätigen Firmen prozentual nach Auftragssumme umgelegt.

2.6. Aufmaß und Abrechnung

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Massen sind vom AN vor Ort vor Beginn der Arbeiten auf Übereinstimmung eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen und mit dem AG zu klären. Die Mengenermittlung für die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach Aufmaß, Lieferscheinen, Wiegekarten und Abrechnungszeichnungen. Es sind die Originallieferscheine der Abrechnung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220
LV: 10

Grundschule Groß Berkel
Leistungsverzeichnis Elektro

beizulegen. Abschlagsrechnungen sowie deren Aufmaße und Mengenzusammenstellungen sind ausschließlich kumuliert aufzustellen. In jeder Massenermittlung müssen die Endmassen der vorangegangenen AR als Zwischensummen dargestellt sein. Korrekturen durch die Bauleitung sind in der jeweils nächsten Abschlagsrechnung nach nach Rücklauf des geprüften Aufmaßes im Aufmaß in der entsprechenden Aufmaßzeile zu übernehmen. Pauschale Korrekturzeilen werden nicht akzeptiert. Jede Aufmaßzeile muss mit der entsprechenden AR, in der sie aufgestellt wurde, gekennzeichnet sein. Die Zahlung der Schlussrechnung des AN erfolgt erst nach Vorlage der vollständigen Bestandsdokumentation unter Berücksichtigung der Sicherheitsleistungen.

2.7. Bauleistungsversicherung / Verhalten im Schadensfall

Der AN wird an den Kosten über eine Umlage gem. anliegenden Formblättern beteiligt.

2.8. Baustellenordnung

Der Sigeko stellt zusätzlich zur gesetzlichen Baustellenverordnung eine für diese Baumaßnahme gültige Baustellenordnung auf, um einen störungsfreien Ablauf zu ermöglichen, die Sicherheit für Beschäftigte und Anlagen zu gewährleisten und grundsätzliche Regeln zur Organisation, Koordination und Überwachung des Baustellenbetriebs festzulegen. Sie tritt zu Baubeginn mit sofortiger Wirkung in Kraft. Daher hat jeder AN vor Beginn seiner Arbeiten nachweislich jedem MA die Baustellenordnung zur Kenntnis zu geben.

Bei offensichtlicher Missachtung der UVV oder bei bestehenden Unfallgefahren wird der AG die sofortige Einstellung der Arbeiten veranlassen. Die Unterbrechung dauert bis zur Gefahrenquellenbeseitigung an. Die entstehenden Kosten und Folgen gehen zu Lasten des Verursachers. Der vereinbarte Fertigstellungstermin bleibt von der Maßnahme unberührt.

Die Bauleitung des AG ist berechtigt, gegen die Baustellenordnung zuwiderhandelnde Personen nach einmaliger Abmahnung von der Baustelle zu verweisen.

Bei Arbeitsunfällen ist der AG unverzüglich in Kenntnis zu setzen, unabhängig von der unternehmensinternen und arbeitsrechtlichen Meldepflicht.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220
LV: 10

Grundschule Groß Berkel
Leistungsverzeichnis Elektro

Die vorgenannten, aufgelisteten Angaben gelten für das gesamte Leistungsverzeichnis, wenn nicht in Leistungspositionen anders beschrieben.

2.0 Beschreibung der Elektrotechnischen Anlage

=====

440 Starkstromanlagen

442 Eigenstromversorgungsanlagen

o PV Anlage

Auf dem Dach wird eine PV-Anlage in Ost-West-Ausrichtung geplant. Diese wird auf eine maximale Leistung von ca. 63 kWp ausgelegt. Die Zuordnung der PV-Module zu den Wechselrichtern wird ertragsoptimiert ausgelegt. Die Wechselrichter werden nach Abwägung der Vor- und Nachteile in den Technikflächen unter dem Dach installiert.

o Sicherheitsbeleuchtungsanlage

Ausführung gemäß DIN EN 1838, DIN EN 50172 und ASR A2.3 und A3.4

Überbrückungszeit: 1 Stunden, Umschaltzeit 1 sec.

Zur Versorgung der Sicherheitsbeleuchtung und dem Betrieb der Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung sowie der Flucht- und Rettungswegbeleuchtung in Bereitschaftsschaltung ist eine Zentralbatterieanlage mit Einzelleuchtenüberwachung geplant. Die Aufstellung der Zentralbatterieanlage ist in einem separaten elektrischen Betriebsraum im KG vorgesehen. Die Wände und Decken werden in F90-AB nach DIN 4102 Teil 2 ausgeführt. Die Ansteuerung erfolgt mittels Unterspannungsauslösern in den Unterverteilungen.

Die Zentrale verfügt über eine automatische Prüfeinrichtung mit täglichem Prüfzyklus für mind. 30 Sekunden, Störungsmeldungen bei Fehler werden automatisch beim Hausmeister gemeldet. Ein Tableau zur Fernanzeige der Betriebszustände ist ebenfalls beim Hausmeister angeordnet.

443 Niederspannungsschaltanlagen

o Niederspannungs-Hauptverteilung

Von der Trafostation des Flecken Aerzen neben dem Kindergarten wird die neue Niederspannungs-Hauptverteilung im Neubau einspeist.

Die Zählerinrichtung als Wandler-Messung ist bereits in der Trafostation vorhanden und wird weiter genutzt.

Alle Überspannungsschutzelemente im EVU-seitig gezählten Bereich des Objekts erhalten einen Fernmeldekontakt, der in den Zentralschrank für die Gebäudeautomation übergeben wird. Unterverteilungen erhalten einen Überspannungsschutz Typ 2.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220
LV: 10

Grundschule Groß Berkel
Leistungsverzeichnis Elektro

Von der NSHV werden alle Unterverteilungen und Technikschränke, sowie Großverbraucher sternförmig verkabelt und angeschlossen.

o Unterverteilungen

Wand- bzw. Standverteilungen in Stahlblechausführung zur Aufnahme aller Fehlerstromschutzschalter, Leitungsschutzschalter, etc. Steckdosen- und Beleuchtungsstromkreise werden getrennt abgesichert. Kompakt-Leistungsschalter als Hauptschalter. Alle Zu- und Ableitungen werden auf Reihenklemmen geführt. Lieferung und Montage einschließlich Schaltplänen und Prüfprotokollen.

444 Niederspannungsinstallationsanlagen

o Zuleitungen:

Das Gebäude erhält aus der o. beschriebenen NSHV in der Trafostation seine Energieversorgung. Von der NSHV zu den einzelnen Unterverteilungen werden je eine separate Zuleitung und eine 7-adrige Steuerleitung und KNX Verbindung verlegt. Die Schaltschränke der Fremdgewerke H/L/S, des Aufzuges, etc. erhalten eigene Zuleitungen.

o Verlegesysteme

Hier sind alle zum Ausbau erforderlichen Verlegesysteme, sowohl horizontal als auch vertikal, für die Stark- und Schwachstrominstallation enthalten.

Von der NSHV aus werden im Installationskanal Trassen für Funktionserhalt, Stark- und Schwachstromkabel und -leitungen einseitig montiert.

Vom Installationskanal in die Technikräume der Etagen werden Steigetrasse installiert. In der Horizontalen erfolgt die Erschließung der Etage über Kabelrinnen innerhalb der abhängigen Decke und durch Brüstungskanäle in den Unterrichtsräumen. In den Räumen der Verwaltung werden Brüstungskanäle aus Metall installiert. Die Kabel und Leitungen für die Niederspannungsversorgung und den gesamten Schwachstrom werden voneinander getrennt verlegt. In den Technikräumen erfolgt die Installation bei Leitungshäufung auf Putz im PVC- oder im Rangierkanal.

o Leitungen:

Es werden generell nur halogenfreie Mantelleitungen verlegt - Leitungstypen: NHXMH

o Elektroinstallation, Schalter/ Steckdosen/

Im gesamten Bereich wird ein neues Steckdosen- Schalterprogramm als UP-Flächenprogramm eingesetzt. Alle Schalter und Steckdosen erhalten Stromkreisbezeichnungsschilder. In Technik-, Lager- und WC-räumen werden Präsenzmelder zur Beleuchtungssteuerung installiert. In den Unterrichts- und Gruppenräumen werden ebenfalls Präsenzmelder zur Lichtregelung eingesetzt. Diese können vom Lehrpersonal individuell und der Unterrichtssituation angepasst übersteuert werden.

o Feuerbeständige Verkleidung:

Die Brandschutzmaßnahmen sind entsprechend den Auflagen des Vorbeugenden

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220
LV: 10

Grundschule Groß Berkel
Leistungsverzeichnis Elektro

Brandschutzes, den Auflagen des Verbandes der Schadensversicherer (VdS) und den einschlägigen Vorschriften gemäß DIN 4102 auszuführen. Alle Durchbrüche, für das Gewerk Elektro, durch Decken und Brandwände werden § 90 verschlossen. Die Kabel-trassen in notwendigen Fluren werden gemäß MLAR und DIN 4102 brandschutztechnisch I 30 behandelt.

o Installation für Fremdgewerke:

Bauseits gestellte Geräte wie elektrische Türfeststellanlagen, Sonnenschutzmotore etc. werden durch den Elektroinstallateur nach entsprechenden Unterlagen wie z.B. Schaltplänen der Lieferanten angeschlossen. Die Inbetriebnahme erfolgt aus Gewährleistungsgründen gemeinsam mit dem Lieferunternehmen.

o Stundenlohnarbeiten/ Durchbrüche

Die nicht abzuschätzenden Arbeiten in Zusammenhang mit den Demontagen, den Provisorien und deren Rückbau, welche nicht in Einheitspreise zu fassen sind, werden auf Nachweis unter vorheriger Abstimmung und Freigabe durch die Bauleitung und durch den Auftraggeber hier zusammengefasst.

o Revisionszeichnungen:

Um dem Bauherrn nach Fertigstellung der Baumaßnahme fortzuschreibende Montage-/Werkplanung und Übersichtszeichnungen (z.B. Elektroinstallation, KNX Programmierung, EDV-Verkabelung etc.) zu übergeben, in die alle Änderungen während der Bauzeit eingeflossen sind, werden Revisionszeichnungen erforderlich. Die Übergabe an den Bauherrn erfolgt

1-fach mittels CAD-Datei im DXF- Format und 2-fach als Lichtpause, sortiert in Ordnern.

445 Beleuchtungsanlagen

o Leuchten:

Im gesamten Bereich werden LED-Leuchten installiert.

In Unterrichts- oder Gruppenräumen wird die Beleuchtung komplett tageslicht- und präsenzabhängig regelbar ausgeführt. Auf eine Tafelbeleuchtung wird in den Unterrichtsräumen verzichtet.

Die Beleuchtungsanlage wird nach DIN EN 12464 ausgelegt. Die Beleuchtung in den Unterrichts- und Besprechungsräumen sowie in allen weiteren Räumen lassen sich nach Lichtbändern oder Einzelleuchten ein und ausschalten.

Folgende Beleuchtungsstärken sind vorgesehen:

Unterrichtsräume	500 Lux
Eingangshalle	200 Lux
Verkehrsflächen	100 Lux
Treppen	150 Lux
Lehrerzimmer	500 Lux
Lagerräume	100 Lux
WC's	200 Lux

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220
LV: 10

Grundschule Groß Berkel
Leistungsverzeichnis Elektro

o Sicherheitsleuchten:

Die Rettungszeichenleuchten nach DIN 4844, EN 1838 und ASR an den Ausgängen, Abzweigungen usw. werden in Dauerschaltung als LED Leuchten betrieben. Die Ausleuchtung der Rettungswege mit Sicherheitsleuchten erfolgt in Bereitschaftsschaltung mit mind. Emin 1 Lux (2 cm ü. FFB). Hier werden als Leuchtmittel ebenfalls LED eingesetzt.

Die Außenbereiche erhalten Leuchten in IP 44 und in Bereitschaftsschaltung.

Nach Schulschluss, wenn alle das Gebäude verlassen haben, können die Rettungszeichen in Dauerschaltung an zentraler Stelle abgeschaltet werden.

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen

o Äußerer- und Innerer Blitz- und Überspannungsschutz:

Das Gebäude erhält eine Blitzschutzanlage gemäß DIN VDE 0185 305 Teil 1-4 Blitzschutzklasse III, einschließlich Erdungsanlage nach DIN 18014: 2014-03 mit Anschlüssen für äußeren Blitzschutz,

Alle Rohrleitungen und leitenden Hausinstallationen sowie großflächige Metallteile wie Geräte oder Lüftungskanäle sind in den Potentialausgleich gemäß VDE 0190 einzubeziehen.

Für die Fangeinrichtung auf dem Dach wird Runddraht, 8 mm, aus Alu-Knetlegierung verwendet. Die PV- Module werden nach Erfordernis mittels Fangstangen geschützt.

Die Ableiter werden in isolierter Ausführung verdeckt in der Fassade geführt und in Übergangskästen angebunden.

Für sämtliche Kabel, die in das Gebäude eingeführt werden, sind Überspannungsschutzelemente vorgesehen, sofern diese sich im EVU-gezählten Bereich befinden.

Überspannungsschutzgeräte Typ 1 und Typ 2 werden mit einem integrierten, potentialfreien Fernmeldekontakt für die Auslöseüberwachung ausgestattet und für die Aufschaltung auf die Gebäudeautomation auf Klemmen gelegt.

450 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

452 Such- und Signalanlagen

o Lichtrufanlage:

Für die Behinderten WC´s ist eine Lichtrufanlage mit Zugtaster, Ruf-Abstell-Taster und Signalleuchte vorgesehen. An, während der Schulzeiten, ständig besetzter Stelle wird ein Anzeigetableau mit akustischem und optischem Signal installiert. Die Abdeckplatten der Bediengeräte entsprechen denen des Elektroinstallationsprogramms

o Klingelanlage:

Am Haupteingang wird es einen Klingelkopf geben. Das dazugehörige Läutewerk wird im Sekretariat und beim Hausmeister installiert.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220
LV: 10

Grundschule Groß Berkel
Leistungsverzeichnis Elektro

456....Gefahrenmelde- und Alarmanlage

o Brandmeldeanlage

Die Brandmeldeanlage mit Rauch - und Druckknopf Meldern wird gemäß Brandschutzkonzept sowie einem noch aufzustellenden Brandmelde- und Alarmierungskonzept ausgeführt. Die Zentrale erhält ein eigenes Bedienpult mit Ereignis- und Protokolldrucker. Zur Übersicht und Orientierung für die Feuerwehr ist im Eingangsbereich eine Laufkartendatei mit LED-Anzeige der Meldegruppe vorgesehen. Für den Zugang der Feuerwehr werden am Haupteingang ein Feuerwehrschränkkasten als Schlüsseltresor, ein Freischaltelement sowie eine gelbe Rundumkennleuchte/Blitzleuchte eingebaut. Das Feuerwehrbedienfeld wird neben der BMZ im eigenen Betriebsraum platziert. Der FSK mit dem General-Hauptschlüssel ist mittels der EMA/ÜMA überwacht. Der Weg zur BMZ ist zu beschildern. Die Rauchmelder werden flächendeckend (Vollschutz) eingesetzt. Alle Ausgänge aus dem Bereich werden mit Druckknopf Meldern versehen. Die Alarmierung erfolgt über Sirenen der Brandmeldeanlage.

o Ela-Anlage / Sprachalarmierungsanlage

Die Lautsprecher für das Pausenzeichen und für allgemeine Durchsagen werden als Deckeneinbaulautsprecher eingebaut. Zur Vermeidung von Panik werden im Falle einer Gefahrensituation (Amok o. Ä.) Sprachdurchsagen abgespielt. An den Ausgängen werden Taster für die Auslösung des Hausalarms installiert. Das ganze System wird entsprechend der Anforderung ausgeführt.

457....Übertragungsnetze

o EDV Verteilnetz

Kabelnetze zur Übertragung von Daten, Sprache, Text und Bild, incl. aller Verteiler und Anschlussdosen ist hier enthalten.

In den Büroräumen der Verwaltung werden pro Arbeitsplatz 3 Netzwerkanschlüsse vorgesehen. Jeder Unterrichtsraum und Gruppenraum erhält EDV Anschlüsse. Die Leitungen werden auf den EDV-Verteiler aufgelegt. Der Schrank ist über eine Glasfaserleitung mit dem Hausübergabepunkt verbunden.

480 Gebäudeautomation

481....Automationssysteme

o KNX System

In dem Neubau wird ein Bus-System für die Steuerung und Regelung der Beleuchtung, sowie des Sonnenschutzes und gewisser Zentralfunktionen installiert.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220
LV: 10

Grundschule Groß Berkel
Leistungsverzeichnis Elektro

Die Bedienung durch den Nutzer erfolgt über herkömmliche Taster.
Die Beleuchtung der Flure, der Eingangsbereich und die Sanitärräume wird über KNX-Präsenzmelder und Schaltuhren gesteuert. Alle Störungsmeldungen werden über potentialfreie Kontakte erfasst und an einer zentralen Stelle gemeldet (Hausmeister).

490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen

Übergreifende Maßnahmen im Zusammenhang mit den technischen Anlagen, die nicht einzelnen Kostengruppen der Technischen Anlagen zuzuordnen sind oder nicht in anderen Kostengruppen erfasst werden können.

491 Baustrom und Baubeleuchtung

Hier sind die Kosten für die Übernahme der Baustromverteiler vom Rohbauer und die Schaffung und Unterhaltung einer Baubeleuchtung etc. enthalten.

494 Abbruchmaßnahmen

Um die Bauarbeiten nicht zu behindern und die Handwerker nicht zu gefährden wird der Bereich vor den Abrissarbeiten freigeschaltet. Für den Betrieb der „restlichen“ Schule und Sporthalle werden Provisorien sowohl für Starkstrom als auch für Schwachstrom geschaffen.

500 Außenanlagen

540 Technische Anlagen in Außenanlagen

546 Starkstromanlagen

o Außenbeleuchtungs- einschließlich Maste

Die Bereiche zwischen den öffentlichen Verkehrsflächen und den Ein- bzw. Ausgängen der Schule werden ausgeleuchtet. Der Pausenhof erhält eine Grundbeleuchtung mittels Mastleuchten. An allen Ein- und Ausgängen werden Wand- bzw. Deckenleuchten vorgesehen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220
LV: 10

Grundschule Groß Berkel
Leistungsverzeichnis Elektro

3.0 Zusätzliche technische Vorbemerkungen (ZTV)
TGA Elektrischer Strom / Starkstrom

=====

=

Leistungsumfang

Das Leistungsverzeichnis beinhaltet das Liefern und Herstellen / Einbauen als fertige Leistung, auch wenn dies in den einzelnen Positionen nicht ausdrücklich erwähnt wird.

Vorschriften

Die erstellten Anlagen müssen allgemein den nach VOB Teil C geforderten Normen entsprechen, und zwar hinsichtlich ihrer Ausführung wie auch der verwendeten Komponenten bzw. des eingesetzten Materials.

Zusätzlich gelten:

- Unfallverhütungsvorschriften
- Vorschriften der Baubehörden
- Vorschriften der Berufsgenossenschaften
- Brandschutzkonzept
- DIN VDE 0100
- DIN VDE 0100-704
- DIN VDE 0108 / EN 1838
- DIN VDE 0660
- DIN EN 62305-4
- DIN EN 12464-1
- DIN EN 12464-2
- DIN EN 50173
- DIN 4102
- TAB Westfalen Weser Netz
- Nds. LAR

Fällt Sondermüll im Rahmen der Tätigkeit des Auftragnehmers an, so hat er diesen für den AG gemäß LV der

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220
LV: 10

Grundschule Groß Berkel
Leistungsverzeichnis Elektro

ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.
EDV-Unterstützung

Sofern zu den geforderten Zeichnungen durch den AN in
Papierausfertigung auch solche im Datenformat (DXF oder
DWG) verlangt sind, gilt Folgendes zusätzlich:

Die Nutzung der Datenträgerinhalte bedarf einer schriftlichen
Nutzungsvereinbarung, welche im Auftragsfall vom AN über das
Büro des Sonderfachmanns zu treffen ist. Die mit den
Datenträgern vorgegebene EDV-Zeichnungsorganisation darf
nicht verändert werden. Sie wird vom Ingenieurbüro für die
Nutzung des AN ggf. weiter spezifiziert und ist zwingend
einzuhalten.

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass die zeichnerischen
Daten seiner Datenträger oder vereinbarter
Datenfernübertragungen auch vollständig weiterverarbeitet
werden können. Er hat dazu den Empfängern alle notwendigen
Informationen zu geben und ggf. bestehende
Adaptionsprobleme zu beseitigen.

Die Kosten hierfür sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
Revisionsunterlagen

Die einzureichenden Revisionsunterlagen müssen vor
Abnahme durch den Auftraggeber vorliegen, andernfalls ist eine
Abnahme nicht möglich.

Die Revisionsunterlagen sind wie folgt zu erstellen:

- 1 Satz Papier, farbig, Pläne im Maßstab 1:50, gefaltet
- 1 Satz digital auf Datenträger (CD-ROM)

Die Unterlagen sind anhand des nachfolgenden
Inhaltsverzeichnisses zu erstellen. Falls aus Platzgründen
mehrere Ordner notwendig sind, müssen die enthaltenen
Kapitel auf dem Ordnerrücken gut ersichtlich gekennzeichnet
sein.

- Die Planunterlagen sind in den Formaten PDF und DXF oder
DWG abzugeben.
- Die Dokumentationsunterlagen sind im Format PDF
abzugeben.

Inhaltsverzeichnis:

- Titelblatt (Foto, Objekt, Projekt, Datum, Ersteller)
- 1. Adressverzeichnis
- 2. Unternehmererklärung
- 3. Fachrichterbercheinigung
- 4. Übereinstimmungserklärungen
- 5. Technische Daten
- 6. Anlagenbeschreibung
- 7. Funktionsbeschreibung
- 8. Prüf-, Abnahme- und Übergabeprotokolle
- 9. Messprotokolle
- 10. Revisionspläne

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	KG 440 Starkstromanlagen				
1.1.	KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen				
1.1.1.	KG 442 PV-Anlage				
1.1.1.10.	Photovoltaikmodul Monokristallines Photovoltaikmodul zur Errichtung einer PV-Anlage Technische Daten: Länge in mm von 1.750 bis 1.800 Breite in mm von 1.100 bis 1.150 Höhe in mm von 25 bis 35 Leistung ca. 440 Wp .				
		144,000	St		
1.1.1.20.	Aufdachmontagesystem in Alu schwarz Aufdachmontagesystem zur Aufnahme der in Pos.1.1.1.10. genannten Photovoltaikmodule mit Schienen und Modulklemmen in schwarz. einschließlich Befestigungsmaterial liefern und betriebsfertig montieren				
		4,000	St		
1.1.1.30.	Wechselrichter 3phas. für vorgenannte Anlage Phasen: 3 MPP-Tracker: 4 AC-Leistung: mind. 33,3 kW Spannungsbereich: 150 - 870 Volt Kommunikation: WLAN, Ethernet, RS485 Anbindung des Rundsteuerempfänger direkt am Wechselrichter Offene Schnittstellen für Anbindung weiterer Verbraucher (u.a.Wattpilot/Ohmpilot) Breiter MPPT-Spannungsbereich DC / AC Überspannungsschutz Typ 1+2 integriert Lichtbogenerkennung AFCI vorhanden Integriertes Verschattungsmanagement DC-Überdimensionierung von 150% möglich Technische Daten Netzanschluss: 3-phasig AC Leistung: mind. 33,3 kVA Max. Kurzschlussstrom pro MPPT: 50 A				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	MPP Tracker: 4 Stringanschlüsse je MPPT: 2 Max. Eingangsstrom pro MPPT: 28 A Kommunikation: integrierter Datalogger mit Webserver, WLAN, LAN, 2x RS485, 6 x dig. IN/OUT, 6 x dig. IN (FRE) Umgebungstemperaturbereich: -40°C bis +60°C Schutzklasse: IP 66 einschließlich Befestigungsmaterial liefern und betriebsfertig montieren	2,000	St		
1.1.1.40.	Wechselrichter Trafoloser Wechselrichter zur Innenmontage mit DC- Trennschalter und RJ45 Schnittstelle zum Betrieb der PV- Anlage bzw. des Batteriespeichers. Wirkungsgrad $\geq 97\%$ Anschluss 3~ N/PE, 400 V@50 Hz Anzahl MPP-Tracker 2 Anzahl Klemmen min. 3 je MPP-Tracker Generatorleistung min. 30 kW DC Nennleistung 20 kW AC Leistungsfaktor 0-1 ind./kap. Nachtverbrauch < 1 W einschließlich Befestigungsmaterial liefern und betriebsfertig montieren	1,000	St		
1.1.1.50.	Batteriespeicher Modularer Batteriespeicher für die PV-Anlage zur Erhöhung des Eigenverbrauchs Batteriekapazität ca. 8,0 kWh einschließlich Befestigungsmaterial liefern und betriebsfertig montieren	2,000	St		
	Kabel und Leitungsnetz				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.1.60.	DC-Kabel rot 6 mm² DC-Verkabelung mit roter Mantelfarbe für den Pluspol (+) auf dem Dach in bisssicheren Gleichstromkabeln bis zu dem Wechselrichter. bestehend aus - Solarleitung, Querschnitt 6 mm ² Verlegung durch einen Schwanenhals und an Kabelleiter mit Bügelschellen - Verbindungen ausgeführt in Systemstecktechnik	720,000	m		
1.1.1.70.	DC Kabel schwarz 6 mm² DC-Verkabelung mit schwarzer Mantelfarbe für den Minuspol (-) auf dem Dach in bisssicheren Gleichstromkabeln bis zu dem Wechselrichter. bestehend aus - Solarleitung, Querschnitt 6 mm ² Verlegung durch einen Schwanenhals und an Kabelleiter mit Bügelschellen - Verbindungen ausgeführt in Systemstecktechnik	720,000	m		
1.1.1.80.	Anlagenerdung Anlagenerdung an örtlichen Potentialausgleich Erdung des Montagesystems als Funktionserdung 6mm ² nicht grün/gelb DIN VDE 0197 (Rosa) oder gleichwertig incl. Befestigungsmaterial, liefern und betriebsfertig montieren	4,000	St		
	Verlegematerial für die String Leitungen vom Dach/ Dachdurchführung, bis in den PV-Technikraum, in Alu-Rohr und Brandschutzkanal, sowie für die Zuleitungen der Wechselrichter und Speicher.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.1.90.	Aluminiumrohr, schwer M 32 Aluminiumrohr, schwer, starr, M32 mit Steckmuffen, Endtüllen und Befestigungsschellen incl. Befestigungsmaterial, liefern und betriebsfertig montieren	60,000 m		
1.1.1.100.	Kunststoff-Stangenrohr M 32 Kunststoff-Stangenrohr, starr M 32 mit Befestigungsschellen einschl. Befestigungsmaterial komplett liefern und betriebsfertig installieren	36,000 m		
1.1.1.110.	Kunststoff-Wellrohr schwarz 40mm Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-22, Maße DIN EN 60423, nicht flammeneusbreitend, aus Polyolefin, schwarz, einwandig, gewellt, biegsam, Außendurchmesser 40 mm, Klassifizierungscode 23322, Druckfestigkeit leicht, Schlagfestigkeit leicht, Dauergebrauchs- und Installationstemperatur min. -15°C max. +90°C, einschl. Befestigungsmaterial komplett liefern und betriebsfertig installieren	40,000 m		
1.1.1.120.	Inst-Kanal 40x40 Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x40mm verkehrsweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. einschl. Befestigungsmaterial komplett liefern und betriebsfertig installieren	6,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.1.130.	Inst-Kanal 40x90 Installationskanal wv, jedoch ca. 40 x 90 mm einschl. Befestigungsmaterial komplett liefern und betriebsfertig installieren	12,000 m		
1.1.1.140.	Brandschutzkanal I90 Stahlblechkanal mit intumeszierender Innenbeschichtung Geprüftes Brandschutzkanalsystem entsprechend für Feuerwiderstandsklassen I90 gemäß DIN 4102 Teil 11. geeignet zur Montage direkt an der Wand oder unter der Decke sowie unterhalb von Systemböden auf dem Rohfußboden. incl. aller systemzugehörigen und zugelassener Zubehörteile wie Kabelbügel, Verbinder und Metalltrennwand für eine direkte Montage an der Wand/Decke. Abmessungen: HxB ca. 70x110mm Oberfläche: verzinkt einschl. Befestigungsmaterial komplett liefern und betriebsfertig installieren	82,000 m		
1.1.1.150.	Brandschutzkanal I90 Stahlblechkanal mit intumeszierender Innenbeschichtung wie vor, jedoch Abmessungen: HxB=40x70mm Material: Stahlblech Oberfläche: verzinkt einschl. Befestigungsmaterial komplett liefern und betriebsfertig installieren	48,000 m		
1.1.1.160.	Ltg. NYM-J 5x6 Installationsleitung NYM-J 5x6 mm² Normleitung für Putz, Mauerwerk und unbewegten Beton; Nennspannung U0/U: 300/500 V, Prüfspannung: 2000 V, Aderisolation auf PVC-Basis, Außenmantel auf PVC-Basis, Temperaturbereich: - bei Verlegung: +5°C bis 60°C - fest verlegt: -40°C bis +70°C flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: VDE 0250 Teil 204			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einschl. Befestigungsmaterial komplett liefern und betriebsfertig installieren	60,000 m		
1.1.1.170.	Ltg. NYM-J 5x35 Installationsleitung NYM-J 5x50 mm² Normleitung für Putz, Mauerwerk und unbewegten Beton; Nennspannung U0/U: 300/500 V, Prüfspannung: 2000 V, Aderisolation auf PVC-Basis, Außenmantel auf PVC-Basis, Temperaturbereich: - bei Verlegung: +5°C bis 60°C - fest verlegt: -40°C bis +70°C flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: VDE 0250 Teil 204 einschl. Befestigungsmaterial komplett liefern und betriebsfertig installieren	48,000 m		
1.1.1.180.	Kat.7 4x2xAWG23 Kabel Kategorie 7, Cu-Kabel geschirmt 4x2x AWG 23 STP Leiter: AWG 23 / 0,56mm Verseilung: n Paare zur Seele Adernfarbe: ws/bl, ws/or, ws/gn, ws/br Abschirmung: Paarschirm aus Al-Folie (PiMF) und Gesamtschirm aus verzinnem Cu-Geflecht Erfüllt die Bedingungen für: Kategorie 7 nach ISO/IEC 11801, prEN 50288 und E-DIN 44312-5 Nachweis Link Performance nach Klasse"D+" bzw. "E" halogenfrei und flammwidrig in Teillängen, Verlegung in vorhandene Kanäle bzw. mit serienmäßiger Sammelbefestigung oberhalb von Zwischendecken, soweit vorhanden in Kabelbühnen, Biegeradius min. 8x Außendurchmesser, als Mischpreis einschl. Befestigungsmaterial komplett liefern und betriebsfertig installieren	50,000 m		
	Sonstiges			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.1.190.	Generatoranschlusskasten für 2 Stränge je MPP Überspannungsschutz: Typ 2 Strangsicherung: - max. Strangstrom: 12 A max. Strangspannung: 1000 VDC max. Kabelquerschnitt (ein): 10 mm ² max. Kabelquerschnitt (aus): 10 mm ² Breite in mm: max 250 Höhe in mm: max 180 Tiefe in mm: max 115 Transparenter Deckel incl. Befestigungsmaterial, liefern und betriebsfertig montieren	4,000	St		
1.1.1.200.	Fernschalter Fernschalter zur manuellen Freischaltung der DC-Leitungen im Brandfall oder zur Wartung.	1,000	St		
1.1.1.210.	Netz- und Anlagenschutz Spannungs- und Frequenzrelais, NA-Schutz nach VDE AR-N 4105 oder gleichwertig, inkl. Befestigungsmaterial und Koppelschalter.	1,000	St		
1.1.1.220.	Antragsformalitäten Unterstützung des Auftraggebers bzw. Übernahme der Bearbeitung bei sämtlichen Anträgen und Genehmigungen zum Betrieb der PV-Anlage, unter anderem: - Anfrage beim Energieversorger - Anträge beim Bund - Ausarbeitung des Einspeisekonzeptes - Zählerbeantragung - Ausfüllen der Inbetriebnahmeformulare	1,000	psch		
1.1.1.230.	Inbetriebnahme Inbetriebnahme inkl. Erstellung der Dokumentation. Erprobung der gesamten erstellten Anlage lt. DIN VDE 0100-610 inkl. Messprotokoll - Messung des Isolationswiderstandes der gesamten Anlage lt.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	DIN VDE 0100-600 - Messung der FI-Schutzschaltung lt. DIN VDE 0100-600 - Messung der Leerlaufspannung und Kurzschlussströme der Stränge der PV-Teilanlagen - Messung der solaren Einstrahlung - Messung der Modultemperatur				
		1,000	psch		
1.1.1.240.	SmartMeter SmartMeter mit LC-Display als bidirektionaler Zähler zur Kommunikation zwischen Wechselrichter und Batteriespeicher, zur Steuerung der Lade- und Entladeleistung des Batteriespeichers und zur Anzeige der momentanen historischen Anlagendaten, passend zum angebotenen Wechselrichter-/Batteriespeichersystem. Einbau in Niederspannungshauptverteilung des Bestandsgebäudes mit einem Hausanschluss 3x160 A.				
		1,000	St		
1.1.1.250.	Wartung Jährliche Wartung der gesamten Anlage, bestehend aus: - Sichtkontrolle der Anlage (Module, Wechselrichter, Zählerschrank) - Überprüfung der Überspannungsschutzgeräte auf Funktionsfähigkeit - Überprüfung und Messung der Leerlaufspannung und des Kurzschlussstroms je String - Überprüfung der Schutzmaßnahmen gegen direktes und indirektes Berühren aktiver Teile - Überprüfung der Schutz- und Potentialausgleichsleiter - Überprüfung der Isolationswiderstände - Messung der Momentanleistung je String - Säuberung der Module - Auslesen des internen Fehlerspeichers des Wechselrichters				
		4,000	St		
Summe 1.1.1.	KG 442 PV-Anlage				
Summe 1.1.	KG 442 Eigenstromversorgungsanl..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	KG 443 Niederspannungsschaltanlagen				
1.2.1.	KG 443 Verteilungen				
1.2.1.10.	Niederspannungshauptverteilung Niederspannungshauptverteilung für den Neubau als fertiges Komplettsystem inkl. notwendigem Zubehör und Verdrahtungsmaterial. Mit 5 Stück 30 x 10 mm Cu-Sammelschienen. Gesamtbreite ca. 800 mm Höhe ca. 1400 mm Tiefe ca. 350 mm Schutzklasse II Bemessungsstrom 630 A Montage Aufputz Türen aus Stahlblech, Leitungseinführung von oben und unten.				
		1,000	St		
1.2.1.20.	Unterverteilung Ausgebauter Wandaufbauschränk zur Innenraum- und Aufputzmontage zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung. Bestehend aus Schränk mit Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Leitungseinführung von oben inkl. Rangierkanal und selbstklebende Plantasche A4 Höhe ca. 1850 mm Breite ca. 800 mm Tiefe ca. 255 mm Schutzart IP 44 Schutzklasse II Anzahl Felder 3 Anzahl Türen 2 Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet Innenausbau mit 150 mm Klemmraum (oben) und 450 mm Hutschienen.				
		2,000	St		
1.2.1.30.	Unterverteilung Ausgebauter Wandaufbauschränk zur Innenraum- und Aufputzmontage zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung. Bestehend aus Schränk mit Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Leitungseinführung von oben inkl. Rangierkanal und selbstklebende Plantasche A4				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Höhe ca. 1850 mm Breite ca. 550 mm Tiefe ca. 255 mm Schutzart IP 44 Schutzklasse II Anzahl Felder 2 Anzahl Türen 2 Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet Innenausbau mit 150 mm Klemmraum (oben) und 450 mm Hutschienen.				
		2,000	St		
1.2.1.40.	Abstimmung mit Netzbetreiber Abstimmung mit Netzbetreiber bezüglich Genehmigung der Wandlerrnessungen und sämtliche Abstimmungen zum Erhalt der Zähler und Wechselplatten, inkl. Anträge.				
		1,000	St		
Summe 1.2.1.	KG 443 Verteilungen				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.2.	KG 443 Einbaugeräte Einbaugeräte zum Einbau in die Verteilerschränke. Die Kosten für anteilige Verdrahtungskanäle, Verdrahtung, Hilfs- und Verbindungsschienen in Installationskleinverteilern, Zählerplätzen, Installationsverteilern, Schaltanlagen und Rangierverteilern sind mit den Einheitspreisen abgegolten.				
1.2.2.10.	Hauptschalter 63 A Hauptschalter zur Montage auf Hutschiene Nennstrom: 63 A Anzahl PLE: 3				
		5,000	St		
1.2.2.20.	Überspannungsableiter 4+0 Typ 2 Überspannungs-Ableiter für TN-S-Systeme, modularer Aufbau, Breite bis 4 TE, zur Montage auf Tragschiene Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V Schutzpegel <= 1,5 kV Nennableitstoßstrom 20 kA Kurzschlußfestigkeit 50 kAeff mit Defektanzeige, ohne Fernmeldekontakt. Einbau in Unterverteilung, inklusive Verdrahtungsmaterial				
		6,000	St		
1.2.2.30.	Leitungsschutzschalter B10 1p Leitungsschutzschalter als Reiheneinbaugerät nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106-100 mit VDE-Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät, Nennstrom: 10 A, Auslösecharakteristik: B, Ausschaltvermögen: 6 kA, Polanzahl: 1 P, Isolationsspannung: 500 V, Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V, Frequenz: 50/60 Hz				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einbau in Verteilerfeld, inklusive Verdrahtungsmaterial	70,000 St		
1.2.2.40.	Leitungsschutzschalter B16 1p Leitungsschutzschalter als Reiheneinbaugerät nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106-100 mit VDE-Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät, Nennstrom: 16 A, Auslösecharakteristik: B, Ausschaltvermögen: 6 kA, Polanzahl: 1 P, Isolationsspannung: 500 V, Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V, Frequenz: 50/60 Hz Einbau in Verteilerfeld, inklusive Verdrahtungsmaterial	110,000 St		
1.2.2.50.	Leitungsschutzschalter B16 3p Leitungsschutzschalter als Reiheneinbaugerät nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106-100 mit VDE-Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät, Nennstrom: 16 A, Auslösecharakteristik: B, Ausschaltvermögen: 6 kA, Polanzahl: 3 P, Isolationsspannung: 500 V, Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V, Frequenz: 50/60 Hz Einbau in Verteilerfeld, inklusive Verdrahtungsmaterial	12,000 St		
1.2.2.60.	Fehlerstromschutzschalter 300 mA/40 A Fehlerstromschutzschalter DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bemessungsbetriebsspannung: 230/400 V Nennstrom: 40 A Typ des Fehlerstromschutzes: A Bemessungsfehlerstrom: 300 mA Polanzahl: 4 P Isolationsspannung: 500 V Anzahl Module: 4 Einbau in Verteilerfeld, inklusive Verdrahtungsmaterial				
		4,000	St		
1.2.2.70.	Fehlerstromschutzschalter 30 mA/40 A Fehlerstromschutzschalter DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät,				
	Bemessungsbetriebsspannung: 230/400 V Nennstrom: 40 A Typ des Fehlerstromschutzes: A Bemessungsfehlerstrom: 300 mA Polanzahl: 4 P Isolationsspannung: 500 V Anzahl Module: 4 Einbau in Verteilerfeld, inklusive Verdrahtungsmaterial				
		48,000	St		
1.2.2.80.	Fehlerstromschutzschalter 300 mA/63 A Fehlerstromschutzschalter DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät,				
	Bemessungsbetriebsspannung: 230/400 V Nennstrom: 63 A Typ des Fehlerstromschutzes: A Bemessungsfehlerstrom: 300 mA Polanzahl: 4 P Isolationsspannung: 500 V Anzahl Module: 4				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einbau in Verteilerfeld, inklusive Verdrahtungsmaterial				
		8,000	St		
1.2.2.90.	Fehlerstromschutzschalter 30 mA/63 A Fehlerstromschutzschalter DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät, Bemessungsbetriebsspannung: 230/400 V Nennstrom: 63 A Typ des Fehlerstromschutzes: A Bemessungsfehlerstrom: 30 mA Polanzahl: 4 P Isolationsspannung: 500 V Anzahl Module: 4 Einbau in Verteilerfeld, inklusive Verdrahtungsmaterial				
		2,000	St		
1.2.2.100.	RCBO 1P+N B10 / 30 mA Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20), zweipolig, fingersicher, Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Mit VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Bemessungsbetriebsspannung 230 V Nennstrom 10 A Ausschaltvermögen 6 kA Auslösercharakteristik B Typ des Fehlerstromschutzes A Bemessungsfehlerstrom 30 mA Frequenz 50 Hz Einbau in Verteilerfeld, inklusive Verdrahtungsmaterial				
		12,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.2.110.	RCBO 1P+N B16 / 30 mA Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20), zweipolig, fingersicher, Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Mit VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Bemessungsbetriebsspannung 230 V Nennstrom 16 A Ausschaltvermögen 6 kA Auslösercharakteristik B Typ des Fehlerstromschutzes A Bemessungsfehlerstrom 30 mA Frequenz 50 Hz Einbau in Verteilerfeld, inklusive Verdrahtungsmaterial	40,000	St		
1.2.2.120.	D02 Sicherungslasttrennschalter 6 A / 1-pol Sicherungslasttrennschalter DIN VDE 0660-107, einpolig, als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, einschl. Passeinsatz, fingersicher, zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715. Baugröße D02, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, mit Sicherungseinsatz, Bemessungsstrom 6 A. Einbau in Verteilerfeld, inklusive Verdrahtungsmaterial	6,000	St		
1.2.2.130.	D02 Sicherungslasttrennschalter 35 A / 3-pol Sicherungslasttrennschalter DIN VDE 0660-107, dreipolig, als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, einschl. Passeinsatz, fingersicher, zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715. Baugröße D02, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, mit Sicherungseinsatz, Bemessungsstrom 16 A. Einbau in Verteilerfeld, inklusive Verdrahtungsmaterial	60,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.2.140.	D02 Sicherungslasttrennschalter 50 A / 3-pol Sicherungslasttrennschalter DIN VDE 0660-107, dreipolig, als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, einschl. Passeinsatz, fingersicher, zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715. Baugröße D02, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, mit Sicherungseinsatz, Bemessungsstrom 50 A. Einbau in Verteilerfeld, inklusive Verdrahtungsmaterial	8,000	St		
1.2.2.150.	D02 Sicherungslasttrennschalter 63 A / 3-pol Sicherungslasttrennschalter DIN VDE 0660-107, dreipolig, als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, einschl. Passeinsatz, fingersicher, zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715. Baugröße D02, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, mit Sicherungseinsatz, Bemessungsstrom 63 A. Einbau in Verteilerfeld, inklusive Verdrahtungsmaterial	6,000	St		
1.2.2.160.	NH-Sicherungslasttrennschalter NH00 3-poliger NH-Sicherungslasttrennschalter in Trennerbauform DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107), fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, Gebrauchskategorie AC-22, Baugröße NH00, zur Montage auf Sammelschiene, Schienenmittenabstand 40 mm, mit Schraubanschluss, mit NH-Sicherungseinsatz, Bemessungsstrom 63 A,	8,000	St		
1.2.2.170.	NH-Sicherungslasttrennschalter NH2 3-poliger NH-Sicherungslasttrennschalter in Trennerbauform DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107), fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, Gebrauchskategorie AC-22,				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Baugröße NH2, zur Montage auf Sammelschiene, Schienenmittenabstand 40 mm, mit Schraubanschluss, mit NH-Sicherungseinsatz, Bemessungsstrom 400 A,	12,000	St		
1.2.2.180.	Stromstoßschalter 1S Stromstoßschalter, als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher, zur Montage auf Tragschiene, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Bemessungssteuerspannung 230 V AC, Nennschaltleistung 16 A/250 V AC, Kontakte 1 Schließer potentialfrei	6,000	St		
1.2.2.190.	Stromstoßschalter, 4S, 4 Eingänge Stromstoßschalter, als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher, zur Montage auf Tragschiene, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Bemessungssteuerspannung 230 V AC, Nennschaltleistung 16 A/250 V AC, Kontakte 4 Schließer potentialfrei	4,000	St		
1.2.2.200.	Steckdose 16 A REG Steckdose DIN VDE 0620-1, als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher, zur Montage auf Tragschiene Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Bemessungsstrom 16 A, eipolig + N + PE. Einbau in Verteilerfeld, inklusive Verdrahtungsmaterial	5,000	St		
1.2.2.210.	Klingeltransformator Sicherheitstransformator DIN VDE 0570-2-6/-2-8, kurzschlussfest, als Klingeltransformator, einphasig,				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bemessungseingangsspannung 230 V AC, Bemessungsausgangsspannung 5 V / 8 V / 12 V AC, Bemessungsausgangsstrom 2,0 A / 2,0 A / 1,5 A	2,000	St		
1.2.2.220.	Astro-Zeitschaltuhr 2-Kanal Digitale Astro-Zeitschaltuhr mit werkseitig eingestellter Uhrzeit, astronomisches Programm schaltet bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang, Datenbank mit Städtenamen, Maximale Manipulationssicherheit, textorientierte Bedienerführung und hinterleuchtetes Display, programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, Tages- und Wochenprogramm. Schaltung EIN / AUS / AUTO Kanäle 2 Kontakt 2 Wechsler	1,000	St		
	Klemmen				
1.2.2.230.	Hauptleitungsabzweigklemme Hauptleitungsabzweigklemme, 5-polig, DIN VDE 0606-1, Klemmenzugang 35 mm², Klemmenabgang 2 x 25 mm², Klemmenträger aus selbstlöschendem oder nichtbrennbarem Isolierstoff, zur Montage auf Tragschiene.	12,000	St		
1.2.2.240.	3-Stockklemme NT-L-PE / bis 4qmm Reihenklemm DIN VDE 0611-1, 3-stöckig, für NT-L-PE-Anschluss, für Leiterquerschnitte bis 4 mm², mit schraubenlosen Anschlüssen, Klemmenträger aus selbstlöschendem oder nichtbrennbarem Isolierstoff, zur Montage auf Tragschiene, einschl. systemgebundenem Zubehör und dauerhafter Anschlussbezeichnung.	320,000	St		
1.2.2.250.	2-Leiter Durchgangsklemme L-L Reihenklemm DIN VDE 0611-3, für Leiterquerschnitt bis 1,5 mm², Klemmenträger aus selbstlöschendem oder nichtbrennbarem Isolierstoff, zur Montage auf Tragschiene einschließlich systemgebundenem Zubehör mit dauerhafter Anschlussbezeichnung	50,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.2.260.	N-Trennklemme / 16qmm Neutralleiter-Trennklemme DIN VDE 0611-3, für Leiterquerschnitt bis 6 mm², Klemmträger aus selbstlöschendem oder nichtbrennbarem Isolierstoff, zur Montage auf Tragschiene einschließlich systemgebundenem Zubehör mit dauerhafter Anschlussbezeichnung	70,000 St		
1.2.2.270.	Schutzleiterklemme / 16qmm Schutzleiter-Reihenklemme DIN VDE 0611-3, für Leiterquerschnitt bis 6 mm², Klemmträger aus selbstlöschendem oder nichtbrennbarem Isolierstoff, zur Montage auf Tragschiene einschließlich systemgebundenem Zubehör mit dauerhafter Anschlussbezeichnung	70,000 St		
1.2.2.280.	Sammelschienenklemme / 10 qmm Sammelschienenklemme bis 10 mm², für Cu-Leiter, für Sammelschienen 12x5 mm.	5,000 St		
1.2.2.290.	Sammelschienenklemme / 16 qmm Sammelschienenklemme bis 16 mm², für Cu-Leiter, für Sammelschienen 12x5 mm.	5,000 St		
1.2.2.300.	Sammelschienenklemme / 70 qmm Sammelschienenklemme bis 70 mm², für Cu-Leiter, für Sammelschienen 12x5 mm.	5,000 St		
	Sonstiges			
1.2.2.310.	Messung Nachfolgende Messungen sind mindestens durchzuführen: - Schleifenwiderstandsmessung - Isolationsmessung - Drehfeldmessung Über alle durchgeführten Messungen sind Protokolle anzufertigen, die in 3-facher Ausfertigung abzugeben sind.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die Ergebnisse der Protokolle sind auszuwerten Die Messungen sind als PDF-Datei und in Papierform zu übergeben.	4,000 St		
1.2.2.320.	Installationsschutz 2x20A Installationsschutz 2x20A	10,000 St		
1.2.2.330.	Installationsschutz 4x25A Installationsschutz 4x25A	3,000 St		
1.2.2.340.	Treppenlichtzeitschalter Treppenlichtzeitschalter	10,000 St		
1.2.2.350.	Reihenklemme 3-fach NTB Reihenklemme 3-fach NTB	240,000 St		
1.2.2.360.	Unterspannungswächter Unterspannungswächter	4,000 St		
1.2.2.370.	Lasttrennschalter 3x125A Lasttrennschalter 3x125A	1,000 St		
Summe 1.2.2. KG 443 Einbaugeräte				
Summe 1.2. KG 443 Niederspannungsschaltan..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen				
1.3.1.	KG 444 - Zuleitungen				
	Kabel 0,6/1 kV als Kunststoffkabel mit sektorförmigem Leiter, NYCWY, VDE 0276-603, in Teillängen, Verlegen in Kanälen, Kabelbühnen bzw. im Steigeschacht, oder in Leerrohren DA 160mm im Erdreich verlegt, liefern und montieren.				
1.3.1.10.	NYCWY 4x150 sm/70 NYCWY 4x150 sw/70, Cu-Zahl 6540, swv.				
		265,000	m		
	Kabelenden NYCWY Cu absetzen, mit Preßzange Aderendhülsen bzw. Kabelschuhe aufbringen und auflegen, komplett liefern und montieren				
1.3.1.20.	Kab-E NYCWY 4x150/75 Kabelenden NYCWY 4x150 sw/70, swv.				
		8,000	St		
	Kabel 0,6/1 kV als Kunststoffkabel NYY mit nummerierten Adern VDE 0271, in Teillängen, verlegen in Kanälen, Kabelbühnen bzw. im Steigeschacht oder in Zwischendecken mit Sammelbefestigung, liefern und montieren				
1.3.1.30.	NYY-J 7x1,5 NYY-J 7x1,5. Cu-Zahl 101, swv.				
		200,000	m		
1.3.1.40.	NYCWY 4x35SM/ 16 Eca S NYCWY 4x35SM/70 Eca S Starkstromkabel				
		220,000	m		
1.3.1.50.	NHXCH E90 4x 35RM/16 S NHXCH E90 4x35RM/16 Eca S Starkstromkabel mit Funktionserhalt				
		280,000	m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.1.60.	NHXMH-J 5x10 Dca NHXMH-J 5x10 Dca S Starkstromkabel				
		38,000	m		
Summe 1.3.1.		KG 444 - Zuleitungen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.2.	KG 444 Verlegesysteme			
1.3.2.10.	C-Profilschiene Wand-/Deckenbefestigung C-Profilschiene, Breite 20 mm, Höhe 8 mm, ungelocht, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346, an Decke und Wand.			
		40,000 m		
1.3.2.20.	Bügelzellen bis 16 mm Bügelzellen, Spannungsbereich bis 16 mm, mit Metalldruckwanne zur Montage von Leitungen an C-Profil- und Ankerschienen.			
		100,000 St		
1.3.2.30.	Bügelzellen bis 40 mm Bügelzellen, Spannungsbereich bis 40 mm, mit Metalldruckwanne zur Montage von Leitungen an C-Profil- und Ankerschienen.			
		180,000 St		
1.3.2.40.	Bügelzellen bis 70 mm Bügelzellen, Spannungsbereich bis 70 mm, mit Metalldruckwanne zur Montage von Leitungen an C-Profil- und Ankerschienen.			
		35,000 St		
1.3.2.50.	Sammelhalter Metall 15 Ltg. Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall. Für Wand- und Deckenmontage. Für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 zugelassen. Für max. 15 Leitungen vom Typ NYM 3x1,5mm ²			
		200,000 St		
1.3.2.60.	Sammelhalter Kunststoff 10 Sammelhalter aus halogenfreiem Kunststoff für allgemeine Anwendungen, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Flammwidrig nach DIN VDE 0471 Für max. 10 Leitungen vom Typ NYM 3x1,5 mm ²			
		450,000 St		
1.3.2.70.	Sammelhalter Kunststoff 20 Sammelhalter aus halogenfreiem Kunststoff für allgemeine			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Anwendungen, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Flammwidrig nach DIN VDE 0471 Für max. 20 Leitungen vom Typ NYM 3x1,5 mm²	700,000	St		
1.3.2.80.	Sammelhalter Kunststoff 40 Sammelhalter aus halogenfreiem Kunststoff für allgemeine Anwendungen, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Flammwidrig nach DIN VDE 0471 Für max. 40 Leitungen vom Typ NYM 3x1,5 mm²	350,000	St		
	Kanäle				
1.3.2.90.	Brüstungskanalunterteil Unterteil zum Elektroinstallationskanal aus Stahlblech als Geräteeinbaukanal zur direkten Wandmontage. Inkl. Kupplungen, Trennsteg und Potentialausgleich. Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010 Höhe: ca. 70 mm Breite: 130 mm	16,000	m		
1.3.2.100.	Brüstungskanaloberteil Kanaloberteil aus Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum angebotenen Brüstungskanalunterteil. Breite: 80 mm Werkstoff: Stahlblech Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010	16,000	m		
1.3.2.110.	Wandanschlussblende Wandanschlussblende zu angebotenem Brüstungskanal.	4,000	St		
1.3.2.120.	Sockelleistenkanal 20x115 Sockelleistenkanal 20x115	85,000	m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.2.130.	Leitungsführungskanal 30x30 Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 als Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff, einschließlich aller Systembedingten Form- und Verbindungsstücke. Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010 Höhe: 30 mm Breite: 30 mm	20,000 m		
1.3.2.140.	Leitungsführungskanal 60x40 Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 als Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff, einschließlich aller Systembedingten Form- und Verbindungsstücke. Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010 Höhe: 40 mm Breite: 60 mm	10,000 m		
1.3.2.150.	Leitungsführungskanal 60x110 Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 als Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff, einschließlich aller Systembedingten Form- und Verbindungsstücke. Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010 Höhe: 60 mm Breite: 110 mm	20,000 m		
	Kabelrinnen			
1.3.2.160.	Kabelrinne 200x60 Kabelrinne, gelocht, mit einem Trennsteg, aus bandverzinktem Stahl Höhe: min. 60 mm Breite: min. 200 mm	45,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.2.170.	Kabelrinne 300x60 Kabelrinne, gelocht, mit einem Trennsteg, aus bandverzinktem Stahl Höhe: min. 60 mm Breite: min. 300 mm	450,000	m		
1.3.2.180.	Kabelrinne 400x60 Kabelrinne, gelocht, mit einem Trennsteg, aus bandverzinktem Stahl Höhe: min. 60 mm Breite: min. 400 mm	55,000	m		
1.3.2.190.	Ausleger 200 mm Ausleger für Kabelrinne, aus bandverzinktem Stahl, zur Montage an Wand Länge: 200 mm	56,000	St		
1.3.2.200.	Ausleger 300 mm Ausleger für Kabelrinne, aus bandverzinktem Stahl, zur Montage an Wand Länge: 300 mm	562,000	St		
1.3.2.210.	Ausleger 400 mm Ausleger für Kabelrinne, aus bandverzinktem Stahl, zur Montage an Wand Länge: 400 mm	68,000	St		
1.3.2.220.	Formstück 200 mm Formstück 200 mm, swv. einschl. Befestigungsmaterial komplett liefern und betriebsfertig installieren	4,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.2.230.	Formstück 300 mm Formstück 300 mm, swv. einschl. Befestigungsmaterial komplett liefern und betriebsfertig installieren	18,000 St		
1.3.2.240.	Formstück 400 mm Formstück 400 mm, swv. einschl. Befestigungsmaterial komplett liefern und betriebsfertig installieren	10,000 St		
1.3.2.250.	Gitterinne 100x35 Gitterinne 100x35 swv. einschl. Befestigungsmaterial komplett liefern und betriebsfertig installieren	45,000 m		
1.3.2.260.	Kabelleiter 200x60 E30 Kabelleiter für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), aus bandverzinktem Stahl Feuerwiderstandklasse E 30 nach DIN 4102-12, mit Funktionserhalt, mit einem Trennsteg, einschließlich aller systembedingter Form- und Verbindungsstücke. Höhe: mind. 60 mm Breite: mind. 200 mm	40,000 m		
1.3.2.270.	Kabelleiter 300x60 E30 Kabelleiter für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), aus bandverzinktem Stahl Feuerwiderstandklasse E 30 nach DIN 4102-12, mit Funktionserhalt, mit einem Trennsteg, einschließlich aller systembedingter Form- und Verbindungsstücke. Höhe: mind. 60 mm Breite: mind. 300 mm	30,000 m		
	Rohre			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschule Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.2.280.	Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 20 mm UP Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386, Maße DIN EN 60423, aus Kunststoff, doppelwandig, innen glatt, außen gewellt, flexibel, Außendurchmesser 20 mm Verlegung unter Putz.	300,000	m		
1.3.2.290.	Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 25 mm AP Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386, Maße DIN EN 60423, aus Kunststoff, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe, Außendurchmesser 25 mm. Verlegung offen, auf Putz, inklusive Abstandsschellen.	100,000	m		
1.3.2.300.	Schallschutzbarriere Schallschutzbarriere aus Glas- oder Mineralwolle zur Minderung der Übertragung von Luftschall durch Wanddurchbrüche	20,000	St		
Summe 1.3.2.		KG 444 Verlegesysteme			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.3.	KG 444 Kabel und Leitungen				
	Kabel und Leitungen				
	Halogenfreie Kunststoff-Mantelleitung NHXMH, Verlegen durch Einziehen in Rohre, Kabelkanäle, auf Kabelbühnen, UP in Schlitz, hinter Hohlwand, an C-Profilschienen bzw. mit serienmäßiger Sammelbefestigung an Rohdecken.				
1.3.3.10.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x1,5RE UP Fräsen				
	Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 3 x 1,5 RE, Cu-Zahl 43, unter Putz, einschl. Fräsen in Kalksandstein, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
		50,000 m			
1.3.3.20.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x1,5RE Montagewand				
	Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 3 x 1,5 RE, Cu-Zahl 43, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
		200,000 m			
1.3.3.30.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x1,5RE vorh.Kabelrinne/Kanal				
	Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 3 x 1,5 RE, Cu-Zahl 43, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
		700,000 m			
1.3.3.40.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x1,5RE vorh.Rohr/Unterflurkanal				
	Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 3 x 1,5 RE, Cu-Zahl 43, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
		100,000 m			
1.3.3.50.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x1,5RE oberhalb Zwischendecke				
	Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 3 x 1,5 RE, Cu-Zahl 43, oberhalb				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zwischendecke, mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	300,000 m		
1.3.3.60.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x1,5RE Montagewand Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 3 x 1,5 RE, Cu-Zahl 43, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	50,000 m		
1.3.3.70.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x1,5RE vorh.Kabelrinne/Kanal Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 3 x 1,5 RE, Cu-Zahl 43, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	50,000 m		
1.3.3.80.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x1,5RE vorh.Rohr/Unterflurkanal Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 3 x 1,5 RE, Cu-Zahl 43, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	50,000 m		
1.3.3.90.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x1,5RE oberhalb Zwischendecke Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 3 x 1,5 RE, Cu-Zahl 43, oberhalb Zwischendecke, mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	200,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.3.100.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 5x1,5RE UP Fräsen Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 5 x 1,5 RE, Cu-Zahl 72, unter Putz, einschl. Fräsen in Kalksandstein, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	50,000 m		
1.3.3.110.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 5x1,5RE Montagewand Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 5 x 1,5 RE, Cu-Zahl 72, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	300,000 m		
1.3.3.120.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 5x1,5RE vorh.Kabelrinne/Kanal Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 5 x 1,5 RE, Cu-Zahl 72, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	800,000 m		
1.3.3.130.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 5x1,5RE vorh.Rohr/Unterflurkanal Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 5 x 1,5 RE, Cu-Zahl 72, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	100,000 m		
1.3.3.140.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 5x1,5RE oberhalb Zwischendecke Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 5 x 1,5 RE, Cu-Zahl 72, oberhalb Zwischendecke, mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	300,000 m		
1.3.3.150.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 5x1,5RE Montagewand Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 5 x 1,5 RE, Cu-Zahl 72, in			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	50,000 m		
1.3.3.160.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 5x1,5RE vorh.Kabelrinne/Kanal Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 5 x 1,5 RE, Cu-Zahl 72, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	50,000 m		
1.3.3.170.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 5x1,5RE vorh.Rohr/Unterflurkanal Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 5 x 1,5 RE, Cu-Zahl 72, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	100,000 m		
1.3.3.180.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 5x1,5RE oberhalb Zwischendecke Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 5 x 1,5 RE, Cu-Zahl 72, oberhalb Zwischendecke, mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	200,000 m		
1.3.3.190.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x2,5RE UP Fräsen Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 3 x 2,5 RE, Cu-Zahl 72, unter Putz, einschl. Fräsen in Kalksandstein, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	100,000 m		
1.3.3.200.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x2,5RE Montagewand Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 3 x 2,5 RE, Cu-Zahl 72, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	900,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.3.210.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x2,5RE vorh.Kabelrinne/Kanal Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 3 x 2,5 RE, Cu-Zahl 72, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	500,000 m		
1.3.3.220.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x2,5RE vorh.Rohr/Unterflurkanal Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 3 x 2,5 RE, Cu-Zahl 72, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	900,000 m		
1.3.3.230.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x2,5RE oberhalb Zwischendecke Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 3 x 2,5 RE, Cu-Zahl 72, oberhalb Zwischendecke, mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	900,000 m		
1.3.3.240.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x2,5RE Montagewand Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 3 x 2,5 RE, Cu-Zahl 72, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	100,000 m		
1.3.3.250.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x2,5RE vorh.Kabelrinne/Kanal Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 3 x 2,5 RE, Cu-Zahl 72, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	100,000 m		
1.3.3.260.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x2,5RE vorh.Rohr/Unterflurkanal Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 3 x 2,5 RE, Cu-Zahl 72, in vorh.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	50,000 m		
1.3.3.270.	Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x2,5RE oberhalb Zwischendecke Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHXMH-J 3 x 2,5 RE, Cu-Zahl 72, oberhalb Zwischendecke, mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	100,000 m		
1.3.3.280.	Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE UP Fräsen Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHMH-J 5 x 2,5 RE, Cu-Zahl 120, unter Putz, einschl. Fräsen in Kalksandstein, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	50,000 m		
1.3.3.290.	Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE Montagewand Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHMH-J 5 x 2,5 RE, Cu-Zahl 120, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	100,000 m		
1.3.3.300.	Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE vorh.Kabelrinne/Kanal Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHMH-J 5 x 2,5 RE, Cu-Zahl 120, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	100,000 m		
1.3.3.310.	Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE vorh.Rohr/Unterflurkanal Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHMH-J 5 x 2,5 RE, Cu-Zahl 120, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	250,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.3.320.	Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE oberhalb Zwischendecke Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHMH-J 5 x 2,5 RE, Cu-Zahl 120, oberhalb Zwischendecke, mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	150,000 m		
1.3.3.330.	Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE Montagewand Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHMH-J 5 x 2,5 RE, Cu-Zahl 120, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	50,000 m		
1.3.3.340.	Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE vorh.Kabelrinne/Kanal Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHMH-J 5 x 2,5 RE, Cu-Zahl 120, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	50,000 m		
1.3.3.350.	Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE vorh.Rohr/Unterflurkanal Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHMH-J 5 x 2,5 RE, Cu-Zahl 120, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	50,000 m		
1.3.3.360.	Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE oberhalb Zwischendecke Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHMH-J 5 x 2,5 RE, Cu-Zahl 120, oberhalb Zwischendecke, mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	50,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.3.370.	Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE UP Fräsen Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHMH-J 5 x 4 RE, Cu-Zahl 192, unter Putz, einschl. Fräsen in Kalksandstein.	5,000 m		
1.3.3.380.	Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE Montagewand Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHMH-J 5 x 4 RE, Cu-Zahl 192, in Montagewänden.	10,000 m		
1.3.3.390.	Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE vorh.Kabelrinne/Kanal Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHMH-J 5 x 4 RE, Cu-Zahl 192, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.	40,000 m		
1.3.3.400.	Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE vorh.Rohr/Unterflurkanal Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHMH-J 5 x 4 RE, Cu-Zahl 192, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle.	20,000 m		
1.3.3.410.	Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE oberhalb Zwischendecke Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHMH-J 5 x 4 RE, Cu-Zahl 192, oberhalb Zwischendecke, mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung.	5,000 m		
1.3.3.420.	Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM Montagewand Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHMH-J 5 x 16 RM, Cu-Zahl 768, in Montagewänden.	10,000 m		
1.3.3.430.	Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM vorh.Kabelrinne/Kanal Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHMH-J 5 x 16 RM, Cu-Zahl 768, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.	100,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.3.440.	Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM vorh.Rohr/Unterflurkanal Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHMH-J 5 x 16 RM, Cu-Zahl 768, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle.	100,000 m		
1.3.3.450.	Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM oberhalb Zwischendecke Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) NHMH-J 5 x 16 RM, Cu-Zahl 768, oberhalb Zwischendecke, mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung.	50,000 m		
1.3.3.460.	Kabel halogenfrei N2XH-J 1x2,5RM Montagewand Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J 1 x 2,5 RM, Cu-Zahl 24, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	50,000 m		
1.3.3.470.	Kabel halogenfrei N2XH-J 1x2,5RM vorh.Kabelrinne/Kanal Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J 1 x 2,5 RM, Cu-Zahl 24, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	100,000 m		
1.3.3.480.	Kabel halogenfrei N2XH-J 1x2,5RM vorh.Rohr/Unterflurkanal Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J 1 x 2,5 RM, Cu-Zahl 24, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	50,000 m		
1.3.3.490.	Kabel halogenfrei N2XH-J 1x2,5RM oberhalb Zwischendecke Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J 1 x 2,5 RM, Cu-Zahl 24, oberhalb Zwischendecke, mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	50,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.3.500.	Kabel halogenfrei N2XH-J 1x4RE Montagewand Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J 1 x 4 RE, Cu-Zahl 38, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüestes.	20,000 m		
1.3.3.510.	Kabel halogenfrei N2XH-J 1x4RE vorh.Kabelrinne/Kanal Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J 1 x 4 RE, Cu-Zahl 38, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüestes.	100,000 m		
1.3.3.520.	Kabel halogenfrei N2XH-J 1x4RE vorh.Rohr/Unterflurkanal Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J 1 x 4 RE, Cu-Zahl 38, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüestes.	30,000 m		
1.3.3.530.	Kabel halogenfrei N2XH-J 1x4RE oberhalb Zwischendecke Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J 1 x 4 RE, Cu-Zahl 38, oberhalb Zwischendecke, mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüestes.	25,000 m		
1.3.3.540.	Kabel halogenfrei N2XH-J 1x6RE Montagewand Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J 1 x 6 RE, Cu-Zahl 58, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüestes.	20,000 m		
1.3.3.550.	Kabel halogenfrei N2XH-J 1x6RE vorh.Kabelrinne/Kanal Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J 1 x 6 RE, Cu-Zahl 58, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüestes.	50,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.3.560.	Kabel halogenfrei N2XH-J 1x6RE vorh.Rohr/Unterflurkanal Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J 1 x 6 RE, Cu-Zahl 58, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	30,000 m		
1.3.3.570.	Kabel halogenfrei N2XH-J 1x6RE oberhalb Zwischendecke Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J 1 x 6 RE, Cu-Zahl 58, oberhalb Zwischendecke, mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	25,000 m		
1.3.3.580.	Kabel halogenfrei N2XH-J 1x16RE Montagewand Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J 1 x 16 RE, Cu-Zahl 154, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	20,000 m		
1.3.3.590.	Kabel halogenfrei N2XH-J 1x16RE vorh.Kabelrinne/Kanal Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J 1 x 16 RE, Cu-Zahl 154, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	60,000 m		
1.3.3.600.	Kabel halogenfrei N2XH-J 1x16RE vorh.Rohr/Unterflurkanal Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J 1 x 16 RE, Cu-Zahl 154, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	40,000 m		
1.3.3.610.	Kabel halogenfrei N2XH-J 1x16RE oberhalb Zwischendecke Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J 1 x 16 RE, Cu-Zahl 154, oberhalb Zwischendecke, mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	30,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.3.620.	Gummischlauchleitung H07RN-F 4G1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) H07RN-F 4 G 1,5, Cu-Zahl 58, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	100,000 m		
1.3.3.630.	Gummischlauchleitung H07RN-F 4G1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) H07RN-F 4 G 1,5, Cu-Zahl 58, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	40,000 m		
1.3.3.640.	Gummischlauchleitung H07RN-F 4G1,5 Befestigung Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) H07RN-F 4 G 1,5, Cu-Zahl 58, mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	60,000 m		
1.3.3.650.	Gummischlauchleitung H07RN-F 4G1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) H07RN-F 4 G 1,5, Cu-Zahl 58, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	50,000 m		
1.3.3.660.	Gummischlauchleitung H07RN-F 4G1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) H07RN-F 4 G 1,5, Cu-Zahl 58, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	50,000 m		
1.3.3.670.	Gummischlauchleitung H07RN-F 4G1,5 Befestigung Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) H07RN-F 4 G 1,5, Cu-Zahl 58, mit Befestigung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	30,000 m		
1.3.3.680.	Schneiden/Schwenken/Anschließen 5x10 mm² Schneiden und Schwenken bis 3 m von bauseits vorhandenen Kabeln NYCWY 4x10/10 mm², Einführen in Verteilung, Absetzen und einseitiger Anschluss an Sammelschiene mit separaten Sammelschienenklemmen. Befestigung mit Bügelschellen an C-Profilschiene.	16,000 St		
1.3.3.690.	Schneiden/Schwenken/Anschließen 5x16 mm² Schneiden und Schwenken bis 3 m von bauseits vorhandenen Kabeln NYCWY 4x16/16 mm², Einführen in Verteilung, Absetzen und einseitiger Anschluss an Sammelschiene mit separaten Sammelschienenklemmen. Befestigung mit Bügelschellen an C-Profilschiene.	8,000 St		
1.3.3.700.	Schneiden/Schwenken/Anschließen 5x70 mm² Schneiden und Schwenken bis 3 m von bauseits vorhandenen Kabeln NYCWY 4x70/35 mm², Einführen in Verteilung, Absetzen und einseitiger Anschluss an Sammelschiene mit separaten Sammelschienenklemmen. Befestigung mit Bügelschellen an C-Profilschiene.	4,000 St		
Summe 1.3.3.	KG 444 Kabel und Leitungen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.4.	KG 444 Installationsgeräte			
1.3.4.10.	UP Gerätedose Gerätedose nach DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Einbauöffnung 60 mm, Tiefe mindestens 46 mm, liefern und montieren einschließlich Stemmarbeiten in Mauerwerk. einschließlich Befestigungsmaterial komplett liefern und Betriebsfertig installieren.	20,000 St		
1.3.4.20.	UP Gerätedose, tief Gerätedose nach DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Einbauöffnung 60 mm, Tiefe mindestens 66 mm, liefern und montieren einschließlich Stemmarbeiten in Mauerwerk. einschließlich Befestigungsmaterial komplett liefern und Betriebsfertig installieren.	20,000 St		
1.3.4.30.	UP Gerätedose, Luftdicht Gerätedose nach DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, mit Membran zur luftdichten Installation in Außenwänden. Einbauöffnung 60 mm, Tiefe mindestens 46 mm, liefern und montieren einschließlich Stemmarbeiten in Mauerwerk. einschließlich Befestigungsmaterial komplett liefern und Betriebsfertig installieren.	80,000 St		
1.3.4.40.	UP Brandschutzdose Gerätedose nach DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus halogenfreiem Kunststoff für Brandschutzwände EI30-EI120. Einbauöffnung 60 mm, Tiefe 60 mm,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	liefern und montieren einschließlich Stemmarbeiten in Mauerwerk. einschließlich Befestigungsmaterial komplett liefern und Betriebsfertig installieren.	24,000 St		
1.3.4.50.	Gerätedose Hohlwand Hohlwand-Gerätedose aus Isolierstoff, DIN 57606/VDE 0606, Nennspannung 400V AC, mit Stutzen und Führungen zum Aufbau von Kombinationen, Nennquerschnitt 2,5 mm², mit Schraubbefestigung und Zugentlastung, Fräsloch 68 mm einschließlich Fräsarbeiten in Holz-, GK- oder Plattenwänden.	560,000 St		
1.3.4.60.	UP Schallschuttdose Schallschuttdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, für den Einsatz in Wänden mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz, mit schallabsorbierender Ummantelung, für Schallschutzwände bis 77dB Einbauöffnung 74 mm, Tiefe mindestens 54,5 mm, liefern und montieren einschließlich Fräsarbeiten in Holz-, GK- oder Plattenwänden.	1 65,000 St		
1.3.4.70.	Gerätedose Brüstungskanal Geräteeinbaudose 1-fach für angebotenen Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage, modular anreihbar, erhöhte Einbautiefe zum bündigen Abschluss mit dem Oberteil des Brüstungskanals, vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich. Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Fixieren und leichtes Umpositionieren durch werkzeuglose mechanische Verriegelung im Brüstungskanal möglich. Zur Aufnahme von Installationsgeräten bis 250 V / 16 A mit Tragringen und Befestigungsspur 60 mm. Zur Verwendung mit Rahmen handelsüblicher Installationsschalterprogramme.	48,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.4.80.	UP Schalter Aus/Wechsel Wippschalter DIN VDE 0632-1 einpolig, Aus/Wechsel, 10 A, 250 V AC, Einbau in Gerätedose, Einsatz mit Schrauben befestigen	13,000	St		
1.3.4.90.	UP Doppeltaster Wipptaster DIN VDE 0632-1, Schließer, mit zwei separaten Meldekontakten, mit Steckklemmen Einbau in Gerätedose, Einsatz mit Schrauben befestigen Nennspannung: 250 V AC Taststrom: 10 A	8,000	St		
1.3.4.100.	UP Taster Wipptaster DIN VDE 0632-1, 1 Schließer, mit Steckklemmen Einbau in Gerätedose, Einsatz mit Schrauben befestigen Nennspannung: 250 V AC Taststrom: 10 A	125,000	St		
1.3.4.110.	UP Taster Jalousie Jalousie-Wipptaster DIN VDE 0632-1, mit Steckklemmen und Umkehrsperre. Einbau in Gerätedose, Einsatz mit Schrauben befestigen Nennspannung: 250 V AC Taststrom: 10 A	55,000	St		
1.3.4.120.	Schalterwippe 1-fach 1-fach Wippe für Wippschalter und -taster. Farbe: reinweiß	125,000	St		
1.3.4.130.	Schalterwippe 1-fach Linse 1-fach Wippe für Wippschalter und -taster mit Linse. Farbe: reinweiß	1,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.4.140.	Schalterwippe 2-fach 2-fach Wippe für Wippschalter und -taster. Farbe: reinweiß	22,000	St		
1.3.4.150.	Schalterwippe 2-fach Jalousie 2-fach Wippe für Wippschalter und -taster mit Aufdruck Symbol - Pfeil - Farbe: reinweiß	55,000	St		
1.3.4.160.	UP Steckdose Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1, mit erhöhtem Berührungsschutz, 16 A, 250 V AC, Einbau in Gerätedose, mit Zentralplatte, Einsatz mit Schrauben befestigen.	450,000	St		
1.3.4.170.	UP Steckdose, Vandalismussicher Vandalensichere Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 mit hoher Druck- und Schlagfestigkeit IK-10, mit erhöhtem Berührungsschutz, 16 A, 250 V AC, Einbau in Gerätedose, mit Zentralplatte, Einsatz mit Schrauben befestigen.	28,000	St		
1.3.4.180.	Abdeckrahmen 1-fach 1-fach Rahmen mit Beschriftungsfeld für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz-Einsätze. Farbe: reinweiß	90,000	St		
1.3.4.190.	Abdeckrahmen 2-fach 2-fach Rahmen mit Beschriftungsfeld für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz-Einsätze. Farbe: reinweiß	180,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.4.200.	Abdeckrahmen 3-fach 3-fach Rahmen mit Beschriftungsfeld für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz-Einsätze. Farbe: reinweiß	60,000 St		
1.3.4.210.	Abdeckrahmen 4-fach 4-fach Rahmen mit Beschriftungsfeld für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz-Einsätze. Farbe: reinweiß	15,000 St		
1.3.4.220.	Geräteträger Steckdose 2-fach für Sockelleistenkanal Geräteträger Std 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu 20x55mm verkehrsweiß Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Komplette vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 vorverdrahtete Schutz-Kontakt-Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen und Geräteträger-Oberteil. Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. Vorbestückt mit: 2x Schutz-Kontakt-Steckdosen Nennhöhe: 115 mm Nenntiefe: 48 mm Nennlänge: 130 mm Leergehäuse: Nein Nennstrom: 16 A Nennspannung: 230 - 230 V Anschlussquerschnitt Kabel: 2,50 - 2,50 mm² Werkstoff: Kunststoff Halogenfrei: Nein Farbe: Verkehrsweiß RAL Nummer: 9016 liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.	20,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.4.230.	Präsenzmelder Corridor Präsenzmelder zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten und Regeln von Beleuchtungen mit DALI-Schnittstelle. Erfassungsbereich quadratisch. Für halb- und vollautomatischen Betrieb. Montage in separates Aufputzgehäuse oder Hohlwanddose. Schutzart IP 20 Erfassungsbereich mind. 10 m x 3 m Erfassungswinkel 360 °				
		17,000	St		
1.3.4.240.	Präsenzmelder 360° Präsenzmelder zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Erfassungsbereich kreisförmig, bis zu 8 m Durchmesser. Für halb- und vollautomatischen Betrieb. Montage in separates Aufputzgehäuse oder Hohlwanddose. Ausgänge 1 S, potentialgebunden Nennleistung 1000 W - 2000 W Nennstrom 4 A, cos phi 0,5 Schutzart IP 40 Helligkeitsgrenzwert 10 Lux - 2000 Lux Öffnungswinkel 360 °				
		14,000	St		
	AP-Installationsgeräte				
	AP-Installationsgeräte				
1.3.4.250.	APFR Abzweigkasten Kabelabzweigkästen aP nach DIN 57606/VDE 0606 aus Isolierstoff, Ausführung IP 54, mit 7 Leitungseinführungen, mit Einsteckstutzen, für Nennquerschnitt 2,5 mm², inkl. Befestigungsmaterial, liefern und betriebsfertig montieren				
		280,000	St		
1.3.4.260.	AP Schutzkontaktsteckdose Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 16 A,				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	250 V AC, Farbton weiß, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.	42,000 St		
1.3.4.270.	AP Ausschalter Wippschalter DIN EN 60669-1 1-polig, Aus/Wechsel, 10 A, 250 V AC, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44, Einsatz mit Schrauben befestigen.			
		8,000 St		
1.3.4.280.	Not-Aus-Taster Not-Aus-Taster			
		2,000 St		
1.3.4.290.	CEE-Wandsteckdose 5x16 A CEE-Wandsteckdose 5x16 A			
		8,000 St		
1.3.4.300.	CEE-Wandsteckdose 5x32 A CEE-Wandsteckdose 5x32 A			
		7,000 St		
Summe 1.3.4. KG 444 Installationsgeräte				
Summe 1.3. KG 444 Niederspannungsinstallat..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	KG 445 Beleuchtungsanlagen				
1.4.1.	Allgemeinbeleuchtung				
1.4.1.10.	LED Feuchtraumleuchte LED Feuchtraumaufbauleuchte mit transzulenter PC- Abdeckung.				
	Bemessungslichtstrom Bemessungsleistung Lichtfarbe: Bemessungslebensdauer L80 Maße (L x B x H) in mm Farbe Schutzklasse Schutzart ca. 4.000 lm ca. 30 W 4000 K (neutralweiß) mind. 50.000 h ca. 1300 x 100 x 90 weiß I mind. IP 65				
	mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI) Einschließlich systemgebundenem Zubehör				
		103,000	St		
1.4.1.20.	LED Einbauleuchte, rund LED-Einbauleuchte, rund mit weißem Reflektor				
	Bemessungslichtstrom Bemessungsleistung Lichtfarbe: Farbwiedergabeindex Bemessungslebensdauer L80 Maße (Ø x h) in mm Farbe Schutzklasse Schutzart ca. 2.600 lm ca. 20 W 4000 K (neutralweiß) Ra > 80 mind. 50.000 h ca. 230 x 105 weiß II mind. IP 20				
	mit externem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI) Montage in abgehängter Decke, einschließlich systemgebundenem Zubehör.				
		185,000	St		
1.4.1.30.	LED Einbauleuchte, rund LED-Einbauleuchte, rund mit hochglänzendem Reflektor				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bemessungslichtstrom Bemessungsleistung Lichtfarbe: Farbwiedergabeindex Bemessungslebensdauer L80 Maße (Ø x h) in mm Farbe Schutzklasse Schutzart mit externem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI) Montage in abgehängter Decke, einschließlich systemgebundenem Zubehör.	ca. 2.600 lm ca. 20 W 4000 K (neutralweiß) Ra > 80 mind. 50.000 h ca. 230 x 105 weiß II mind. IP 20			
		8,000	St		
1.4.1.40.	LED Einbauleuchte, quadratisch LED Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung Bemessungslichtstrom Bemessungsleistung Lichtfarbe: Bemessungslebensdauer L80 Maße (L x B x H) in mm Farbe Schutzklasse Schutzart mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI). Montage in abgehängter Rasterdecke, einschließlich systemgebundenem Zubehör.	ca. 5.000 lm ca. 40 W 4000 K (neutralweiß) mind. 70.000 h ca. 620 x 620 130 weiß I mind. IP 40			
		234,000	St		
1.4.1.50.	LED Pendelleuchte Pendelleuchte mit direkter Lichtstärkeverteilung für Einzel- oder Lichtbandanwendungen mit durchgängiger Lichtaustrittsfläche.				
	Bemessungslichtstrom: Bemessungsleistung: Lichtfarbe: Material: Farbe: Maße in mm (L x B x H): Schutzklasse: Schutzart: Blendungsbewertung UGR	ca. 8400 lm ca. 56 W 4000 K (neutralweiß) Aluminium weiß ca. 1500 x 250 x 20 I IP20 < 19			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).
 Einschließlich Systemgebundenem Zubehör zur
 Pendelmontage.

6,000 St

1.4.1.60. LED Pendelleuchte als Ring

Pendelleuchte mit direkter und indirekter Lichtstärkeverteilung
 aus elliptisch geformtem Aluminiumprofil

Bemessungslichtstrom:	ca. 12.800 lm
Bemessungsleistung:	ca. 120 W
Lichtfarbe:	4000 K (neutralweiß)
LED-Lebensdauer	min. 50.000h
	L85B10 (tq 25°C)
Material:	Aluminium
Farbe:	weiß
Maße in mm (L x B x H):	ca. 1500 x 60 x 85
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP20
Blendungsbewertung UGR	< 19

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).
 Einschließlich Systemgebundenem Zubehör zur
 Pendelmontage.

12,000 St

1.4.1.70. LED Pendelleuchte

Pendelleuchte mit direkter Lichtstärkeverteilung
 für Einzel- oder Lichtbandanwendungen mit durchgängiger
 Lichtaustrittsfläche.

Bemessungslichtstrom:	ca. 3560 lm
Bemessungsleistung:	ca. 36 W
Lichtfarbe:	4000 K (neutralweiß)
Material:	PET Felt (polyethylene terephthalate)
Farbe:	Mint Pastel / Bisque
Maße in mm (L x B x H):	ca. 1000 x 300
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP20

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).
 Einschließlich Systemgebundenem Zubehör zur
 Pendelmontage.

16,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.1.80.	LED Spiegelleuchte LED Linienleuchte als Spiegelleuchte, Armatur/Endkappen aus Kunststoff, Diffusor aus opalem Kunststoff mit homogener und weicher Ausleuchtung. Bemessungslichtstrom ca. 1.200 lm Bemessungsleistung ca. 10 W Lichtfarbe: 4000 K (neutralweiß) Bemessungslebensdauer L80 mind. 50.000 h Maße (L x B x H) in mm ca. 600 x 90 x 110 Farbe weiß Schutzklasse I Schutzart IP 40 mit integriertem elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Einschließlich systemgebundenem Zubehör				
		18,000	St		
1.4.1.90.	LED Lichtkanalsystem LED Lichtkanalsystem. Konfiguration für abgependelte Installation. Bemessungslichtstrom: ca. 7050 lm Bemessungsleistung: ca. 431 W Gesamtleistung Lichtfarbe: 4000 K (neutralweiß) Material: Aluminiumf Farbe (Basisleuchte): weiß Systemlänge in mm: ca. 7710 (einschließlich Kopfstücken) Profilbreite in mm: ca. 70 Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI). Einschließlich Systemgebundenem Zubehör zur Pendelmontage.				
		2,000	St		
1.4.1.100.	LED Lichtkanalsystem LED Lichtkanalsystem. Konfiguration für abgependelte Installation.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bemessungslichtstrom: ca. 7050 lm Bemessungsleistung: ca. 500 W Gesamtleistung Lichtfarbe: 4000 K (neutralweiß) Material: Aluminiumf Farbe (Basisleuchte): weiß Systemlänge in mm: ca. 9000 (einschließlich Kopfstücken) Profilbreite in mm: ca. 70 Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI). Einschließlich Systemgebundenem Zubehör zur Pendelmontage.				
		2,000	St		
1.4.1.110.	LED Lichtkanalsystem LED Lichtkanalsystem. Konfiguration für abgependelte Installation.				
	Bemessungslichtstrom: ca. 6150 lm Bemessungsleistung: ca. 380 W Gesamtleistung Lichtfarbe: 4000 K (neutralweiß) Material: Aluminiumf Farbe (Basisleuchte): weiß Systemlänge in mm: ca. 7720 (einschließlich Kopfstücken) Profilbreite in mm: ca. 70 Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI). Einschließlich Systemgebundenem Zubehör zur Pendelmontage.				
		2,000	St		
Summe 1.4.1.		Allgemeinbeleuchtung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.4.2. Sicherheitsbeleuchtung

Allgemeine Vorbemerkungen mit STAR-Technologie

Das Gebäude ist mit einer batteriegestützten Sicherheitsbeleuchtung nach DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 und V DIN V VDE 0108-100, EN1838 und LBO auszurüsten.

Zentralbatteriesystem ZB-S gem. EN 50171 zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten 230V / 216V AC/DC gem. EN 60598-2-22 und EN 1838. Mit automatischer Prüfvorrichtung und Einzelleuchtenüberwachung mit individueller Zustands- und Namensanzeige pro Leuchte in Verbindung mit systemgebundenen EVG / LED-Versorgungsmoduln einschließlich Überwachungsbaustein ohne zusätzliche Datenleitung.

Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Eine gleichmässige Ausleuchtung der Fluchtwege nach DIN EN 1838 ($E_{min}/E_{max}=1/40$) ist zu gewährleisten.
Mindestbeleuchtungsstärke 1 Lux
Der Beitrag reflektierten Lichtes darf nicht berücksichtigt werden.

Rettungszeichenleuchten sind im Fluchtwegverlauf über jeder im Notfall zu benutzenden Ausgangstür, an Kreuzungspunkten und bei Richtungsänderungen zu installieren und müssen von jeder Stelle des Fluchtweges aus einsehbar sein. Falls vorhanden, ist eine zweite Fluchtwegmöglichkeit zu kennzeichnen.

Die Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten müssen mit elektronischen Vorschaltgeräten oder LED Versorgungsmodul inklusive Abschaltautomatik bei Störungen im Lampenkreis ausgerüstet sein. Bei Verwendung von Standard-EVG's / LED Versorgungsmoduln muss sichergestellt sein, dass diese für Anlagen gem. EN 50171 geeignet sind, d.h. im DC-Betrieb müssen die EVG's / LED Versorgungsmodul von 176V bis 275V einwandfrei arbeiten. Die EVG / LED Versorgungsmodul müssen den einschlägigen Normen wie DIN EN 60598-2-22, DIN EN 60929, DIN EN 61347-2-3 (inkl. Anhang J), DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61547 und DIN EN 55015 entsprechen. Weiterhin sind hierbei entsprechende Überwachungsbausteine mit leicht zugänglichem, 20-stelligen Adressschaltern einzuplanen.

Aufstellung Hauptverteiler Sicherheitsstromversorgung/Batterie.
-eigener Raum F90, Tür T30.
-ausreichende Be- und Entlüftung gem. DIN EN 50272-2

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Aufstellung Unterverteiler Sicherheitsstromversorgung -eigener F30 Raum oder in einem Schrank, mit allgemein bauaufsichtlichen Zulassung als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall. In unmittelbarer Nähe der Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten ist eine Verteiler- und Stromkreisbezeichnung anzubringen. An zentraler, während der betriebserforderlichen Zeit ständig besetzten Stelle ist durch Meldeeinrichtungen deA>r Anlagenzustand (Betrieb/Störung) der aleSicherheitsstromversorgung anzuzeigen. Leitungsverlegung gem. gültiger Landesbauordnung, MLAR und DIN VDE 0100 Teil 560. Jeder Brandabschnitt erhält separate Stromkreise der Sicherheitsbeleuchtung, die nicht in andere Brandabschnitte verzogen werden dürfen. Anforderungen bei Bereitschaftsschaltung: -in den Unterverteilungen für die Allgemeinbeleuchtung ist die Netzspannung mittels 3-Phasenüberwachung zu überwachen. -Aufteilung allgemeine Beleuchtung auf 2 Stromkreise -Aufteilung Sicherheitsbeleuchtung auf 2 Stromkreise generell Um den Leitungsanteil, die Brandlast, die Installationskosten und Wartungskosten zu reduzieren kommt ein Zentralbatteriesystem mit folgenden Eigenschaften zum Einsatz: Die Schaltungsart jeder Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte mit systemgebundenen EVG / LED Versorgungsmodul oder Überwachungsbaustein wird im Steuerteil des Zentralbatteriesystems ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten frei programmiert. Die Zuordnung aller Betriebsarten erfolgt ohne Eingriff in die Leuchteninstallation nachträglich. Durch Verwendung von Fremdfabrikaten oder zusätzlichen Komponenten entstehende Mehrkosten an Installationsleitungen können nicht geltend gemacht werden. Jeder Notlichtstromkreis erhält eine eigene Umschalteneinrichtung mit elektronisch getrennter Netzüberwachung mit				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zwangsverriegelung bei Netz-/Notlichtumschaltung. Eine gemeinsame Schaltung der Sicherheits- und Allgemeinbeleuchtung ist durch die Option DLS ohne zusätzliche Komponenten möglich. Über die Option TLS ist eine zeitgesteuerte Ein-/ Ausschaltung von Notlichtstromkreisen im Netz- und Batteriebetrieb über beleuchtete Taster möglich. Variable Einstellzeit von 1 bis 15 Minuten. Freiprogrammierbare Zuordnung Taster/ Notlichtstromkreis. Ladeeinrichtung mit Mikroprozessor Steuerteil, potentialfreien Kontakten, Batterie-Kapazitätsanzeige in %, Iso-Testeinrichtung, patentierten Ladeüberwachungsverfahren zur Erkennung von Batteriekreisunterbrechungen, temperaturgeführtes Ladeverfahren. Einschliesslich internen Rangierverteiler für im Geräteschrank abgesicherte Batterie- und Dauerlichtleitungen zu Unterstationen. Als Batterie kommt nur eine wartungsarme, verschlossenatig und auslaufsichere OGiV-Blockbatterie gem. Bauart IEC 896-2 zum Einsatz Nennbetriebsdauer 1h. An zentraler, während der betriebserforderlichen Zeit ständig besetzten Stelle ist durch Meldeeinrichtungen der Anlagenzustand (Betrieb/Störung) der Sicherheitsstromversorgung anzuzeigen. CEAG Zentralbatteriesystem ZB-S Zentralbatteriesystem ZB-S gem. EN 50171 zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten 230V / 216V AC/DC. Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 und V DIN V VDE 0108-100 so wie Arbeitsstättenverordnung. Mit automatischer Prüfvorrichtung und Einzelleuchtenüberwachung mit individueller Zustands- und Namensanzeige pro Leuchte in Verbindung mit systemgebundenen EVG einschliesslich Überwachungsbaustein ohne zusätzliche Datenleitung. Gemäß ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft. Die Schaltungsart jeder Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte mit systemgebundenen EVG oder Überwachungsbaustein wird im Steuerteil des Zentralbatteriesystems ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten frei programmiert. Die Zuordnung aller Betriebsarten erfolgt ohne Eingriff in die Leuchteninstallation durch das Steuerteil. Eine Auswahl der Betriebsarten Bereitschaftslicht oder Dauerlicht durch evtl.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schiebeschalter, Codierschalter bzw. Steckbrücken (Jumper) am Überwachungsmodul oder EVG ist nicht erlaubt. Elektronische Baugruppen in servicefreundlicher Modultechnik anschlussfertig verdrahtet auf Dreistock- Installationsklemmen mit N-Trennklemme 4 qmm (AWG 11) und PE Anschluss. Die Baugruppen sind durch Schnellverschlüsse leicht zu montieren und auszutauschen. Einfache Anschlusstechnik durch steckbare Klemmenverbindung an den Baugruppen. Anschlussräume von oben oder unten auf berührungssichere Anschlussklemmen. Mit optional eingebautem Rangierverteiler für Batterie- und Netzzuleitungen zu den Unterstationen inklusive Absicherungen. Ausführung in modularer Stecktechnik. Bustechnologien CG-S Bustechnologie basierend auf LONWorks  - Technologie Zur Datenkommunikation des Zentralbatteriesystems mit angeschlossenen Unterstationen oder Überwachungseinrichtungen wie CG-Controller oder CGVision (Visualisierungssoftware) wird der 2 polige, bidirektionale CG-S - Datenbus eingesetzt, der serienmäßig im Steuerteil der ZB-S integriert ist. Über eine optional erhältliche Interface-Box kann jede auf LONWorks  - Technologie basierende Gebäudeleittechnik über den CG-S Bus mit den Systemen kommunizieren. Alternativ kann über einen optional erhältlichen OPC-Server undAA die Interface-Box jede OPC-kompatible Gebäudeleittechnik über den CG-S Bus angebunden werden. werSo bietetent der CG-S - Bus die Möglichkeit ohne Zusatzmodule direkt umfangreiche Statu°smeldungen und Steuerbefehle abzurufen. Folgende Daten können dabei direkt kommuniziert werden: -Statusmeldungen wie z.B. Anlage blockiert, Tiefentladeschutz, Batterieunterbrechung, Batteriespannung, -strom und -temperatur, Iso-Fehler, Ladeteil- / Boosterstörung, Bus-Kommunikationsfehler, Netzausfall, Stromkreisstörungen usw. -Eingangskommandos wie z.B. Funktionstest starten, Betriebsdauertest starten und abbrechen, Handrückschaltung, Anlage blockieren und freigeben. 16 virtuelle Schalteingänge ermöglichen über externe LON-Sensoren direkt Stromkreise oder sogar Einzelleuchten unabhängig zu schalten. Vernetzung aller ZB-S Verteiler auch über unterschiedliche				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Medien wie Lichtwellenleiter, Ethernet und LAN durch optional erhältliche Komponenten möglich.				
	Status und Fehlermeldungen pro Einzelleuchten sind abrufbar.				
	Externe Baugruppen wie DLS/3PH-Bus-Modul, DLS/3PH-Bus-Modul invertiert und TLS-Bus-Modul werden über den RS485 Bus angeschlossen. Die Kommunikation mit den systemgebundenen Leuchten erfolgt ausschließlich über die angeschlossene Energieleitung.				
	Mittels Suchfunktion werden die bei der Installation adressierten Baugruppen und systemgebundenen Leuchten vom Zentralsystem automatisch erkannt.				
	Steuerteil Ein frei programmierbares Steuerteil mit nicht-flüchtigem Programmspeicher und 4-zeiligem alphanumerischen Display überwacht und steuert die Zentralbatterieanlage. Alle Funktionen wie Ladung, Netz- /Notlichtumschaltung und Tiefentladeschutz der Geräte und der angeschlossenen Notleuchten werden automatisch geprüft. Auftretende Fehler werden sofort gemeldet. Eine Schnittstelle ermöglicht den Anschluss einer zentralen Überwachungseinrichtung. Differenzialüberwachungen führen bei Kurzschluss oder Unterbrechung von Steuerstromschleifen zu sofortigem Einschalten (Dauerlicht) des Systems bzw. zur Betriebsbereitschaft des Systems.				
	Display: 4 x 20 Zeichen, hinterleuchtet, Kontrast und Helligkeit durch Programm einstellbar				
	Anzeigen: Batteriespannung, Batterieladestrom (+), Batterieentladestrom im Test oder Fehlerfall (-), Ladestörung, Leuchtenfehler mit Zielortangabe im Klartext, Tiefentladeschutz, Handrückschaltung, Nachlaufendes Notlicht (Restzeit in Minuten), Testbetrieb, Datum / Uhrzeit, Isofehler mit Angabe des fehlerhaften Stromkreises, Ausfall UV-AV mit Zielortbezeichnung im Klartext, Fehlerinformationen, Programmierinformationen, Prüfbucerrhh.				
	LED-Anzeigen: Betrieb, Netzbetrieb, Batteriebetrieb, Summeentnstörung				
	AriFolientastatur: - Øseparate Tasten für Anlagentest, Funktionstest, Betriebsdauertest - 3 frei programmierbaren Funktionstasten für z.B.: Anlage blockieren / freigeben, Handrückschaltung, Dauerlicht ein- /				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ausschalten, Fehlerliste anzeigen, Durchgangsbeleuchtung ein- / ausschalten, Simulation Netzausfall UV - 7 Steuertasten zur benutzerfreundlichen Navigation im Abfrage- und Programmiermodus. Weiterhin besitzt jede Baugruppe einen separaten Service Taster, über den direkt der aktuelle Baugruppenstatus im Display angezeigt werden kann (Sofortanalyse). Programmiermöglichkeiten: Einzelleuchtenüberwachung, Stromkreisüberwachung, individueller Name (20 Zeichen) pro Gerät, Stromkreis, Leuchte und Bus-Modul, Geräteadresse, selektive Handrückschaltung, nachlaufendes Notlicht (1-15 min.), selektives Notlicht, LON-Schalter, Timerfunktion, automatischer Funktions- und Betriebsdauertest, Auswahl der Menüsprache Anschluss für Blockierschalter: Steuerschleife zur Blockierung der Anlage während Betriebsruhezeiten mit differenzieller Schleifenüberwachung zur Kurzschluss- und Drahtbrucherkennung. Differenzialüberwachung: Kurzschluss oder Unterbrechung führen zur Betriebsbereitschaft des Systems. Anschluss für Phasenwächter: 24V Stromschleife zur Notlichtanforderung mit differenzieller Schleifenüberwachung zur Kurzschluss und Drahtbrucherkennung. Differenzialüberwachung: Kurzschluss oder Unterbrechung führen zum sofortigen Einschalten (Dauerlicht) des Systems. Anschluss für potentialfreie Meldekontakte, Summer: 3 Potentialfreie Relais, je 1x UM, 24V 0,5A; Summer Jedem potentialfreien Kontakt kann eine oder mehrere von 11 unterschiedlichen Meldungen zugeordnet werden. Frei programmierbar, DIN VDE 0108-Vorgabe jederzeit als Voreinstellung abrufbar Anschluss für 24V Eingänge: 4 Stück frei zuordbare Eingänge 24V, invertiert und nicht invertiert programmierbar für z.B. Funktionstest starten / abbrechen, Betriebsdauertest starten / abbrechen, Anlage blockieren / freigeben, Handrückschaltung, Dauerlicht ein- / ausschalten, Sicherheitsbeleuchtung als Durchgangsbeleuchtung einschalten. Speicherkarte: Speicherkarte zur Archivierung der Gerätekonfiguration und der vorgeschriebenen Prüfbuchinformationen über mindestens 4 Jahre. Speicherung von: -300.000 Prüfbucheinträgen -Zielorttexten der Leuchten (20 Zeichen pro Leuchte) -Zielorttexten von externen Modulen wie Phasenwächter, DLS,				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	TLS (20 Stellen pro Modul) -Namen der Stromkreise (20 Zeichen pro Stromkreis) -Name der Anlage (20 Zeichen) -Mittels optionaler CEAG - Software kann die Programmierung offline am PC erfolgen. echLadetechnik Die völlig verschlossenen, wartungsarmen Bleibatterien werden schonend nach einer mikroprozessorgesteuerten IUOU Ladekennlinie temperaturgesteuert geladen. Je nach Ladezustand der Batterien erfolgt eine Aktivierung der Starkladung, so dass die Batterien ohne Überschreiten der Gasungsspannung aufgeladen werden. Das patentierte Ladeüberwachungsverfahren überprüft die Ladung kontinuierlich und meldet sofort Fehler wie Batteriekreis-Unterbrechung, defektes Ladeteil oder hochohmige Zelle. -mit ISO-Testeinrichtung nach DIN VDE0100 Teil 410 -je nach Batteriegröße mit zusätzlichen Ladeboostern mit galvanischer Trennung -LED-Anzeigen für Ladeteil Ein, Starkladung Ein, Angabe des Ladezustandes > 10%, > 50%, 100%, ISO-Fehler, Ladestörung, Netz vorhanden -potentialfreie Kontakte Ladestörung, Starkladung, Isofehler -Temperaturfühler im Batterieschrank eingebaut Stromkreisbaugruppen Die Stromkreisumschaltung versorgt und überwacht Notleuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten für den DC-Betrieb und Glühlampen. Die CEWA GUARD Überwachung überprüft die Funktion der angeschlossenen Leuchten. - Überwachung von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis mit individueller Zustandsanzeige. - Mischbetrieb innerhalb eines Stromkreises von Dauerlicht, geschaltetem Dauerlicht und Bereitschaftslicht . (Eine zusätzliche Datenleitung zu den Leuchten ist nicht erforderlich.) - Ausgangsspannung im Batteriebetrieb: 216 V DC - Typische Umschaltzeit Netz / Batterie: 450ms, - freie Programmierung für Dauerlicht, geschaltetes Dauerlicht oder Bereitschaftsschaltung, - Sicherungen auf der Front der Baugruppe leicht zugänglich, - permanente Überwachung der Sicherungen, - LED - Anzeigen für Störung und Betrieb/EIN je Stromkreis - Servicetaster zur Sofortanalyse - bei 3phasiger Einspeisung selektive Netz- / Batterieumschaltung pro Phase / Baugruppenträger - automatische Leuchtensuchfunktion Sinuswechselrichter Der Sinuswechselrichter versorgt und überwacht Notleuchten mit konventionellen Vorschaltgeräten und Glühlampen. Mit Drehcodierschalter zur Anpassung des Lichtstromes bei Leuchten mit konventionellen Vorschaltgeräten im Bereich von 25% bis 100% im Batteriebetrieb .				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Stromkreisüberwachung pro Stromkreis. - Sinusausgangsspannung im Batteriebetrieb: 230 V AC - Einstellbare Frequenz im Batteriebetrieb im Bereich von 50Hz bis 140Hz - Typische Umschaltzeit Netz / Batterie: 450ms, - Netzeinspeisung wahlweise pro Modul oder Baugruppenträger mit Fehlermeldung bei Netzausfall. - bei 3phasiger Einspeisung selektive Netz- / Batterieumschaltung pro Phase / Baugruppenträger - Zusätzlicher DLS Eingang zur Lichtschalterabfrage - frei programmierbare Dauerlicht, geschaltetes Dauerlicht oder Bereitschaftsschaltung. - Sicherungen auf der Front der Baugruppe leicht zugänglich, - permanente Überwachung der Sicherungen, - LED - Anzeigen für Störung und Betrieb/EIN. - Servicetaster zur Sofortanalyse Externes DLS/3PH-Bus-Modul Das externe DLS/3PH-Bus-Modul zum Einbau in die Unterverteilung der Allgemeinbeleuchtung kann als Phasenwächter und zur Lichtschalterabfrage (DLS) für die gemeinsame Schaltung von Sicherheits- und Allgemeinbeleuchtung eingesetzt werden. 8 DLS-Eingänge (2,5 qmm) mit LED-Anzeige oder 5 DLS-Eingänge in Kombination mit 3 Phasenwächtereingängen über Wahlschalter aktivierbar. Überwachungsschwellen entspr. DIN EN 60598-2-22: 60-85% U NENN. Anschluss von RS485-Bus und 24V-Modulversorgung. Durch Codierschalter adressierbar, LED-Anzeigen für Störung, Schaltzustand Ein, Betrieb. Gehäuse zur DIN-Schienenmontage. Freiprogrammierbare Zuordnung von unabhängigen DLS-Eingängen je Notlichtstromkreis oder Leuchte sowie individueller Name je Bus-Modul im Steuerteil. Beim Einsatz als 3 Phasenwächter detaillierte Phasenausfallanzeige mit Ortsangabe der ausgefallenen Unterverteilung Allgemeinbeleuchtung durch Klartextanzeige im Steuerteil. Externes DLS/3PH-Bus-Modul invertiert Das externe DLS/3PH-Bus-Modul invertiert zum Einbau in die Unterverteilung der Allgemeinbeleuchtung kann als Phasenwächter, zur Lichtschalterabfrage (DLS) mit invertierter Schaltlogik für die gemeinsame Schaltung von Sicherheits- und Allgemeinbeleuchtung oder zur Überwachung von Leitungsschutzschaltern eingesetzt werden. 8 DLS-Eingänge invertiert (2,5 qmm) mit LED-Anzeige oder 5 DLS-Eingänge invertiert in Kombination mit 3 Phasenwächtereingängen über Wahlschalter aktivierbar. Überwachungsschwellen entspr. DIN EN 60598-2-22: 60-85% U NENN.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Anschluss von RS485-Bus und 24V-Modulversorgung. Durch Codierschalter adressierbar, LED-Anzeigen für Störung, Schaltzustand Ein, Betrieb. Gehäuse zur DIN-Schienenmontage. Freiprogrammierbare Zuordnung von unabhängigen invertierten DLS-Eingängen je Notlichtstromkreis oder Leuchte sowie individueller Name je Bus-Modul im Steuerteil. Beim Einsatz als 3-Phasenwächter detaillierte Phasenausfallanzeige mit Ortsangabe der ausgefallenen Unterverteilung Allgemeinbeleuchtung durch Klartextanzeige im Steuerteil. Externes TLS-Bus-Modul Das externe TLS-Bus-Modul dient zur Abfrage von Treppenhauslichttastern und zur Versorgung der Glimmlampen im Netz- und Notbetrieb. Allgemein- und Sicherheitsleuchten können durch den Einsatz eines TLS-Schaltmoduls (Einbau in Lichtverteilung) über die gleichen Taster angesteuert werden. 2 Taster-Eingänge (2,5 qmm) inklusive Stromversorgung von Glimmlampen, max. 50mA je TLS-Eingang. 2 Lastkreise für die Allgemeinbeleuchtung (2,5 qmm), max. 10A je Lastkreis (120A/ms). Variable Einschaltzeit von 1 bis 15 Minuten, inkl. Glimmlampenblinkfunktion 30s vor nscAblauf deentr eingestellten Eientnschaltzeit. Anschluss von RS485-Bus ns, 24V-Modulversorgung und Zuleitung vom Endstromkreis zur Erzeugung der Glimmlampenspannung. Durch Codierschalter adressierbar, LED-Anzeigen für Störung, Schaltzustand Ein, Betrieb. Gehäuse zur DIN-Schienenmontage. Freiprogrammierbare Zuordnung von unabhängigen TLS-Eingängen je Notlichtstromkreis sowie individueller Name je Bus-Modul im Steuerteil. Ereignisdrucker PD3 Zur Protokollierung und Speicherung der Betriebszustände einer ZB-S - Anlage oder US-S Unterstation Mit eingebautem 4-Nadel-Druckwerk Relaisschnittstelle CG IV Relaisschnittstelle zur Weitermeldung von folgenden Betriebszuständen mit potentialfreien Kontakten: Not-/ , Netzbetrieb, Notlicht-/ , Ladestörung, Tiefentladeschutz, Funktionstest Ein/Aus, Betriebsdauertest Ein/Aus. 8 Stück LED-Anzeigen für o.g. Meldungen Relaisschnittstelle CG V Relaisschnittstelle zur Weitermeldung von folgenden Betriebszuständen mit potentialfreien				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Kontakten: Kontakt „keine Betriebsbereitschaft“ geschlossen bei: Gerät blockiert, Batterie tiefentladen, Relaismodul spannungsfrei; Kontakt „Störung Priorität 1“ geschlossen bei: Ladeteil-Boosterstörung, Batteriekreis unterbrochen, Batteriespannung außerhalb der Toleranzen, Kontakt „Störung Priorität 2“ geschlossen bei: Sicherung im Endstromkreis defekt, Kontakt „Störung Priorität 3“ geschlossen bei: Leuchtenstörung, Kontakt „Notbetrieb“ geschlossen bei: Netzausfall detektiert über 24V Überwachungsschleife, DLS/3Phasen BUS Modul, nachlaufendes Notlicht, Handrückschaltung, Funktions- und Betriebsdauertest. WEB Modul Webmodul ZB-S zur Visualisierung und Überwachung einer Zentralbatterieanlage oder Unterstation, Typ ZB-S/US-S über ein lokales Ethernet (LAN) oder Internet (WWW) mit handelsüblichem WEB-Browser. Ein Zugriff auf das Webmodul über Internet (WWW), muss bauseits entsprechend durch eine zuständige IT-Abteilung administriert und eingerichtet werden. Integriertes Mail-Programm für komfortable, ereignisbezogene Fehlerbenachrichtung per E-Mail, an bis zu 5 E-Mail Empfängern. - Einfache Menüführung - Volle Visualisierung und Überwachung einer ZB-S oder US-S über lokales Ethernet (LAN) mit handelsüblichen WEB-Browser - Abfrage und Anzeige aller aktuellen Betriebszustände - Lokalisierte Störungsanzeigen pro Notlicht-Stromkreis und SL/RZ-Leuchten mit Zielortangabe im Klartext in Verbindung mit Funktionsenttest - Ständig aktuelle Angaben über Ladeeinrichtung und Batterie - Paralleler Zugriff von verschiedenen PC-Arbeitsplätzen auf ein Webmodul möglich (max. 8) - Integriertes Mail-Programm für komfortable Fehlermeldungen über Mail - Mailversand nach Art der Fehler bzw. Funktionstest einstellbar - Bis zu 5 Mail-Empfänger programmierbar - Einstellbarer Aktualisierungszyklus des WEB-Browser über das Webmodul - Authentisierter Zugriff über Administrator-Konto mit Passwortschutz - Parametrierbares Gast-Konto für eingeschränkten Zugriff mit Passwortschutz - Statische oder dynamische (DHCP) IP-Adressvergabe möglich - Beliebig viele Webmodule parallel betreibbar - Übersichtsanzeige aller aktiven Webmodule im Intranet mit Statusanzeige und Hyperlinkfunktion				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Anschlussspannung: 24V DC
 Leistungsaufnahme: < 1,5W
 Anschluss: RJ45
 Gehäuse aus Polycarbonat zur DIN-Schienenmontage, 2TE
 Abmessungen: L=90 mm, B=35 mm, H=58 mm
 Gewicht: ca. 100 g
 Schutzart: IP20

216V OGiV-Blockbatterie
 Als Batterie kommt nur eine wartungsarme, verschlossene und
 auslaufsichere OGiV-Blockbatterie zum Einsatz.
 Nennbetriebsdauer 1 bzw. 3 h.
 -extrem gasungsarm
 -Gebrauchsdauer 10 Jahre bei 20°C
 -geringe Selbstentladung
 -Bauart nach IEC 896-2
 -elektrolyt- und luftsaurestoffdichte Poldurchführungen
 CEAG ist Mitglied in der „Stiftung Gemeinsames
 Rücknahmesystem Batterien (GRS)“.
 Somit werden Batterien einem geordneten und vollständigen
 Recyclingkreis zugeführt. Das heißt, mögliche
 umweltbelastende Stoffe werden zurückgewonnen und neu für
 die weitere Produktion verwendet.

1.4.2.10. Zentralbatteriesystem

Zentralbatteriesystem gem. EN 50171 zur Versorgung von
 Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten 230V / 216V AC/DC.
 Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE
 0100-560, DIN EN 50172 und V DIN V VDE 0108-100100. Mit
 automatischer Prüfvorrichtung und Einzelleuchtenüberwachung
 mit individueller Zustands- und Namensanzeige pro Leuchte im
 Steuerteil in Verbindung mit systemgebundenen EVG / LED
 Versorgungsmodul einschließlich Überwachungsbaustein ohne
 zusätzliche Datenleitung.

Gemäß ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Freie Programmierung der Schaltungsart jeder einzelnen
 Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte mit
 systemgebundenen EVG / LED Versorgungsmodul oder
 Überwachungsbaustein im Steuerteil des
 Zentralbatteriesystems ohne zusätzliche Steuerleitung zu den
 Leuchten. Mischbetrieb innerhalb eines Stromkreises von
 Dauerlicht, geschaltetem Dauerlicht und Bereitschaftslicht.

Nennbetriebsdauer: 1 h
 Wiederaufladezeit: 12 h

bestehend aus:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Mikroprozessor Steuerteil mit transportablen Prüfbuch und Konfigurationsspeicher auf Speicherkarte (patentiertes Verfahren) und Busanschluss Ladeeinrichtung mit separatem Batterie Control Modul und Ansteuerung von Lademodulen zur normgerechten Aufladung der Batterie über den Charge Control Bus mit alternierender Zuschaltung der Lademodule bei Erhaltungsladung. 1 Stück Stahlblech-Standschrank mit hermetisch voneinander getrenntem Elektronik- und Batterieschrank, Elektronischschrank mit partieller Sichttür, Batterieschrank mit Vollblechtür, geeignet zur Aufnahme von Batterien bis 23,30 Ah, ca. Abmessungen: H=1800mm, B=600mm, T=350mm, Schutzart: Elektronischschrank IP 21, Batterieschrank IP21, Schutzklasse I, Kabeleinführung von oben, Türanschlag rechts, Doppelbartschließung Außenlackierung: Struktur Pulverlack (Epoxi-Polyester), Farbton: RAL 7035 lichtgrau. Systemkompaktschrank mit Platzreserve für den Ausbau auf maximal 40 Endstromkreise, jedoch maximal 10 variablen Stromkreisbaugruppen. bestückt mit 14 Stück freiprogrammierbaren Endstromkreisen 3A Nennstrom, Sicherungswert 5 A, Einzelumschaltung (Netz / Batterie) pro Stromkreis (typische Umschaltzeit: 450 ms), separate Absicherung AC / DC, permanente Überwachung der AC - Sicherung, Servicetaster zur Sofortanalyse, 20 Leuchten überwachbar, DC Betrieb bei einpoligen Erdschluss gewährleistet 1 Stück OGiV-Blockbatterie 2A3,3 Ah / C10 1,8V/Z, 20°C 216V (incl. 25% Alterungsreserve gem. EUROBAT und DIN EN 50171) einschl. Befestigungsmaterial komplett liefern und betriebsfertig installieren	1,000	St		
1.4.2.20.	3-PM-IO Modul 3-phasen Modul zur Überwachung von Lichtverteiltern der Allgemeinbeleuchtung. Konform mit EMV Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, RoHS Richtlinie EN 50581, zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN EN 50172, DIN VDE 0100-560 (IEC 60364-5-56) und DIN V VDE V 0108-100.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Gemäß ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Einsatz als Phasenwächter mit Test Taster zur Simulation eines Netzausfalles und zur Lichtschalterabfrage (IO) für die gemeinsame Schaltung von Sicherheits- und Allgemeinbeleuchtung.

Schaltleitungen zu den Sicherheitsleuchten sind nicht erforderlich.

8 DLS-Eingänge (2,5qmm) mit LED-Anzeige oder 5 IO-Eingänge in Kombination mit 3 Phasenwächtereingängen über Wahlschalter aktivierbar.

Anschluss von RS485-Bus und 24V-Modulversorgung.
 Adressvergabe durch Codierschalter, LED-Anzeigen für Störung, Schaltzustand Ein, Betrieb.

Gehäuse zur DIN-Schienenmontage.

ca. Abmessungen: H=60mm, B=85mm, L=105mm.

Freiprogrammierbare Zuordnung von unabhängigen IO-Eingängen je Notlichtstromkreis oder Leuchte sowie individueller Name je Bus-Modul im Steuerteil.

Beim Einsatz als 3 Phasenwächter detaillierte Phasenausfallanzeige mit Ortsangabe der ausgefallenen Unterverteilung Allgemeinbeleuchtung durch Klartextanzeige im Steuerteil.

einschl. Befestigungsmaterial komplett liefern und betriebsfertig installieren

		6,000 St		
--	--	----------	-------	-------

1.4.2.30. F3-Fernanzeige entspr. DIN VDE 0100-560

F3-Fernanzeige entspr. DIN VDE 0100-560

Gemäß ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Für die Fernanzeige der Betriebszustände des Zentralbatteriesystems. Funktion ist auch bei Netzausfall gewährleistet. Über einen Schlüsselschalter ist die Blockierung des Notlichtbetriebes während Betriebsruhezeiten möglich.

Durch die Blockierung des Notbetriebes wird die Batterieerhaltungsladung nicht betroffen.

Eine differenzielle Schleifenüberwachung führt bei Kurzschluss- oder Drahtbruchererkennung zur Betriebsbereitschaft des Systems.

einschl. Befestigungsmaterial komplett liefern und betriebsfertig installieren

		1,000 St		
--	--	----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.2.40.	Sicherheitsleuchte in LED-Technologie Sicherheitsleuchte in LED-Technologie mit symmetrischer Optik für Flächenausleuchtung, für Deckenaufbau gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100. Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft. LED-Optik für gleichmäßige, flächige Ausleuchtung für Antipanik- oder Flächenbeleuchtung mit mind. 1lx für Lichtpunkthöhen von 2,2 bis 10 m. Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte: > 9m ab 3 m Lichtpunkthöhe 11,4 m bei 5 m Höhe. (Berechnungsgrundlage: Raumausleuchtung mit mind. 1lx Wartungsfaktor = 0,8) Highpower-LED (Farbtemperatur 6000K) mit einer Lebensdauer (L70) von mind. 50000 h durch Aluminium-Gehäuse. Sichtbares Gehäuse aus weißem Polycarbonat (RAL 9016); 2-fache Leitungseinführung deckenseitig oder optional seitlich (reduzierter Schutzgrad). LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20 Adressen zur Funktionsüberwachung Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schallleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie. Lichtstrom: 250 lm Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer: 100% Gehäusematerial: Aluminium-Druckguß, PC, PMMA Gehäusefarbe: Weiß RAL 9016 Anschlussklemmen: 2 x 3 x 2,5 mm² Anschlussspannung: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz 176 V - 275 V DC Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung (Scheinleistung/Wirkleistung): 8,0 VA / 3,9 W < 0,5W in Bereitschaftsschaltung Stromaufnahme Batteriebetrieb: 20 mA Schutzklasse: I				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schutzart: IP 41 Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C Abmessungen (mm) : L = von 120 bis 130 B = von 120 bis 130 H = von 30 bis 40 einschl. Befestigungsmaterial komplett liefern und betriebsfertig installieren				
		80,000	St		
1.4.2.50.	Sicherheitsleuchte mit hoher Schutzart (IP65) in LED Sicherheitsleuchte mit hoher Schutzart (IP65) in LED- Technologie für Wandanbau im Innen- und Außenbereich, gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100. Konstruktion aus stabilem Aludruckguss-Gehäuse und schlagfester Abdeckung aus klarem Polycarbonat. Lichtaustritt geneigt für Ausleuchtung des Fluchtweges entlang der Wand. Lichtlenkung mittels Doppel-Linsentechnik. Asymmetrische Optik für Fluchtwegausleuchtung mit mind. 1lx nach DIN EN 1838 für Lichtpunkthöhen bis 6 m. Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte: > 15,6 m ab 3 m Lichtpunkthöhe; > 20 m ab 5 m Lichtpunkthöhe (Berechnungsgrundlage: mind. 1lx auf Fluchtwegmitte Wartungsfaktor = 0,8) Lichtquelle: 2 x weiße Highpower-LEDs 1,5 W mit einer Lebensdauer von mind. 50 000 h LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20 Adressen zur Funktionsüberwachung Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie. Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer: 100% Gehäusematerial:				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Aluminium-Druckguss, PC Gehäusefarbe: grau Anschlussklemmen: Schraubklemme 2 x 3 x 2,5 mm ² Anschlussspannung: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz / 176 V - 275 V DC Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung (Scheinleistung/Wirkleistung): 8,5 VA / 5,0 W. Stromaufnahme Batteriebetrieb: 21,5 mA Schutzklasse: I Schutzart: IP 65 Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C Abmessungen (mm) : L = von 300 bis 310 B = von 180 bis 190 H = von 150 bis 160 einschl. Befestigungsmaterial komplett liefern und betriebsfertig installieren				
		14,000	St		

- 1.4.2.60. Einseitig abstrahlende Rettungszeichenleuchte in LED**
 Einseitig abstrahlende Rettungszeichenleuchte in LED-Technologie in hoher Schutzart (IP65) für Wandanbau im Innen- und Außenbereich, gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100.
- Konstruktion aus stabilem Aludruckguss-Gehäuse und schlagfester Abdeckung aus klarem Polycarbonat. Piktogramm innenliegend für besonders hohe Haltbarkeit.
- Gleichmäßige Piktogrammausleuchtung mittels LED Optiken mit hoher Leuchtdichte $L_m \geq 500 \text{ cd/m}^2$ (Weißbereich) gem. DIN 4844-1.
 Lichtquelle: 2 x weiße Highpower-LEDs 1,5 W mit einer Lebensdauer von mind. 50000 h.
- LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20 Adressen zur Funktionsüberwachung.
 Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie. Erkennungsweite gem. EN 1838: 24 m Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer: 100% Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss, PC Gehäusefarbe: grau Anschlussklemmen: Schraubklemme 2 x 3 x 2,5 mm² Anschlussspannung: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz / 176 V - 275 V DC Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung (Scheinleistung/Wirkleistung): 8,5 VA / 5,0 W. Stromaufnahme Batteriebetrieb: 21,5 mA Schutzklasse: I Schutzart: IP 65 Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C Abmessungen (mm) : L = von 300 bis 310 B = von 130 bis 140 H = von 60 bis 70 einschl. Befestigungsmaterial komplett liefern und betriebsfertig installieren				

38,000 St

1.4.2.70. Rettungszeichenleuchte
 LED-Rettungszeichenleuchte aus Aluminium
 mit austauschbaren Folien mit Rettungszeichen zur
 Rettungswegkennzeichnung und integriertem Selbsttest.

Farbe	weiß
Betriebsart	Dauerschaltung
Erkennungsweite	mind 24 m
Nennbetriebsdauer	3 h
Farbtemperatur	neutralweiß
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 30

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Mit elektronischem Betriebsgerät. Montage an Decke, einschließlich systemgebundenem Zubehör.	12,000 St		
1.4.2.80.	Sicherheitsleuchte Einbau, Rettungsweg LED-Sicherheitsleuchte als Einbauleuchte mit Einzelbatteriesystem, automatischem Selbsttest und Linse zur Rettungswegausleuchtung.			
	Farbe	weiß		
	Maße (D x H) in mm	ca. 120 x 3		
	Betriebsart	Bereitsschaftsschaltung		
	Bemessungslichtstrom	ca. 100 lm		
	Nennbetriebsdauer	3 h		
	Farbtemperatur	kaltweiß		
	Schutzklasse	II		
	Schutzart	IP 30		
	Material	Kunststoff		
	Mit elektronischem Betriebsgerät. Montage als Einbauleuchte, einschließlich systemgebundenem Zubehör.	10,000 St		
1.4.2.90.	Sicherheitsleuchte Einbau, Fläche LED-Sicherheitsleuchte als Einbauleuchte mit Einzelbatteriesystem, automatischem Selbsttest und Linse zur Flächenausleuchtung.			
	Farbe	weiß		
	Maße (D x H) in mm	ca. 120 x 3		
	Betriebsart	Bereitsschaftsschaltung		
	Bemessungslichtstrom	ca. 100 lm		
	Nennbetriebsdauer	3 h		
	Farbtemperatur	kaltweiß		
	Schutzklasse	II		
	Schutzart	IP 30		
	Material	Kunststoff		
	Mit elektronischem Betriebsgerät. Montage als Einbauleuchte, einschließlich systemgebundenem Zubehör.	7,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.2.100.	Sicherheitsleuchte, Einbau, Außen LED-Sicherheitsleuchte als Anbauleuchte im Außenbereich mit Einzelbatteriesystem, automatischem Selbsttest. Farbe weiß Maße (LxBxH) in mm ca. 200 x 200 x 40 Betriebsart Bereitsschaftsschaltung Bemessungslichtstrom ca. 190 lm Nennbetriebsdauer 3 h Leistung ca. 4 W Farbtemperatur kaltweiß / 6500 K Schutzklasse I Schutzart IP 65 Material Aluminium Mit elektronischem Betriebsgerät.				
		1,000	St		
1.4.2.110.	Stromkreisbezeichnungsschilder Stromkreisbezeichnungsschilder, weiß mit roter Schrift und rotem Rand, d=40mm, maschinell beschrieben. Liefern, Beschriften und an den entsprechenden Leuchten gut sichtbar und lesbar dauerhaft montieren.				
		33,000	St		
1.4.2.120.	Programmiersoftware fuer Speicherkarte Programmiersoftware fuer Speicherkarte zur schnellen Vorprogrammierung am PC und zum einfachen Lesen und Bearbeiten des Pruefbuchspeichers. Alle Dateien sind fuer Dokumentationen auf SMC und Festplatte speicherbar. Ausdruecke fuer Dokumentationen: Detaillierter Ausdruck der programmierten Anlagenkonfiguration mit folgenden Angaben: - Individueller Name der Anlage - Datum und Uhrzeit automatischer Betriebsdauertests incl. Abstaende - Datum und Uhrzeit automatischer Funktionstest incl. Abstaende - Handrueckschaltung: Ja / Nein - Nachlaufzeit: 0 - 15 min - Selektives Notlicht: Ja / Nein - LON-Schalter: Ja / Nein - Kapazitaet in Ah				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschule Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Anzahl Booster - Nennbetriebsdauer in h - Grenzbetriebsdauer in % - Zuordnungen der 3 Relais - Zuordnungen der 3 Funktionstasten - Zuordnungen der 4 Optionseingänge - Anzahl, Typ und individueller Name der Bus-Module Detaillierter Ausdruck der programmierten Stromkreise (Strangschema) mit folgenden Angaben pro Stromkreis: - Stromkreis / SKU Nummer und Typ - Individueller Stromkreisname - Ueberwachungsart Stromkreis - Schaltungsart Stromkreis - Anzahl Leuchten - Adresse und individueller Name pro Leuchte - Schaltungsart pro Leuchte Ausdrucke Pruefbuch mit folgenden Auswahlmoeglichkeiten: - Fehlerereignis (mind. 35 unterschiedliche Fehlerereignisse separat oder komplett auswaehlbar) - Zeitraum des Pruefbuches (von bis fuer Datum und Uhrzeit) - Individueller Kommentar pro Ausdruck - Bei Leuchtenstoerungen: Angabe der individuellen Leuchten- und Stromkreisnamen einschl. Befestigungsmaterial komplett liefern und betriebsfertig installieren	1,000	St		
1.4.2.130.	Programmierung und Einweisung Programmierung und Einweisung Programmierung und Einweisung durch den Kundendienst nach erfolgter Inbetriebnahme durch den Installateur. Es erfolgt eine Programmierung der Gerätegrundfunktionen (keine Zielortprogrammierung der Leuchten) und eine Einweisung des Bedienerpersonals.	1,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.2.140.	Teilnahme Sachverständigenabnahme Teilnahme und Zuverfügungstellung eines Sach- und Ortskundigen Technikers an der Sachverständigenabnahme durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen.				
		2,000	h		
Summe 1.4.2.	Sicherheitsbeleuchtung				
Summe 1.4.	KG 445 Beleuchtungsanlagen				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	KG 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen				
1.5.1.	KG 446 Potentialausgleich				
1.5.1.10.	Haupterdungsschiene Potentialausgleichsschiene, mit Aufsteckklemmen für den Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305 Anschluss (ein- / mehrdräftig): 10 x 2,5-95 mm ² Anschluss Rd: oder 10 x -10 mm Anschluss Fl: 1 x -30 x 4 mm Werkstoff Kontaktschiene: Cu/gal Sn Querschnitt: 30 mm ²				
		1,000	St		
1.5.1.20.	Potentialausgleichsschiene Potentialausgleichsschiene zum Anschluss von Leitungen, Rund- und Flachleitern. Mit plombierbarer und beschriftbarer Abdeckhaube. Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm: 1 Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm starr: 7 Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm: 1 Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt: 1 Ausführung: mit Abdeckhaube Anschlussmöglichkeiten: 1 x Flachband bis FL30 oder Rundleiter Rd 8 - 10, 1 x Rundleiter Rd 8 - 10 und 7 x ein- oder mehrdräftige Leitungen bis 25 mm ² oder feindräftige Leitungen bis 16 mm ²				
		10,000	St		
1.5.1.30.	Erdungsbandrohrschellen Erdungsbandrohrschellen zum Einbinden von Rohren in den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540, mit stetig verstellbarem Spannband.				
		10,000	St		
Summe 1.5.1.	KG 446 Potentialausgleich				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.2.	KG 446 Überspannungsschutzgeräte				
1.5.2.10.	Überspannungsschutz Außenbeleuchtung Einpoliger Überspannungsableiter Typ 2 mit Defektanzeige und Unterbrechnung des Laststromkreises im Fehlerfall. Zum Schutz der ins Gebäude eingeföhrten Leitungen der Außenbeleuchtung. Kompakte Abmessungen zum Einbau in eine herkömmliche Geräte- oder Abzweigdose. Nennspannung 230 V Schutzpegel <= 1,5 kV Schutzart IP 65 Laststrom 10 A Nennableitstoßstrom 5 kA				
		11,000	St		
1.5.2.20.	Überspannungsschutz Jalousie Mehrpoliger Überspannungsableiter Typ 2 mit Defektanzeige und Unterbrechnung des Laststromkreises im Fehlerfall. Zum Schutz der ins Gebäude eingeföhrten Motorsteuerleitungen des Sonnenschutzes. Kompakte Abmessungen zum Einbau in eine herkömmliche Geräte- oder Abzweigdose. Nennspannung 230 V Schutzpegel <= 1,5 kV Schutzart IP 65 Laststrom mind. 3 A Nennableitstoßstrom 5 kA				
		110,000	St		
Summe 1.5.2.	KG 446 Überspannungsschutzgeräte				
Summe 1.5.	KG 446 Blitzschutz- und Erdungs..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	KG 449 Starkstromanlagen, Sonstiges				
1.6.1.	KG 449 Brandschutzmaßnahmen				
	Sämtliche Brandschotts sind nach Herstellervorgaben auszuführen. Es sind nur zugelassene Brandschotts für die entsprechende Einbausituation mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) bzw. allgemeiner Bauartgenehmigung oder Europäisch Technischer Zulassung (ETA) zu verwenden. Es sind die jeweils in der Zulassung geregelten Materialien und Mindestabstände zu beachten. Auf eine rauchgasdichte Ausführung ist zu achten. Brandschotts sind im Anschluss der Errichtung mit einem Ausführungsschild zu kennzeichnen, welches mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: - Feuerwiderstandsdauer - Schott-Nr. / Zulassungsnummer - Erstellungsjahr - Ausführer Betrieb - Schottart Eine gesonderte Vergütung für die Kennzeichnung erfolgt nicht.				
1.6.1.10.	Kabelschottungen Wand S30 Kabelschottungen S30 Herstellen von Wandschottungen der Feuerwiderstandsklasse S30 nach DIN 4102, Teil 9. Eine staubfreie Nachinstallation muss gewährleistet sein. Bei der Verwendung von Dämmschichtbildnern darf es nicht zu Rissbildungen kommen. Dämmschichtbildner müssen ohne Nachbehandlung auch bei hoher Luftfeuchtigkeit langzeit-alterungsbeständig für > 5 Jahre sein (Nachweis durch Prüfzeugnis einer zugelassenen MPA). Brennbare Lösungsmittel im Dämmschichtbildner oder im Decklack sind nicht zugelassen. Die Alterungsbeständigkeit des DSB muß nachgewiesen werden.				
		15,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.1.20.	Dosenschott Brandschutz Kabeldurchführung für Brandschutzwände als Dosenschottsystem für leichte Brandschutzwände, Mauerwerkswände und Betonwände, bestehend aus Schottzylinder und zweiteiligem Dichteinsatz.				
	Einbauöffnung Ø 74 mm bzw. Ø 82 mm				
		15,000	St		
Summe 1.6.1.	KG 449 Brandschutzmaßnahmen				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.2.	KG 449 Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten werden entsprechend §1 Abs. 4; §2 Abs. 10 und §15 VOB/B abgewickelt. Stundenzettel sind spätestens wöchentlioh bei der Bauleitung des AG zur Unterschrift vorzulegen. Längere Intervalle werden nicht anerkannt. Stundenlohnarbeiten sind nur nach Freigabe durch den Auftraggeber auszuführen, vorher nicht genehmigte Stunden werden nicht anerkannt. Facharbeiterstunden werden nur für Arbeiten anerkannt, wenn diese von Facharbeitern ausgeführt wurden. Für Arbeiten, die von Helfern ausgeführt wurden bzw. für die keine Facharbeiter erforderlich waren, werden nur Helfersätze anerkannt, unabhängig davon, ob Facharbeiter für die Ausführung eingesetzt worden sind oder nicht. Auf den Stundenzetteln sind die ausgeführten Arbeitsleistungen Datumsgenau einschließlich Begründung aufzuführen. Ferner müssen enthalten sein: Lfd. Nummer des Stundenzettels, Namensangabe, Berufsgruppe, Pos. des LV/Angebotes.			
1.6.2.10.	Obermonteurstunden Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/-in. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	1,000 h		
1.6.2.20.	Monteurstunden Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	1,000 h		
1.6.2.30.	Helferstunden Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngedundene und lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.				
		1,000	h		
Summe 1.6.2.	KG 449 Stundenlohnarbeiten				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.3.	KG 449 Bohrungen / Durchbrüche / Schlitz				
	Bohrungen und Durchbrüche für notwendige Leitungsdurchführungen				
	Hinweis: Wand- und Deckenbohrungen bis zu einem Durchmesser von 16 mm durch Mauerwerk und Beton sind in den Einheitspreisen enthalten, eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. Die Umgebung der Bohrstelle ist mit Folienschutz abzudecken. Falls Möbel im Raum vorhanden sind müssen diese ebenfalls mit Folie abgedeckt werden. Bei Nassbohrverfahren sind Wasserabsauggeräte zu verwenden, anfallender Bohrstaub ist sofort abzusaugen. Anfallender Schutt ist vom Auftragnehmer abzutransportieren und zu entsorgen, eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.				
1.6.3.10.	Bohrungen bis Ø 50mm in Mauerwerk				
	Bohrungen bis Ø 50mm in Mauerwerk bis 24 cm Tiefe				
		15,000	St		
	Schlitz				
1.6.3.20.	Schlitz bis 25 mm				
	Vertikaler Schlitz in Mauerwerk zur Leitungsverlegung herstellen. Inklusive Stemmarbeiten, Abtransport und Entsorgung des Abbruchstoffes.				
	Schlitzbreite bis 25 mm Schlitztiefe bis 15 mm				
		100,000	m		
Summe 1.6.3.	KG 449 Bohrungen / Durchbrüche ..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.4.	KG 449 Anschlussarbeiten			
	Anschlussarbeiten			
	Anmerkung Die nachstehend aufgeführten Geräte werden von Spezial- firmen geliefert und eingebaut. Sie sind unter Einhal- tung der VDE-Vorschriften nach dem mitgelieferten Schaltplan anzuschließen. In den nachfolgend anzuge- benden Einheitspreisen sind einzukalkulieren:			
	a) sämtliche Montagekosten für den Elektroanschluss			
	b) die Lieferung von Klein-, Isolier- und Befesti- gungsmaterial sowie Verschraubungen			
	c) die Überprüfung der Anlagen nach Fertigstellung auf Funktion und Einhaltung der VDE- und sonstigen Vorschriften			
	d) Übergabe an Bauherren und Bauleitung sowie des Be- dienungspersonals			
	Die Schnittstelle zu dem Fremdgererk ist in jedem Fall nur die Anschlussklemme des anzuschließenden Geräts.			
1.6.4.10.	Anschlüsse von Fremdgererken bis 5x2,5mm² Anschlüsse von Fremdgererken bis 5x2,5mm² bzw. 10x2x0,8 gemäß bauseits gestellter Montageanleitung.			
		20,000 St		
1.6.4.20.	Anschluss RLT-Gerät Anschluss des RLT-Gerätes bis maximal 5x2,5 mm² gemäß Montageanleitung des Herstellers.			
		3,000 St		
1.6.4.30.	Anschluss Jalousie Anschluss von bauseits gestellten Sonnenschutzmotoren bis maximal 5x2,5 mm² gemäß Montageanleitung des Herstellers.			
		110,000 St		
1.6.4.40.	Anschluss Durchlauferhitzer Anschluss von Durchlauferhitzern bis maximal 5x6mm² gemäß Monageanleitung des Herstellers.			
		2,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 1.6.4.	KG 449 Anschlussarbeiten				
Summe 1.6.	KG 449 Starkstromanlagen, Sonst..				
Summe 1.	KG 440 Starkstromanlagen				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	KG 450 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen				
2.1.	KG 452 Such- und Signalanlagen				
2.1.1.	KG 452 Klingelanlage				
2.1.1.10.	Türsprechanlage mit Gegensprechanlage Modulare Türsprechanlage aus Aluminium mit 4 Modulen zur Montage auf WDVS. Ausgetattet mit folgenden Modulen: - Hinterleuchtetes Informationsmodul mit Angabe der Hausnummer ('15') - Lautsprecher-/Mikrofonmodul zur Kommunikation mit der Gegensprechstelle im Sekretariat und Lehrerzimmer - Hinterleuchteter Ruftaster mit Beschriftung nach Wunsch des Nutzern/Bauherren - Blindmodul zur späteren Nachrüstung eines RFID Moduls/Kartenlesers inkl. 2 passender Gegensprechstellen als Sprechstellen in Tischausführung mit Handhörer und Freisprecheinrichtung im Sekretariat und Lehrerzimmer				
		1,000	St		
Summe 2.1.1.	KG 452 Klingelanlage				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.2.	KG 452 Beh.WC-Notruf				
2.1.2.10.	Notrufset für Beh.-WC Notrufset komplett mit Abdeckrahmen des Schalterprogramms Installation nach DIN VDE 0834 inkl. unterbrechungsfreier Spannungsversorgung Merkmale: - Rufmodul mit roter LED-Signalleuchte, integriertem potenzialfreien Kontakt, wahlweise zuschaltbarem Summer (Dauerton) sowie der Möglichkeit zur Einstellung von Blinklicht bzw. Dauerlicht. - Zugtaster mit 2,5 m langer Zugschnur mit rotem Knauf und Beruhigungslicht im Tastergehäuse, für Wand- als auch Deckenmontage geeignet. - Abstelltaster mit grüner Abstelltaste. - Netzteil Unterputz min. 250 mA. Technische Daten: Netzteil - Eingangsspannung: AC 230 V, 50 bis 60 Hz - Eingangsstrom: max. 180 mA - Ausgangsspannung: DC 24 V - Ausgangsstrom: max. 250 mA Umgebungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C Länge Zugschnur: 2,5 m				
		3,000	St		
2.1.2.20.	Rufmodul Rufmodul für vorgenanntes Notrufset System Merkmale: - Für die Dauer des Notrufs wird ein potenzialfreier Kontakt zur Verfügung gestellt. - Das visuelle und akustische Signal kann wahlweise von Dauerlicht bzw. Dauerton auf Blinklicht bzw. Notruftön gesetzt werden				
		3,000	St		
2.1.2.30.	USV für Notrufset USV für Notrufset inkl. Akku Merkmale: - Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung für das				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	vorgenannte Notrufset. - Bei Absinken bzw. Wegfall der Netzeingangsspannung wird die angeschlossene Last vom Akku unterbrechungsfrei weiter versorgt. - Bei einem erneuten Ansteigen bzw. Anliegen der Netzeingangsspannung wird der Akku von der Last getrennt und im normalen Netzbetrieb wieder aufgeladen. - Über einen Meldekontakt müssen die Betriebszustände "USV aktiv" oder "Akku defekt" signalisiert werden können.				
	Technische Daten:				
	Eingangsspannung:			DC 24 V	
	Ausgangsspannung im Akkubetrieb:			22,8 V ± 10 %	
	Nennlast im Akkubetrieb min.:			130 mA für 1 h	
	Montage:			in Gerätedose	
	inkl. Blindabdeckung				
			3,000	St	
	Summe 2.1.2.	KG 452 Beh.WC-Notruf			
	Summe 2.1.	KG 452 Such- und Signalanlagen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	KG 454 Elektroakustische Anlagen			
2.2.1.	KG 454 ELA-Anlage			
2.2.1.10.	ELA Schrank Sprachalarmierungszentralen-Gestell-Schrank 24HE IP30 - Produktionsset bestehend aus: 19" Gestell-Schrank 24HE inkl. Front- und Rücktüre, sowie Schließanlage für Front- und Rücktüre inkl. Schlüssel. Hauptmerkmale: - Stahlrahmenkonstruktion - Kabeleinführungen oben und/oder unten - Blindabdeckung mit Filtervlies und Bürstendurchlass - Seitenwände abnehmbar - Tragkraft bis 1000kg oder 500kg mit Rollen - Farbe RAL 9005 oder ähnlich - IP30 gemäß EN 60529 - Vollglastür mit seitlichem Metallrahmen - Türöffnungsrichtung - - Rechts- oder Linksanschlag möglich - komplett geerdete Erdungsschiene und Erdungsleitungen - Nivellierfüße (Aufstellung auch ohne Stellfüße möglich) - B (mm) = min. 600 bis max. 800 - T (mm) = min. 600 bis max. 800 - H (mm) = min. 1200 bis max. 1300 Integriertes Ventilationsset für ENS-/SAA-19" IP30 zertifizierte Gestell-Zentralen, bestehend aus Kleinthermostat mit Bi-Metallsensor-Element zur Steuerung von Gleichstromlüftern mit kommutiertem Gleichstrommotor und 2 Stück DC-Lüftern mit Anlaufsteuerung und Schutzschaltung bei blockiertem Rotor und Schutzschaltung zur Vermeidung von unzulässigen Erwärmungen der Motorwicklungen im Fehlerfall. Technische Daten Lüfter: Antrieb: elektronisch kommutierter Gleichstrommotor Motorpolzahl: 4 Rahmen, Flügelrad: gefüllter Thermoplast PBT (UL94V-0) Lager: Vapolager; 2-fach Kugellager Nennspannung: 24VDC oder 48VDC Betriebsspannungsbereich 24VDC: 6VDC bis 27,6VDC Betriebsspannungsbereich 48VDC: 30VDC bis 56VDC Startspannung 24V: 10VDC Startspannung 48V: 30VDC Spannungsfestigkeit: 500V AC für 1 min. Isolationsklasse: A Isolationswiderstand bei 500V DC: 10MOhm Lagertemperaturbereich: -40°C bis +70°C Technische Daten Thermostat:			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Thermostat: Programmierbar Thermostat-Sollwert: 0°C bis +60°C Kontaktbelastung max.: 10A bei 250VAC Kontakt-Typ: Schließer Montage: DIN-Schiene Schwerlastgeräte-Akku-Boden zur Montage im Rack 19", inkl. Montagekit und Befestigungsmaterial. Stahlblech galvanisch verzinkt Belastbarkeit: ca. 200kg In Verbindung mit dem Akku-Boden montierte unbelüftete Frontblenden zur Gewährleistung des vereinfachten Zugangs zum Akkus-Boden bei Servicearbeiten Farbe, schwarz lackiertes Stahlblech (RAL9011) oder ähnliches Maße: 1HE Geeignet zum Aufbau von SAZ nach den folgenden Anforderungen/Normen: DIN EN 54-16 Brandmeldeanlagen – Teil 16: Sprachalarmzentralen DIN EN 54-4 Brandmeldeanlagen – Teil 4: Energieversorgungseinrichtungen DIN 14675-1 Brandmeldeanlagen – Teil 1: Aufbau und Betrieb DIN EN 16763 Dienstleistungen für Brandsicherheitsanlagen und Sicherheitsanlagen DIN VDE 0833-1 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil 1 Allgemeine Festlegungen DIN VDE 0833-2 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil 2 Festlegungen für Brandmeldeanlagen DIN VDE 0833-4 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil 1 Festlegungen für Anlagen zur Sprachalarmierung im Brandfall DIN EN 50848 Elektroakustische Notfallwarnsysteme DIN VDE V 0827 Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systeme (Teil 1 bis 3) DIN CEN/TS 54-32 Brandmeldeanlagen – Teil 32: Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung, Betrieb und Instandhaltung von Sprachalarmsystemen inkl. werkseitige Rackmontage und werkseitige Programmierung	1,000	St		
2.2.1.20.	Unbelüftete Frontblende 0,5 HE Unbelüftete Frontblende 0,5HE zum Abdecken von offenen Frontflächen. Technische Daten:				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	1,5mm Stahl Farbe: schwarz pulverbeschichtet Maße: 0,5HE	3,000 St		
2.2.1.30.	Unbelüftete Frontblende 1,0 HE Unbelüftete Frontblende 0,5HE zum Abdecken von offenen Frontflächen. Technische Daten: 1,5mm Stahl Farbe: schwarz pulverbeschichtet Maße: 0,5HE	1,000 St		
2.2.1.40.	Gelochte Führungsschiene Gelochte Führungsschiene für Gestellschrank zur Stützung von schweren Geräten. Material: Stahlblech, verzinkt bestehend aus Führungsschiene mit Befestigungszubehör als Set / 1 Paar	4,000 St		
2.2.1.50.	Steckdosenleiste Steckdosenleiste zum Einbau in Elektronikschränke Beschreibung: - komplett mit 9 Dosen (230V) - Montagewinkel zum Einbau in 19" Gestellschränke - extra schwere Ausführung Technische Daten: Maße: Bauhöhe 1HE Anschlussleitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,5mm Normen: VDE,GS, CE geprüft	1,000 St		
2.2.1.60.	Kabel-/Lautsprecherkreisverteilung Grundmodul der internen Kabel-/Lautsprecherkreisverteilung eines Master-Racks System Funktionen (Hauptmerkmale): - Anschlussklemmen für 7 Lautsprecher-Zonen in A/B-Verkabelung - Anschlüsse für Statuseingänge (RST/EMG) und Statusausgänge (EMG/FLT) des NEO-Systems von LDA - Anschlüsse zur Bereitstellung von 24VDC-Spannung, z.B. für optionale Relais, etc. - Anschlüsse für 6 Melderlinien (Zonal Inputs Z1 bis Z6) - Anschlussblock zur Umsetzung des Sprechstellen-Bus auf			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Installationsleitung J-Y(ST)Y bzw. JE-H(ST)H 4x2x0,8mm - auf Hutschiene vormontiert und beschriftet; zur rückseitigen Montage im Rack Technische Daten: Lautsprecherkreisklemmen: Doppelstockklemme anschließbarer Leiterquerschnitt 1: feindrahtig, ohne Aderendhülse 0,25 bis 2,5mm² anschließbarer Leiterquerschnitt 2: feindrahtig, mit Aderendhülse 0,25 bis 2,5mm² anschließbarer Leiterquerschnitt 3: eindrähtig, 0,25 bis 2,5mm² Bemessungsstrom: 24A (AC) Bemessungsspannung: 500V (AC) Ausführung elektrischer Anschluss: 2mal Federzuganschluss Anzahl der Etagen: 2 Montageart: Hutschiene Maße: HxBxT 62x5,2x35mm (Höhe bei niedrigstbauender Montageart, B= pro A/B Klemme) Anschluss für Sprechstellen-Bus: Übergabebaustein RJ45 289-175 Steckverbinder: RJ45 abgeschirmt Min. Steckzyklen: 500 anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,08mm² - 1,5mm² (AWG 28 - AWG14) max. Strombelastung: <1,5A Spannungsfestigkeit Kontakt/Kontakt: 1kVeff Kontaktwiderstand: typ. <20mOhm Isolationswiderstand: >500MOhm Montageart: Hutschiene Leitungsbefestigung: Schirmklemmbügel (Leitungsdurchmesser bis 8mm)	1,000	St		

- 2.2.1.70. Erweiterungsset**
Erweiterungsset für eine interne Kabel-/
Lautsprecherkreisverteilung;
zur Verwendung nur zusammen mit einem Grundmodul LKV IN
- Basis (Master)
oder LKV IN - Basis (Slave)
System Funktionen (Hauptmerkmale):
- Anschlussklemmen für 7 Lautsprecher-Zonen in A/B-
Verkabelung
- Lieferung erfolgt vormontiert auf Hutschiene eines
Grundmodules LKV IN - Basis
(Master) bzw. LKV IN - Basis (Slave) und beschriftet
Technische Daten:
Lautsprecherkreisklemmen: Doppelstockklemme
anschließbarer Leiterquerschnitt 1: feindrahtig, ohne
Aderendhülse 0,25 bis 2,5mm²
anschließbarer Leiterquerschnitt 2: feindrahtig, mit

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Aderendhülse 0,25 bis 2,5mm ² anschließbarer Leiterquerschnitt 3: eindrätig, 0,25 bis 2,5mm ² Bemessungsstrom: 24A (AC) Bemessungsspannung: 500V (AC) Ausführung elektrischer Anschluss: 2mal Federzuganschluss Anzahl der Etagen: 2 Montageart: Hutschiene Maße: HxBxT 62x5,2x35mm (Höhe bei niedrigstbauender Montageart, B= pro A/B Klemme)	1,000	St		

2.2.1.80.

24V Notstromversorgung

24V Notstromversorgung mit kleiner Leistung.
 Notstromversorgung zum Einsatz in elektroakustischen
 Gefahrenmeldesystemen
 (SAA – Sprachalarmzentralen in Brandmeldeanlagen; ENS –
 Elektroakustische Notfallwarnsysteme und NGRS – Notfall- und
 Gefahren-Reaktions-Systeme) mit hoch effizienten
 Leistungsmerkmalen in geringer Bauform (19“ 1 HE). Mit
 integrierter temperaturgeregelter Ladespannung zur
 Lebenszeitverlängerung der angeschlossenen Akkumulatoren.
 Mit automatischem softwaregesteuertem Lademodus in drei
 Betriebsarten zur erheblichen Lebenszeitverlängerung der
 angeschlossenen Akkumulatoren. Mit Ladestromanpassung
 und
 Ladestrombegrenzung für nahezu alle Akkumulator-Typen
 unterschiedlicher Kapazitäten. Mit integrierter
 softwaregesteuerter Überwachung von zu niedrigen oder
 zu hohen Akkumulator-Spannungen. Mit integrierter
 softwaregesteuerter Überwachung der Innenwiderstände der
 Akkumulatoren Zuleitungen und Anschlussklemmen. Mit
 Tiefenentladeschutz der Akkumulatoren. Mit integrierter
 softwaregesteuerter Überwachung der Lastausgänge. Mit
 integrierter softwaregesteuerter Überwachung aller
 normrelevanten System-Parameter. Mit integrierter
 softwaregesteuerter Messung und Überwachung der
 Geräteinnentemperatur und der Akkumulator-temperatur. Mit
 softwaregesteuerter, optischer und externer Fehleranzeige aller
 normrelevanten* Fehlerzustände. Mit der Möglichkeit der
 externen Auswertung von System-Fehlerzuständen. Mit der
 Möglichkeit zur einfachen Einstellung der gewählten
 Akkumulator-Kapazitäten an der Geräterückseite mittels DIP-
 Schalter. Mit der Möglichkeit zur einfachen
 Einstellung der maximalen Innenwiderstände der Akkumulator-
 Zuleitungen und der Übergangswiderstände der Akkumulator-
 Klemmen mittels DIP- Schalter an der Geräterückseite.

System Funktionen (Hauptmerkmale):

- Integrierte DC-Stromverteilung mit elektronischer Hochstrom
Trennvorrichtung (LVDD)
- Startbar ohne Netzversorgung über die Akkumulatoren
(Kaltstart) - Integrierte Akkumulator-Zuleitungs-

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Widerstandsmessung - Strom- und Spannungsgesteuerte Akkumulatoren-Ladung - Unterschiedliche Akkumulator Ladeerhaltungs-Modi (bis hin zur Komplettabschaltung der Akkumulatoren) - Frontseitiger USB Anschluss zum Auslesen der Systemparameter - Inkl. Software mit grafischer Benutzeroberfläche Technische Daten: Betriebsspannung: 230V, 50/60Hz Ausgangsstrom Lastausgänge: 4x 40A Ausgangsstrom Nebenausgänge: 2x 5A Max. Ausgangsstrom aller Nebenausgänge im Netzbetrieb: 10A max. Max. Ausgangsstrom aller Lastausgänge ohne Netz: 160A max. Ladeschlussspannung bei 25°: 27,1V Maximale Akkumulator-Kapazität: 270Ah Ladestrom: 4...16A Zulässiger Innenwiderstand der Akkumulator Zuleitungen: 15...50mOhm Ethernet Funktionalität: optional Abmessungen (HxBxT) mm: 43(1HE) x 483(19") x 330 Temperaturbereich: -5°C ...45°C System Zulassungen: - Zugelassen nach EN 54-4; A1; A2 - Zugelassen nach ISO 7240-4 - Zugelassen nach EN 55022 Klasse B - Zugelassen nach EN 12101-10; Umweltbedingungen Klasse 1 - Zugelassen in SAZ nach DIN EN 54-16* und EN 54-16* - Zugelassen in SAA nach DIN VDE 0833-4* - Zugelassen in SAA nach VDE V 0833-4-32* - Zugelassen in SAA nach DIN CEN/TS 54-32* - Zugelassen in ENS nach DIN EN 50849* und EN 50849* - Zugelassen in NGRS nach DIN VDE V 0827-1* und DIN VDE V 0827-2*	1,000	St		

2.2.1.90.

Einschaltmanager

Einschaltmanager zum Einsatz in Beschallungsanlagen
zum zeitverzögerten Einschalten von großen Lasten (230VAC)
wie z. B. Leistungsverstärker. Der Einschaltmanager ist als
Einschubgehäuse für den Einbau in einem typischen 19-Zoll-
Rack konstruiert (bevorzugt auf der Rückseite des
Gestellschranks). Die eigene Mikroprozessorsteuerung
überprüft die Netzversorgung. Die Ausgänge werden
nacheinander verzögert einzeln im Spannungs-Nulldurchgang
eingeschaltet. Die Reihenfolge dabei ist Ausgang 0 bis 6. Bei
Feststellung einer Unregelmäßigkeit wird
eine Fehlermeldung generiert. Dieser Zustand wird durch
entsprechende Leuchtdioden auf der Vorderseite und ein Relais
für Fernübertragung signalisiert.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Dieses Relais wird so lange erregt, wie kein Fehlersignal ansteht; somit hat also die Signalisierung eines Fehlers das Abschalten des Relais zur Folge. System Funktionen (Hauptmerkmale): -SAA Einschaltelinrichtung -zeitverzögerte Einschaltung der Lastkanäle Technische Daten: Stromversorgung: 230V +10%-15%; 50-60Hz Maximaler Gesamt-Eingangsstrom: 56A einphasig Anzahl der Abgesicherten Ausgänge: 7 Absicherung der Ausgänge: 7x 8A (1x auf Doppelklemme) Zulässige Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C Eingangs-Anschlussklemmen: HDFK10 Ausgangs-Anschlussklemmen: Feder-Klemmanschlüsse für Kabel mit Querschnitten von 0,25 bis 6,00 qmm Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80% Zulässige Lagertemperatur (Grenzwert): -40°C bis +80°C	1,000	St		
2.2.1.100.	Kabelsatz Kabelsatz zur Verbindung der Charger Batteriemanager EPS 24 LP (ART01309)und EPS 24 MP (ART01308) mit den beiden Akkus, Zuleitung zu den Akkus 2 x 0,25m H07V-K 16qmm (rot/blau), 125A Sicherungshalter in der Kabelbrücke, 4 x Rohrkabelschuhe 16 qmm zum Schraubanschluss der Akkus, 1x 125A Sicherung für den Sicherungshalter (1x Reservierung), komplett konfektioniert	1,000	St		
2.2.1.110.	Wartungsfreier 10-Jahres Akku (12V/120Ah) Wartungsfreier 10-Jahres Akku (12V/120Ah) in Blei-Vlies Technologie für SAZ nach DIN VDE 0833-4 und EN 54-4. Hohe Rekombinationsfähigkeit im Zyklenbetrieb; Ventilgeregelte Kuntsstoffkonstruktion als Schutz bei Überladung; Hochstromeigenschaften; kein Gefahrgut gemäß IATA; hohe Zyklenfestigkeit (mehr als 500 Lade-/Entladezyklen bis zu 50% Entladetiefe) Lageunabhängiger Betrieb; Länge: von 320 bis 330 mm Breite: von 320 bis 330 mm Höhe: von 215 bis 225 mm Gewicht: max. 35 Kg.	2,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.1.120.	SAA Leistungsverstärker-Matrix Die System-Zentraleinheit ist nach DIN EN 54-16 (Brandmeldeanlagen – Teil 16: Sprachalarmzentralen) zertifiziert und wird in Systemen eingesetzt, in denen die Sicherheitsstandards nach den Normen DIN VDE 0833-4 (Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil 4: Festlegungen für Anlagen zur Sprachalarmierung), DIN EN 50849 (Elektroakustische Notfallwarnsysteme), DIN CEN/TS 54-32 (Brandmeldezentralen – Teil 32: Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung, Betrieb und Instandhaltung von Sprachalarmsystemen) und DIN VDE V 0827-1 bis 3 (Notfall- und Gefahren- Reaktions-Systeme (NGRS)) gefordert sind. Der Aufbau und Betrieb müssen nach DIN 14675 erfolgen. Der ACSI-BUS der Zentraleinheit bietet die Möglichkeit zum Anschluss der VAP1-FES Feuerwehr-Einsprechstellen nach DIN 14664 in Verbindung mit dem VAP RM Redundanzmodul-Set. Haupteigenschaften: - digitale Matrix mit 40 Quellen in 1024 Zonen (maximaler Ausbau) - 5 symmetrische Audioeingänge (Quellen) - Mikrofonbus zum Anschluss von bis zu 32 Mehrzonenmikrofonsprechstellen, Brandfallmikrofone nach DIN EN 54-16 oder Feuerwehr-Einsprechstellen nach DIN 14664 - 2 interne Sprachspeicher (4 GB) - integriertes, frontseitiges Notfallmikrofon nach DIN EN 54-16 - integrierte Unterstützung für „Audio over Ethernet“ - 8 unabhängige Class-D-Verstärker mit 120W (60W RMS) Leistung für 100V Lautsprecherleitungen - integrierte Havarie-Verstärker-Umschaltung - 2 Ausgänge pro Verstärker für A/B- Lautsprecherlinien - individuelle Eingangs-Quellen-Programmierung, Lautstärkeregelung mit EQ-Anpassung pro Verstärkerkanal (A/B – Linie). - EOL Lautsprecherlinien-Abschluss zur Überwachung der Lautsprecherlinien bis zum Lautsprecherlinien-Ende. - Frequenzgang: 20 - 20.000Hz +/- 1dB - Signal-Rauschabstand: > 98 dB, A-bewertet - Klirrfaktor: <0,05% - Verstärkungseinstellung pro Kanal: -100dB bis 0dB, in 1dB-Schritten - Erkennung und Anzeige aller Notfall- und Fehlerzustände über LEDs und Klartextanzeige am frontseitigen Display - 10 Eingangskontakte zum Anschluss von Brandmeldezentralen (überwacht nach DIN VDE 0833-4) - 2 potentialfreie Ausgangskontakte zum Anschluss von Brandmeldezentralen (überwacht nach DIN VDE 0833-4) - 3 überwachte potentialfreie Eingangskontakte für die Fehlerdetektion der externen Notstromversorgung - RS 485 Schnittstelle für Sonderanwendungen der Brandfallsteuerung - ETHERNET Schnittstelle für Sonderanwendungen der				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Brandfallsteuerung - vollständige Überwachung der Notfallmikrofone nach DIN EN 54-16 - vollständige Überwachung der Feuerwehr-Einsprechstellen nach DIN 14664 - gleichzeitiges Aussenden von Evakuierungs- und Alarmnachrichten - Möglichkeit der stufenweisen Evakuierung (adaptive Fluchtwege-Steuerung) - manuelle Kontrolle von Notfall-Szenarien mit Zugangskontrolle über frontseitiges Display - 14 programmierbare GPIO-Ports (universelle Ein-/Ausgangskontakte) - 2 x RS 485 Schnittstellen zur Systemintegration von externen Anwendungen - Ethernet-Switch mit 3 x RJ45-Ports - Ethernet-Schnittstellen zur Systemintegration von externen Anwendungen - offene Software-Plattform zur Systemintegration von externen Anwendungen - 8 x 24V DC Ausgänge zur Steuerung von externen Komponenten (Lautstärksteller, Blitzleuchten etc.) - DSP – Eingang-Parametrischer-Equalizer pro Verstärkerkanal - DSP – Ausgang-Parametrischer-Equalizer pro Verstärkerkanal - DSP - Loudness-Funktion pro Verstärkerkanal - DSP - Sound Enhancer pro Verstärkerkanal - DSP - Lautstärkeregelung für jeden Eingangs- und Ausgangskanal - 4,3" frontseitiges Touchscreen Display - frontseitiger Monitor-Lautsprecher - 8 x symmetrische Line-Level-Audioausgänge (pro Zone) - integrierte Hauptenergiequelle 110-240 V ~ 50/60 Hz, abgesichert - Eingang für Ersatzstromversorgung 20-25V DC, abgesichert - inklusive erweiterte Konfigurationssoftware - optionale SIME-Software zur Steuerung komplexer vernetzter, dezentraler Systeme - optionale Software zur Steuerung zentraler Systeme - Standard-Ethernet-Verbindung (im redundanten Ring) - redundante Verbindung zwischen System Controller und Systemerweiterungen automatischer Umschaltung - Umgebungstemperatur von -5° C bis +45° C bei 5% bis 95% relativer Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation - Anschluss von bis zu 32 Fernbedienungsregler möglich (optional) - Passend für 19" Systeme Normative Anforderungen: DIN 14664 Feuerwehrwesen – Feuerwehr-Einsprechstelle DIN EN 54-16 Brandmeldeanlagen – Teil 16: Sprachalarmzentralen (Notfallmikrofon DIN EN 54-4 Brandmeldeanlagen – Teil 4: Energieversorgungseinrichtungen				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	DIN 14675-1 Brandmeldeanlagen – Teil 1: Aufbau und Betrieb DIN EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) DIN VDE 0833-1 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil Allgemeine Festlegungen DIN VDE 0833-2 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil Festlegungen für Brandmeldeanlagen DIN VDE 0833-4 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil Festlegungen für Anlagen zur Sprachalarmierung im Brandfall Zusätzliche Normative Verwendbarkeit geforderte Anlagen nach: DIN EN 50848 Elektroakustische Notfallwarnsysteme DIN VDE V 0827 Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systeme (Teil 1 bis 3) DIN CEN/TS 54-32 Brandmeldeanlagen – Teil 32: Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung, Betrieb und Instandhaltung von Sprachalarmsystemen	1,000	St		

2.2.1.130.

SAA Leistungsverstärker-Matrix

Die System-Leistungsverstärker-Matrix ist nach DIN EN 54-16 (Brandmeldeanlagen – Teil 16: Sprachalarmzentralen) zertifiziert und wird in Systemen eingesetzt, in denen die Sicherheitsstandards nach den Normen DIN VDE 0833-4 (Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil 4: Festlegungen für Anlagen zur Sprachalarmierung), DIN EN 50849 (Elektroakustische Notfallwarnsysteme), DIN CEN/TS 54-32 (Brandmeldezentralen – Teil 32: Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung, Betrieb und Instandhaltung von Sprachalarmsystemen) und DIN VDE V 0827-1 bis 3 (Notfall- und Gefahren Reaktions-Systeme (NGRS)) gefordert sind. Der Aufbau und Betrieb müssen nach DIN 14675 erfolgen.

Haupteigenschaften:

- digitale Matrix mit 40 Quellen in 1024 Zonen (maximaler Ausbau)
- integrierte Unterstützung für „Audio over Ethernet“
- 4 unabhängige Class-D-Verstärker (A/B) mit 4 x 250W (4 x 125W RMS) oder 2 x 500W (2 x 250W RMS) Ausgangsleistung für 70/100V Lautsprecherleitungen
- integrierte Havarie-Verstärker-Umschaltung
- 2 Ausgänge pro Verstärker für A/B- Lautsprecherlinien
- individuelle Eingangs-Quellen-Programmierung, Lautstärkeregelung mit EQ-Anpassung pro Verstärkerkanal (A/B – Linie)
- EOL Lautsprecherlinien-Abschluss zur Überwachung der Lautsprecherlinien bis zum Lautsprecherlinien-Ende.
- Frequenzgang: 20 - 20.000Hz +/- 1dB
- Signal-Rauschabstand: > 98 dB, A-bewertet

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Klirrfaktor: <0,05% - Verstärkungseinstellung pro Kanal: -100dB bis 0dB, in 1dB-Schritten - Erkennung und Anzeige aller Notfall- und Fehlerzustände über LEDs - 10 Eingangskontakte zum Anschluss von Brandmeldezentralen (überwacht nach DIN VDE 0833-4) - 2 potentialfreie Ausgangskontakte zum Anschluss von Brandmeldezentralen (überwacht nach DIN VDE 0833-4) - 3 überwachte potentialfreie Eingangskontakte für die Fehlerdetektion der externen Notstromversorgung - ETHERNET Schnittstelle für Sonderanwendungen der Brandfallsteuerung - gleichzeitiges Aussenden von Evakuierungs- und Alarmanmeldungen - Möglichkeit der stufenweisen Evakuierung (Adaptive Fluchtwege-Steuerung) - 1 x RS 485 Schnittstellen zur Systemintegration von externen Anwendungen - Ethernet-Switch mit 3 x RJ45-Ports - Ethernet-Schnittstellen zur Systemintegration von externen Anwendungen - offene Software-Plattform zur Systemintegration von externen Anwendungen - 8 x 24V DC Ausgänge zur Steuerung von externen Komponenten (Lautstärkesteller, Blitzleuchten etc.) - DSP – Eingang-Parametrischer-Equalizer pro Verstärkerkanal - DSP – Ausgang-Parametrischer-Equalizer pro Verstärkerkanal - DSP - Loudness-Funktion pro Verstärkerkanal - DSP - Sound Enhancer pro Verstärkerkanal - DSP - Lautstärkeregelung für jeden Eingangs- und Ausgangskanal - 4 x symmetrische Line-Level-Audioausgänge (pro Zone) - integrierte Hauptenergiequelle 110-240 V ~ 50/60 Hz, abgesichert - Eingang für Ersatzstromversorgung 20-25V DC, abgesichert - inklusive erweiterte Konfigurationssoftware - optionale SIME-Software zur Steuerung komplexer vernetzter, dezentraler Systeme - optionale Software zur Steuerung zentraler Systeme - Standard-Ethernet-Verbindung (im redundanten Ring) - redundante Verbindung zwischen System Controller und Systemerweiterungen mit automatischer Umschaltung - Umgebungstemperatur von -5° C bis +45° C bei 5% bis 95% relativer Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation - Anschluss von bis zu 32 Fernbedienungsregler möglich (optional) - Passend für 19" Systeme Normative Anforderungen: DIN 14664 Feuerwehrwesen – Feuerwehr-Einsprechstelle DIN EN 54-16 Brandmeldeanlagen – Teil 16: Sprachalarmzentralen (Notfallmikrofon) DIN EN 54-4 Brandmeldeanlagen – Teil 4:				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Energieversorgungseinrichtungen DIN 14675-1 Brandmeldeanlagen – Teil 1: Aufbau und Betrieb DIN EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) DIN VDE 0833-1 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil 1: Allgemeine Festlegungen DIN VDE 0833-2 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil 2: Festlegungen für Brandmeldeanlagen DIN VDE 0833-4 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil 1: Festlegungen für Anlagen zur Sprachalarmierung im Brandfall Zusätzliche Normative Verwendbarkeit geforderte Anlagen nach: DIN EN 50848 Elektroakustische Notfallwarnsysteme DIN VDE V 0827 Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systeme (Teil 1 bis 3) DIN CEN/TS 54-32 Brandmeldeanlagen – Teil 32: Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung, Betrieb und Instandhaltung von Sprachalarmsystemen	1,000	St		

- 2.2.1.140. Mikrofon-Sprechstelle**
 Haupteigenschaften:
 - programmierbare 8-Zonen-Tasten
 - Erweiterbar um 7 zusätzliche Zonen
 - Ereignisaktivator
 - Rückruffunktion
 - Auto-Lock-Funktion
 - LED-Anzeigen zur Zonenauswahl
 - LED-Anzeigen zur Statusanzeige (EMG, FLT oder LINK)
 - LED-Anzeigen für besetzt
 - Stromversorgung über UTP-Kabel
 - hochleistungsfähige, langlebige Mikrofonkapsel
 Technische Daten:
 - Stromversorgung: 5V DC
 - Frequenzgang: 200 -15.000Hz (+/- 2dB)
 - Signal Rauschabstand: > 98dB, A-bewertet
 - Empfindlichkeit: -43dB bei 1kHz
 - Temperaturbereich: -5°C bis +45°C
 - Farbe: Grau RAL 7016 oder ähnlich
 - ASCI Bus
 - Abmessungen (ohne Schwanenhals):
 Breite: von 90 bis 100 mm
 Höhe: von 60 bis 70 mm
 Tiefe: von 190 bis 200 mm
 - Schwanenhalslänge: von 300 bis 400 mm
 Normative Anforderungen:
 DIN EN 54-16 Brandmeldeanlagen – Teil 16:
 Sprachalarmzentralen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	DIN EN 54-4 Brandmeldeanlagen – Teil 4: Energieversorgungseinrichtungen DIN 14675-1 Brandmeldeanlagen – Teil 1: Aufbau und Betrieb DIN EN 16763 Dienstleistungen für Brandsicherheitsanlagen und Sicherheitsanlagen DIN EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) DIN VDE 0833-1 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil 1: Allgemeine Festlegungen DIN VDE 0833-2 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil 2: Festlegungen für Brandmeldeanlagen DIN VDE 0833-4 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil 1: Festlegungen für Anlagen zur Sprachalarmierung im Brandfall DIN EN 55032 Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten und – Einrichtungen – Anforderungen an die Störaussendung DIN EN 62368-1 Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik – Teil – 1: Sicherheitsanforderungen DIN EN 55035 Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten – Anforderungen zur Störfestigkeit DIN EN IEC 63000 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe Zusätzliche Normative Verwendbarkeit geforderte Anlagen nach: DIN EN 50848 Elektroakustische Notfallwarnsysteme DIN VDE V 0827 Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systeme (Teil 1 bis 3) DIN CEN/TS 54-32 Brandmeldeanlagen – Teil 32: Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung, Betrieb und Instandhaltung von Sprachalarmsystemen	2,000 St		
2.2.1.150.	Tastaturerweiterung Technische Daten: - Zonenwahl: 8 Tasten - Temperaturbereich: -5°C bis +45°C - Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% (ohne Kondensation) - Farbe: Grau RAL 7016 oder ähnlich	2,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.1.160.	Hauptuhr Hauptuhr und Schaltcomputer im 19"-Format; mit Nebenuhrsteuerung mit folgenden Eigenschaften: Jahresprogramm mit Osterfunktion, Wochentagsfunktion, Zusatzschaltzeiten; Textbasierte Menu-Führung; Hochauflösendes Display; einfache Handhabung und Programmierung; 6 Jahre Gangreserve; Datensicherheit durch E2-PROM Für ca. 200 Nebenuhren (24 VDC, 1,5A, Polwechsel - ca. 200 Nebenuhren à 7 mA); Nebenuhrlinie kurzschlussfest; Automatisches Richten der Nebenuhren; Nachlaufeinrichtung der NU-Linie bei Spannungswiederkehr (automatisches Richten der Nebenuhrzeit); Vollautomatische Sommerzeituumschaltung mit 60 zusätzlichen Impulsen bzw. Impulsunterdrückungen; Überwachung der NU-Linie und Fehleranzeige im Display; Sicherheit durch PIN-Codierung; Beleuchtetes Display; Funktion „Datenschlüssel“; Funktion „DCF“; 4 Kanäle (Wechsler); Tages-, Wochen- und Jahresprogramm; 300 Speicherplätze; Kürzester Schaltabstand 1 Minute; Permanentschaltung nach Datum; Manuelle Schaltungsvorwegnahme; Betriebsstundenzähler; Funktion „Impuls“; Funktion „Zyklus“ Funktion „Timer“ Funktion „Kanaltasten“ Funktion „Ausschaltwarnung“ Funktion „DCF“ Funktion „Externer Eingang“ Funktion „Datenschlüssel“ Mögliches Zubehör: Datenschlüssel, PC-Programmierspaket, Funkempfänger Anschlussspannung: 230 V, 50-60 Hz max. 3,2W Schaltleistung max.: 5 A / 250 V~ - min. 300 mW (5 V / 5 mA) Abmessungen: Passend für 19" Systeme	1,000	St		
2.2.1.170.	Funkempfänger Funkempfänger für das Funksignal DCF 77 Der Funkempfänger hat folgende Eigenschaften An einen Funkempfängerr können bis 10 SC parallel angeschlossen werden; Empfang des DCF 77 Telegramm; Zeit und Datum werden automatisch in die Schaltcomputer eingelesen; Sommerzeit-Umstellung über das DCF-Telegramm; Kontrollleuchte blinkt bei Empfang; Gehäuse drehbar im Befestigungswinkel; Zuleitung: 2adrig, ohne Abschirmung, beliebiger Querschnitt	1,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.1.180.	UP Vorverstärker UP Vorverstärker mit integriertem MP3-Player, eingebautem USB-Port und einer SD-Card-Schnittstelle. Technische Daten: Mik.-Eingänge: symm. 2 x Mik.-Eingang (0,5 - 5 mV / 1 kOhm), XLR-Norm Line-Eingänge: unsymm. 1 x Line-Eingang 0 dB, 0.707 V / 10 kOhm, CINCH Klirrfaktor: unter 0,3 % Klangregelung: +/- 12 dB Frequenzgang: 40 Hz - 20.000 Hz Display: 99 Titel Anzeige mit max. 9:59:59 Zeit-Angabe Ausgänge: 1x symm. 0 dB bzw. +6 dB Phantomspeisung: 20 VDC inkl. UP-Gehäuse komplett liefern und betriebsfertig installieren	1,000 St		
2.2.1.190.	Blauer Notfallmelder Blauer Notfallmelder passend zum System zum Starten der Notfallmeldungen bzw der Aufmerksamkeitssignale, einschließlich integrierter Schaltung zur automatischen Funktionsüberwachung. Haupteigenschaften: - abschließbare Fronttüre - inkl. Schlüssel - inkl. Beschriftungsfolie Technische Daten: - 4pol Schraubklemme RM5,08 mm - Mikroschalter - 20kOhm / 2,2kOhm Überwachungsschaltung	4,000 St		
2.2.1.200.	Verknüpfung zur Telefonanlage Merkmale: Abhörmöglichkeit der Programmquellen, die über das 100V-Netz übertragen und aktiv sind. Regelbare Lautstärke des Telefonrufes und der Abhörlautstärke. Besetztmeldung bei aktiver Sprechstelle der ELA- Anlage. Besetzttschaltung der ELA-Anlage bei Telefonruf. Inkl. Netz- und Telefonanschlusskabel. Technische Daten: NF-Ausgang: 0 dB symmetrisch	1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.1.210.	Externer Wandverteiler Externer Wandverteiler aus Stahlblech mit versenkter, abnehmbarer Tür, Oberfläche pulverbeschichtet, Vierfachverriegelung inkl. Schließzylinder und 2 Schlüssell. Der Wandverteiler dient der Übernahme aller Leitungen des SAA-Leitungsnetzes zur ENS/SAA-Zentrale (bis max. 21 a/b-Linien, Störmeldekontakt, Melder und Sprechstellenleitung) incl. ca. 7m flexibler Verbindungsleitung (LIYCY 16x2x0,5; paarverseilt) als Schleppleitung ausgeführt, verdrahtet und beschriftet.	1,000	St		
2.2.1.220.	Tonsäulenlautsprecher Tonsäulenlautsprecher gemäß DIN EN 54-24, ausgestattet mit Übertragern für 70/100V, Trennsicherung, Keramikstecker und eine einstellbare Halterung zur Montage an der Wand. Hauptmerkmale: • Hochwertiger Säulenlautsprecher • Aus widerstandsfähigem Aluminium • Feuergeschützt. EN54-24 zertifiziert. • Hervorragende Klang- und Sprachwiedergabe. • Einfache Montage Technische Daten: Durchmesser: 8 x 2.5" Max. Leistungsaufnahme: 90 W Leistungsabgriff an 100V: 60W / 30W / 15W SPL (Pmax / 1m): 103 dB +/- 1dB SPL (1W / 1m): 87 dB +/- 1dB SPL (1W / 4m): 75 dB +/- 1dB Frequenzgang (-10dB): 130Hz-15KHz Richtverhalten (-6dB) 500Hz: 360°H 105°V Richtverhalten (-6dB) 1000Hz: 185°H 60°V Richtverhalten (-6dB) 2000Hz: 135°H 30°V Richtverhalten (-6dB) 4000Hz: 90°H 10°V Nennspannung: 100V / 70V Nennimpedanz: 166 Ω / 333 Ω / 666 Ω Anschluss: Keramikanschlussleiste; max. 2,5mm² Thermosicherung: 115°C Schutzklasse: IP54 (Type B gemäß EN54-24) Breite: von 90 bis 100 mm Tiefe: von 90 bis 100 mm Höhe: von 650 bis 700 mm Farbe: Weiß (RAL9003) oder ähnlich	4,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.2.1.230. Deckeneinbaulautsprecher

AB Deckeneinbaulautsprecher nach EN 54-24 und British Standard (BS5839/8). Mit integrierter Thermosicherung.
 Technische Daten:
 Anzahl der Chassis: 2
 Nennbelastbarkeit: 2 x 6W
 Abstufungen – Übertrager 100 V nach PN-EN 54-24: 2 x 6 /3 /1,5 /0,75 W
 Abstufungen – Übertrager 70 V: 2 x 3 /1,5 /0,75 /0,37 W
 Impedanz @ 100 V: 2 x 1667Ω /3333Ω /6667Ω /13333Ω
 Nennimpedanz: 8Ω
 Effektiver Frequenzgang: 150 – 20 000Hz
 Empfindlichkeit @ 4 m, 1 W: 75 dB
 SPL @ 4 m, Nennbelastbarkeit: 85 dB
 SPL @ 1 m, 1 W, Testsignal 300 Hz – 6 kHz: 89 dB
 SPL @ 1 m, Nennbelastbarkeit, Testsignal 300 Hz – 6 kHz: 99 dB
 Horizontaler Abstrahlwinkel 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz: 180° /180° /150° /110°
 Vertikaler Abstrahlwinkel 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz: 180° /160° /80° /40°
 Umgebung / IP-Schutzklasse nach EN 54-24: A / IP21C
 IP-Schutzklasse: 32
 Umgebungstemperatur min / max: -10°C / 55°C
 Durchmesser: von 210 bis 230 mm
 Höhe: von 110 bis 120 mm
 Farbe: weiß (RAL 9003) oder ähnlich
 Material: Metall
 Montage: Federsystem

55,000 St

2.2.1.240. Wandaufbaulautsprecher

Wandaufbau-Lautsprecher aus schlagfestem/schwer entflammbarem UL-94-ABS-Material gemäß EN 60695-11-10:1999/A1:2003 Class V-2 oder HB75
 Lautsprecher: 2 x 15W / 120 x 70-mm
 Leistungsaufnahme: 2 x 100V-6-3-1.5W
 Übertragungsbereich: 80-20 000 Hz
 Schalldruck: 1W/4M 74,50 dB (single), 80,50 dB (double)
 Schalldruck max 6W/4M: 82,14 dB (single), 88,14 dB (double)
 Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz): 130°/ 98°/ 95°/65° (single)
 Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz): 130°/119°/105°/70° (single)
 Breite: von 240 bis 250 mm
 Höhe: von 190 bis 200 mm
 Tiefe: von 70 bis 80 mm
 Material: ABS / Metall-Gitter
 Farbe: weiß / ähnlich RAL 9010:

23,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.1.250.	Druckkammer-Lautsprecher Druckkammer-Lautsprecher gemäß EN 54-24 - Ease & Ulysses-Daten - V2A-Schrauben - wetterfest und staubfest IP-66 - witterungsbeständiges ABS-Gehäuse - drei 100-Volt-Abgriffe über Kabel und Dose - spezial DIN 912-ISO 4762 Schrauben Technische Daten: Nennleistung: 15 Watt Leistungsaufnahme 100-V: 100V-15-7,5-3,75W Übertragungsbereich: 320-8 000 Hz EN-Empfindlichkeit 1W/4M: 85,73 dB EN-Schalldruck max. 15W/4M: 103,8 dB Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses: 110 dB (2 KHz) Schalldruck 15W/1M max. EASE/Ulysses: 121,8 dB (2 KHz) Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz): 180°/110°/45°/18° Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz): 180°/110°/45°/18° EN-Schutzgrad: EN-Typ-B, wetterfest für Außenbereich zertifiziert Breite: von 190 bis 210 mm Länge: von 230 bis 240 mm IP-Schutzgrad: IP-66 Farbe: weiß/ analog 9010 oder ähnlich				
		6,000	St		
2.2.1.260.	Lautsprecher-Linien "END OF LINE Modul" Lautsprecher-Linien "END OF LINE Modul" zur Verbesserung der Genauigkeit der Lautsprecherleitungsmessung in 70V/ 100V-Leitungen. Das Modul ermöglicht eine genauere Überprüfung der Verbindungsintegrität zwischen den Lautsprechern und dem Sprachalarmsystem ohne Rückleitung. Haupteigenschaften: - Überwachung von 70V/ 100V-Leitungen - einfache Installation, Aufputz-Montage - kleine Abmessungen - Umschaltbare Last 400Ω /200Ω (bezogen auf die Pilottonfrequenz) - Kompatibel mit ausgeschriebenen System Technische Daten: Eingang: für 100 V LS-Leitungen Design: ABS, Schwarz RAL9005 A: von 60 bis 70 mm H: von 15 bis 25 mm P: von 50 bis 60 mm Zubehör: Euroblock-Steckverbinder Normative Anforderungen: DIN EN 54-16 Brandmeldeanlagen – Teil 16:				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sprachalarmzentralen DIN EN 54-4 Brandmeldeanlagen – Teil 4: Energieversorgungseinrichtungen DIN 14675-1 Brandmeldeanlagen – Teil 1: Aufbau und Betrieb DIN VDE 0833-1 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil 1: Allgemeine Festlegungen DIN VDE 0833-4 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil 1: Festlegungen für Anlagen zur Sprachalarmierung im Brandfall Zusätzliche Normative Verwendbarkeit EOL TFL-2: DIN EN 50848 Elektroakustische Notfallwarnsysteme DIN VDE V 0827 Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systeme (Teil 1 bis 3) DIN CEN/TS 54-32 Brandmeldeanlagen – Teil 32: Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung, Betrieb und Instandhaltung von Sprachalarmsystemen	20,000 St		
2.2.1.270.	Schalldruckmessung Elektroakustische Messung mit kalibriertem FFT-Messsystem in jedem Raum, Schalldruckpegel in dB. Anzahl Referenzmesspunkte je Raum: 3, Darstellung der Messung als Tabelle und als Grafik.	1,000 psch		
2.2.1.280.	Impedanzmessung Messung und Dokumentation der Impedanz der Lautsprecherlinien.	1,000 psch		
Summe 2.2.1.	KG 454 ELA-Anlage			
Summe 2.2.	KG 454 Elektroakustische Anlagen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	KG 456 Brandmeldeanlage				
2.3.1.	KG 456 Brandmeldeanlage Die Planung, Lieferung, Montage, Inbetriebsetzung und Instandhaltung der Brandmeldeanlage muss entsprechend den Vorgaben aus dem vorgelegten Brandmelde- und Alarmierungskonzept sowie entsprechend der allgemeinen technischen Vorbemerkungen und der objektspezifischen Leistungsbeschreibung erfolgen. Bei den genannten Leistungen sind zusätzlich zu den im Brandmelde- und Alarmierungskonzept gelisteten Vorgaben folgende Dokumente zu beachten: 1. Baugenehmigung einschließlich der gesamten Auflagen 2. genehmigter Brandschutznachweis bzw. genehmigtes Brandschutzkonzept 3. die anwendbaren, aktuell gültigen Normen Punkt 3 bezieht sich dabei auf die allgemeinen technischen Normen der Elektrotechnik* und für die speziellen Normen und ggfs. Richtlinien aus dem Bereich der Brandmeldetechnik. *Im Bereich der elektrotechnischen Normung ist anstelle von DIN VDE 0100-560:2022-10 – wie vom zuständigen DKE/UK 221.3 empfohlen – DIN VDE V 0100-560-1 zu berücksichtigen. Nachfolgend sind einige relevante Anwendungsnormen aus dem Bereich der Brandmeldetechnik aufgeführt: - DIN 14675-1 - VDE 0833-1 - VDE 0833-2 Die Umsetzung der Brandmeldeanlage ist entsprechend DIN 14675-1 zu dokumentieren. Die Dokumentation ist nach Fertigstellung in digitaler Fassung zu übergeben. Eine besondere Vergütung für die zusätzliche Erstellung auf einem Datenträger erfolgt nicht. Die Projektierung der Brandmeldeanlage ist vor der Montage mit den zuständigen Ansprechpartnern des Auftraggebers abzustimmen und freigeben zu lassen. Vor Abnahme durch den Auftraggeber sind – insbesondere bei bauordnungsrechtlicher Forderung – die Prüfung durch einen Prüfsachverständigen sowie die Abnahme der Feuerwehr erforderlich.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die schriftlichen Bestätigungen der mängelfreien Inbetriebsetzung und Überprüfung der Brandmeldeanlage sind dabei vor zulegen. Alle für die Prüfungen/Abnahmen erforderlichen Leistungen werden nicht besonders vergütet. Für die eingesetzten Geräte ist, sofern eine harmonisierte Norm der Normenreihe EN 54 vorliegt, eine Leistungsbeschreibung vorzulegen, aus der die Erfüllung der anwendbaren Merkmale gem. der Technischen Regel Technische Gebäudeausrüstung im Anhang 14 der länderspezifischen VV TB hervorgeht. Alle eingesetzten Geräte benötigen eine Anerkennung des VdS oder einer gleichwertigen Prüfstelle. Bezogen auf das Zusammenwirken der verwendeten Geräte ist ein Kompatibilitätsnachweis nach EN 54-13 vorzulegen, bspw. in Form einer Systemanerkennung des angebotenen Brandmeldesystems. Der Anbieter ist nach DIN 14675-2 als Fachfirma zertifiziert durch: für das System: des Herstellers: Der Anbieter ist als VdS-anerkannter Errichter gelistet unter der E für das System: des Herstellers: Für das angebotene Brandmeldesystem sind für eine flexible und wirtschaftliche Instandhaltung für den Betreiber mindestens zwei alternative, unabhängige Errichter mit Service-Niederlassungen im Radius von max. 70 km zum Anlagenstandort in Berkel durch den Hersteller zu bestätigen.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Die Planung, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Instandhaltung der Ansaugrauchmelder muss entsprechend der allgemeinen technischen Vorbemerkungen und der objektspezifischen Leistungsbeschreibung erfolgen.

Die Ausführung des Ansaugrauchmelders und des gesamten Rohrleitungssystems ist auf Basis einer normenkonformen und VdS-zugelassen Berechnungssoftware für das nachfolgend beschriebene System durchzuführen.

Zentrale

2.3.1.10. Brandmelderzentrale mit Bedienfeld

Brandmelderzentrale in teilmodularer Einschubtechnik zum Einsatz als Einzelzentrale, im Zentralenring oder in Zentralennetzwerken. Ausführung im geschlossenen Wandschrank mit eingebautem Bedienfeld.

Typenbeschreibung Brandmelderzentrale:

- Entspricht EN 54-2, EN 54-4 und EN 54-13
- EMV-Schutzmaßnahmen nach EN 50082-2
- Überspannungskonzept nach VDE 0185/ VdS 2833
- Hauptrechnereinheit + Netzgerät 3,9 A
- Integrierte USB-Schnittstelle für lokale Verbindung
- Integrierte 10/100 Base TX (Ethernet) Service-Schnittstelle für Fernzugriff-und diagnose (Remote): Vollumfängliche Fern-Bedienbarkeit und bidirektionale Kommunikation bis auf die Programmierenebene nach VDE 0833-1
- Automatischer Versand von E-Mails über integrierten Client möglich.
- Freie Modbus -Schnittstelle (Ethernet)
- Ereignisspeicher für bis zu 64.000 Ereignisse
- Anschluss von zwei Ringleitungen Ausbaufähigkeit auf bis zu 4 Ringe mit bis zu 250 Elementen pro Ringleitung
- Ringleitungslänge bis zu 3.500 m
- Auch Konfigurationen eine Ringleitung /zwei adressierbare Stichleitungen oder vier adressierbare Stichleitungen möglich
- Mischbetrieb von Ring- und Stich-

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	leitung sowie von Modernisierungring leitungstechnik möglich - Steuerung der digitalen Ring- kommunikation und Datensicherung - Überwachung aller angeschlossenen Elemente - Lokalisierung von Drahtbruch und Kurzschluss auf dem Ring - Max. 768 Elemente pro Zentrale, frei auf Meldergruppen, Eingänge und Steuerungen verteilbar - Softwaregesteuerte Zuordnung der Melder zu Ansteuerkriterien und Zweimelder- und/oder Zweigruppen- abhängigkeit - Einzelmelderabschaltung - Auswertung Melderzustände (Verschmutzung) - Zwei überwachte Ausgänge für Über- tragungs- u. Alarmierungseinrichtung - Zwei überwachte Eingänge - Schnittstelle für paralleles FBF nach DIN 14661 - Schnittstelle zur Ansteuerung eines externen Geräte-BUS (max. Länge 1.200 m) zum Anschluss externer Bedien- und Anzeigefelder sowie des Feuerwehr-Anzeigetableaus nach DIN 14662 - Max. 16 Bedienfelder pro Zentrale - Max. 3 Drucker pro Zentrale - Max. 8 Feuerwehr-Bedienfelder pro Zentrale - Min. 5 frei programmierbare Relaisausgänge - Steckplatz für eine zusätzliche Baugruppe - Einbauplatz für zwei Akkus 12 V/18 Ah - Inklusive Anschlussstecker - Zentralen- und ringübergreifende Meldergruppenvergabe Typenbeschreibung Bedienfeld: - Menügesteuerte Bedienerführung - Sprachen im laufenden Betrieb umschaltbar - Bereichs- und Summenbedienung - Schnittstelle für Feuerwehr-Anzeige- tableau und Feuerwehr-Bedienfeld über separaten Geräte-BUS mit Cat5 Kabel - Beschriftung über separate Beschrif- tungsplatte Typenbeschreibung Zentralenring:				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschule Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Bis zu 16 Zentralen vernetzbar: - Bis zu 100 m mit 100-Base TX - Bis zu 1.200 m mit RS-485 - Bis zu 30.000 m mit Glasfaser-LWL - Verwaltung von bis zu 56.000 Brandmeldern - Aufschaltbar an übergeordnetes Zentralennetzwerk Typenbeschreibung Zentralennetzwerk: - Bis zu 254 Zentralenringe vernetzbar: - Bis zu 1.200 m mit RS-485 - Bis zu 30.000 m mit Glasfaser-LWL - Verwaltung von bis zu 4.000 Zentralen - Übergeordnete Bedienung möglich - Möglichkeit der standortübergreifenden, informativen Vernetzung über bestehende IP-Netze zur flexiblen, globalen Verwaltung von bis zu 254 Zentralen unterschiedlichster Generationen über Ethernet. Technische Daten: - Netzspannung: 110 bis 230 V AC - Ausgangsspannung: typ. 27 V DC - Ausgangsstrom: max. 3,9 A - Schutzart: IP 30 - Zul. Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C - Höhe: ca. 400 mm - Breite: ca. 450 mm - Tiefe: ca. 150mm - Gehäuse: Stahlblech anthrazitgrau, RAL 7016 oder ähnlich	1,000	St		
2.3.1.20.	Beschriftungsplatte deutsch Beschriftungsplatte in deutscher Ausführung für das Einbau-Bedienfeld Großzentrale und Kleinzentrale.	1,000	St		
2.3.1.30.	Akku zur Notstromversorgung 12 V / 18 Ah Akku zur Notstromversorgung der Zentrale. Typenbeschreibung: - Anschluss Akkukabel über Schraube M5 - Inklusive Befestigungsmaterial für				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Akkukabelanschluss - Zwei Stück für 24 V / 18 Ah erforderlich				
		2,000	St		
2.3.1.40.	Brandmelderzentrale mit Bedienfeld Brandmelderzentrale zum Einsatz als Einzelzentrale. Ausführung im geschlossenen Wandschrank mit eingebautem Bedienfeld. Typenbeschreibung Brandmelderzentrale: - Entspricht EN 54-2, EN 54-4 und EN 54-13 - EMV-Schutzmaßnahmen nach EN 50082-2 - Überspannungskonzept nach VDE 0185/ VdS 2833 - Hauptrechnereinheit und Netzgerät 2 A - Integrierte USB-Schnittstelle für lokale Verbindung - Integrierte 10/100 Base TX (Ethernet) Service-Schnittstelle für Fernzugriff-und diagnose (Remote): Vollumfängliche Fern-Bedienbarkeit und bidirektionale Kommunikation bis auf die Programmierenebene nach VDE 0833-1 - Automatischer Versand von E-Mails über integrierten Client möglich. - Freie Modbus-Schnittstelle (Ethernet) - Ereignisspeicher für 10.000 Ereignisse - Anschluss von einer Ringleitung - Max. 250 Elemente pro Ringleitung - Ringleitungslänge bis zu 3.500 m - Auch Konfiguration zwei adressierbare Stichleitungen möglich - Mischbetrieb von Ring- und Modernisierungsringleitungstechnik möglich - Steuerung der digitalen Ringkommunikation und Datensicherung - Überwachung aller angeschlossenen Elemente - Lokalisierung von Drahtbruch und Kurzschluss auf dem Ring - Max. 768 Elemente pro Zentrale, frei auf Meldergruppen, Eingänge und Steuerungen verteilbar - Freie Meldergruppenzuordnung über Ringleitungen				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Freie Meldergruppenzuordnung über Zentralen - Softwaregesteuerte Zuordnung der Melder zu Ansteuerkriterien und Zweimelder- und/oder Zweigruppenabhängigkeit - Einzelmelderabschaltung - Auswertung Melderzustände (Verschmutzung) - Zwei überwachte Ausgänge für Übertragungs- u. Alarmierungseinrichtung - Zwei überwachte Eingänge - Modbus-Protokoll für Steuerungen - Schnittstelle für Feuerwehr-Anzeigetableau, Feuerwehr-Bedienfeld und Externes Anzeige- und Bedienfeld über separaten Geräte-BUS mit Cat5 Kabel - Einbauplatz für zwei Akkus 12 V/7,2 Ah - Ringübergreifende Meldergruppenvergabe Typenbeschreibung Bedienfeld: - Menügesteuerte Bedienerführung - Sprachen im laufenden Betrieb umschaltbar - Bereichs- und Summenbedienung - Inklusive deutscher Beschriftungsplatte Typenbeschreibung Zentralennetzwerk: - Möglichkeit der standortübergreifenden, informativen Vernetzung über bestehende IP-Netze zur flexiblen, globalen Verwaltung von bis zu 254 Zentralen unterschiedlichster Generationen über Ethernet. Technische Daten: - Netzspannung: 110 bis 230 V AC - Ausgangsspannung: typ. 27 V DC - Ausgangsstrom: max. 2 A - Schutzart: IP 30 - Zul. Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C - Höhe: ca. 300 mm - Breite: ca. 350 mm - Tiefe: ca. 90mm - Gehäuse: ABS/PC anthrazitgrau, RAL 7016 oder ähnlich				
		1,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.1.50.	Akku zur Notstromversorgung 12 V / 7,2 Ah Akku zur Notstromversorgung der Zentrale. Typenbeschreibung: - Anschluss Akkukabel über Flachstecker 4,8 mm - Zwei Stück für 24 V / 7,2 Ah erforderlich	2,000 St		
2.3.1.60.	Polkappe für Akkus 4er Polkappe zur Isolierung der Akkuanschlussklemmen. Typenbeschreibung: - Kabelabgang seitlich - Kabeldurchmesser max. 20 mm - Für Akkukapazität von 7,2 bis 65 Ah - Packung mit 4 Stück für einen Akkusatz 24 V (zwei rote und zwei schwarze)	2,000 St		
2.3.1.70.	Aufkleber Brandmelderzentrale Aufkleber mit Text <Brandmelderzentrale> zur Kennzeichnung der Brandmelderzentrale. Technische Daten: - Abmessungen: (B x H) ca 300 mm x 110 mm	2,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.1.80.	Betriebsbuch für BMA Betriebsbuch zur Eintragung der regelmäßigen Überprüfung der Anlage, der Wartungsarbeiten, aller Änderungen, Erweiterungen und Reparaturen sowie der Störungs- und Alarmmeldungen mit Angabe von Datum und Uhrzeit. Typenbeschreibung: - Mustervordruck VdS 2182 - DIN A5 Ausführung	2,000	St		
2.3.1.90.	Mobilfunk-Router Vorkonfigurierter VPN-Router Mobilfunk LTE/LAN zur Umsetzung eines zeit- und standortunabhängigen Fernzugriffs auf die Brandmelderzentrale über das Internet im Rahmen eines Lizenzvertrages für die Anbindung einer Brandmeldeanlage an den Remote Dienst. (Mindestlaufzeit 24 Monate) Technische Daten: - Betriebsspannung: 10 bis 30 V DC - Schutzart: IP 20 - Zul. Umgebungstemperatur: -30 °C bis +60 °C - Abmessungen: (H x B x T) - Höhe: ca. 50 mm - Breite: ca. 120 mm - Tiefe: ca. 90 mm - Gehäuse: Kunststoff schwarz	1,000	St		
2.3.1.100.	Mobilfunk Paket M Monatliche Gebühr im Rahmen eines Lizenzvertrags für die Anbindung einer Brandmeldeanlage an den Remote Dienst (Mindestlaufzeit 24 Monate) Typenbeschreibung: Vollumfänglicher und ortsunabhängiger Fernzugriff auf die Software der Brandmeldeanlage über PC / Laptop zur				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Anzeige, Bedienung und Programmierung Zusätzlich bis zu zwei zeitgleiche Fernzugriffe auf Bedienfeld der Brandmeldeanlage zur Anzeige und Bedienung mittels mobilem Endgerät (App) oder über einen Internet Browser. Keine gesetzte Begrenzung der Anzahl der Empfänger der Push-Meldungen. - Fernabfrage (z.B. Meldungs-, Störungs-, Betriebs- und Systemzustände oder Abfrage des Ereignisspeichers) - Fernsteuerung (z.B. Rücksetzen von Meldungs- und Störungszuständen oder Abschalten von Betriebsmitteln) - Fernreparatur (z.B. zur Beseitigung von Systemfehlern) - Fernparametrierung (z.B. zur Funktionsänderung) - Mehrstufiges Sicherheitskonzept nach VDE 0833-1 - Gesicherte Verbindungen über Remote Dienst auf herstellereigenem Rechenzentrum - Routerzertifikat zur Authentizitätsprüfung - PC-Zertifikat zur Authentifizierung am VPN-Router - Benutzerverwaltung mit Rechtevergabe - Passwort für Zugriff und Code für Bedienung - Zugriff über Zentralensoftware mit Dongle - Passwort für Zugriff und Code für Bedienung - Freigabe vor Ort durch Betreiber - Registrierung Fernzugriff mit Benutzerangabe im Ereignisspeicher der Brandmelderzentrale - Automatischer Versand von E-Mails durch die Brandmelderzentrale ohne gesetzte Begrenzung der Anzahl an Empfänger durch Möglichkeit der Nutzung von Mailverteiler-Listen - Zustandsübertragung von Alarm, Störung und anderen Zuständen (z.B. Aktivierungen oder Auslösungen) - Separate Einstellung und Priorität für jeden Zustand - Automatische zyklische Verbindungs-				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	prüfung zum Mailserver - Automatische Sendungsverzögerung bei mehreren gleichzeitigen Ereignissen - Automatisches Setzen von Zustands- texten der Elemente im Betreff - Automatische Benachrichtigung bei Ende eines anstehenden Zustandes - Testmailfunktion	12,000	St		
2.3.1.110.	Hutschienenschrank Leerschrank im Zentralendesign zur Verwendung als Verteilerschrank oder zur Montage von Modulen. Typenbeschreibung: - Eingebaute Hutschiene 35 mm - Ein eingebauter Kabelkanal - Inklusive Schloss Technische Daten: - Schutzart: IP 30 - Abmessungen (H x B x T) - Höhe: ca. 400 mm - Breite: ca. 450 mm - Tiefe: ca. 150 mm - Gehäuse: Stahlblech anthrazitgrau, RAL 7016 oder ähnlich	1,000	St		
2.3.1.120.	Mehrfachsensormelder R/W Mehrachsensormelder zur Detektion der Brandkenngrößen Rauch und Wärme zum Einsatz in Ringleitungssystemen. Typenbeschreibung: - Entspricht EN 54-5, EN 54-7, EN 54-29 und EN 54-17 - Entspricht Mehrachsensorrauchmelder nach CEA 4021 - DIBt-Zulassung zur Überwachung von BS-Türen - Integrierte bidirektionale Ring- schnittstelle - Integrierter Kurzschlussisolator - Volle Funktionsfähigkeit bei Ring- defekten				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschule Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Automatische Adressierung - Nutzung einer Unique Number möglich - Brandkenngrößen einzeln aktivierbar - Täuschungsalarmsichere Auswertung - Datenbank für Auswertealgorithmen - Warnsignal bei zu hoher Umgebungstemperatur - Rauchsensorik - Automatische Verschmutzungskompensation - Alarmfilter mit Brandkenngrößenmustervergleich - Temperaturunterstützte Nivellierung zur automatischen Anpassung an die Umgebungsbedingungen - Rauchempfindlichkeit 80%, 100%, 120% - Vorsignal 1 und 2 - Temperatursensorik - Kategorie A1; A2; B - Indizes R und S - Signaturalarm für Rauch und Wärme - Individuelle Alarmanzeige-LED - Programmierbarer Alarmausgang für externe Alarmanzeige - Ereignisspeicher - Einsatz nach DIN 14675 bis zu 8 Jahren möglich bei entsprechenden Umgebungsbedingungen - Inklusive Staubschutzhaube, ohne Meldersockel Technische Daten: - Betriebsspannung: 7 bis 31 V DC - Stromaufnahme: 0,12 mA - Schutzart mit Sockel: IP 44 - Zul. Umgebungstemperatur: -25 °C bis + 60 °C - Abmessungen: (D x H) ca. 120 x 60 mm - Gehäuse: ABS/PC weiß, ähnlich RAL 9003	248,000	St		

2.3.1.130. Meldersockel ohne RingkontaktAP
 Meldersockel mit vergrößertem Anschlussraum zur Aufnahme von punktförmigen Brandmeldern für Aufputzmontage in trockenen Räumen.

Typenbeschreibung:

- Kunststoffgehäuse mit eingebautem Klemmenblock
- Ohne Schaltkontakt im Klemmenblock

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Arretierung mit Bajonettverschluss - Entnahmesicherung - Einbaumöglichkeit für weiteren Klemmenblock zur Bildung von Stützpunkten - Befestigung für Meldernummerierungsschild Technische Daten: - Zul. Umgebungstemperatur: -25 °C bis + 70 °C - Abmessungen: (D x H) ca. 120 x 25 mm - Gehäuse: ABS/PC weiß, ähnlich RAL 9003	248,000	St		
2.3.1.140.	Melderschild für automatische Melder Melderschild zur Kennzeichnung eines automatischen Brandmelders mit Meldernummer und Meldergruppe. Typenbeschreibung: - Beschriftung nach DIN 1450 - Schriftgröße nach Raumhöhe - Ausführung nach geltender TAB	248,000	St		
2.3.1.150.	Meldernummerierungsschildhalter 10er Zur Befestigung am Sockel - Für Etiketten bis 44 x 75 mm - Packung mit 10 Stück	25,000	St		
2.3.1.160.	Handfeuermelder rot, IP 52 Handfeuermelder rot zur manuellen Auslösung eines Brandalarms zum Einsatz in Ringleitungssystemen. Typenbeschreibung: - Entspricht EN 54-11 und EN 54-17 - Integrierte bidirektionale Ringschnittstelle - Integrierter Kurzschlussisolator - Volle Funktionsfähigkeit bei Ringdefekten - Automatische Adressierung				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Nutzung einer Unique Number möglich - Typ B Indirekte Auslösung - Druckknopf mit Arretierung - Individuelle Alarmanzeige-LED - Inklusive Türschloss und Glasscheibe - Beschriftung Symbol "brennendes Haus" - Zusatzbeschriftung "Feuerwehr" möglich Technische Daten: - Betriebsspannung: 7 bis 31 V DC - Stromaufnahme: 0,12 mA - Schutzart: IP 52 - Zul. Umgebungstemperatur: -20 °C bis + 50 °C - Abmessungen: (H x B x T) 135 x 135 x 36 mm - Gehäuse: ASA rot, RAL 3001	20,000	St		

2.3.1.170. Handmelder blau, IP 52
 Handmelder blau zur manuellen Auslösung eines Brandalarms zum Einsatz in Ringleitungssystemen.

Typenbeschreibung:

- Entspricht EN 54-17
- Integrierte bidirektionale Ringschnittstelle
- Integrierter Kurzschlussisolator
- Volle Funktionsfähigkeit bei Ringdefekten
- Automatische Adressierung
- Nutzung einer Unique Number möglich
- Typ B Indirekte Auslösung
- Druckknopf mit Arretierung
- Individuelle Alarmanzeige-LED
- Inklusive Türschloss und Glasscheibe
- Beschriftung "Hausalarm"

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 7 bis 31 V DC
- Stromaufnahme: 0,12 mA
- Schutzart: IP 52
- Zul. Umgebungstemperatur: -20 °C bis + 50 °C
- Abmessungen: (H x B x T)

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	135 x 135 x 36 mm - Gehäuse: ASA blau, RAL 5005	2,000 St		
2.3.1.180.	Ersatzglasscheibe für GehäuseHFM Größe 80x80 mm, ohne Druck - Packung mit 10 Stück	1,000 St		
2.3.1.190.	Metallschlüssel für Handfeuermelder, 5er Für alle Handfeuermelder, außer Ex-Ausführung. - 5 Stück - Gusseisen vernickelt	4,000 St		
2.3.1.200.	Melderschild für nichtautomat. Melder Melderschild zur Kennzeichnung eines nicht- automatischen Brandmelders mit Meldernummer und Meldergruppe. Typenbeschreibung: - Beschriftung nach DIN 1450 - Ausführung nach geltender TAB	20,000 St		
2.3.1.210.	Einlegeblatt Handfeuermelder 10x9 Bogen Zur Erstellung von individuellen Ein- legeblättern für Handfeuermelder MCP. - Druckvorlage als selbstklebendes Einlegeblatt - 10 Bögen DIN A4 - 9 Einlegeblätter pro Bogen - Für Laserdrucker - Projektspezifische Melderbeschrif- tung und Firmenlogo über kostenlose Software für Windows 7, 8 oder 10 möglich	1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

2.3.1.220. Ansaugrauchmelder

Ansaugrauchmelder inkl. Rauchsensor zum Einsatz von einem 25 mm Ansaugrohr.

Typenbeschreibung:

- Entspricht EN 54-20, alle Klassen
- Entspricht ISO 11690-1: Richtlinie für lärmarme maschinenbestückte Arbeitsstätten
- Länge der Ansaugleitung pro Rauchsensor max. 75 m
- Länge vom Ansaugrauchmelder bis zur entferntesten Ansaugöffnung max. 40 m
- Anzahl Ansaugöffnungen pro Rauchsensor max. 12
- Anzahl Ansaugöffnungen pro Ansaugast max. 12
- Elektronische Auswerteeinheit inkl. einem Rauchsensor
- Zwei Einbauplätze für Zusatzmodule
- Automatische Erkennung der Ausbaustufe (Plug & Play)
- Rauchsensorik
 - Ansprechbereich nach EN 54-20, alle Klassen (A, B und C)
 - 0,006-9%/m (Vorsignalempfindlichkeit)
 - 0,02-10%/m (Alarmempfindlichkeit)
- Drei Vorsignalestufen und eine Alarmstufe
- Ein Luftstrom-Sensor (Luftstromüberwachung)
- Automatische Rauchsensorüberwachung
- Einstufiger Ventilator mit sehr niedrigem Betriebsgeräusch von max. 24,5 dB (ohne Zusatzgehäuse)
- Bedien- und Anzeigefeld
- Einfachste Inbetriebnahmemöglichkeit BasicConfig ohne PC-Software mit Einstellung der Anzahl Ansauglöcher und Klasse über Drehschalter.
- Detaillierter interner Ereignisspeicher für die letzten 1000 Ereignisse mit Echtzeitausgabe
- Langzeit-Datenaufzeichnung mit SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) zur Erweiterung des Ereignis- und Verlaufspeichers auf 640'000 Ereignisse sowie 5.8 Mio. Analogwerten für eine Beweisführung nach einem

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Brandereignis sowie zur Feinabstimmung des Systems (Aufzeichnung im Excel-Datei-Format) - Rohrunterbruch- und Verstopfungserkennung getrennt einstellbar von 10% bis 70% des Volumenstromes - Notalarm bei Prozessorausfall - Ringankopplung ohne potenzialfreie Kontakte(Systemintegration Brandmelderzentrale) - VdS-anerkannte Projektierung symmetrischer und asymmetrischer Ansaugrohrleitungen über Strömungssimulations-Software (100% Planungssicherheit) - DIBt-Zulassung zur Überwachung von BS-Türen Technische Daten: - Betriebsspannung: 14 bis 30 V DC - Stromaufnahme: 75 mA - Schutzart: IP 54 - Zul. Umgebungstemperatur: -10 °C bis + 55 °C - Höhe: ca. 335 mm - Breite: ca. 200 mm - Tiefe: ca. 140 mm - Gehäuse: ABS-Blend grau/anthrazit, RAL 7005/2005 o.ä.	1,000	St		

2.3.1.230. Ringleitungsmodul für Sondermelder
 Ringleitungsmodul zur Montage in einen freien Einbauplatz des Ansaugrauchmelders bzw. Linienförmigen Wärmemelders zum Einsatz in X-LINE Ringleitungssystemen.

Typenbeschreibung:

- Zulassung nach EN 54-17
- Zustandsabfrage sowie Steuerung des Ansaugrauchmelders bzw. Linienförmigen Wärmemelders
- Zweimelder- oder Zweigruppenabhängigkeit wählbar
- Bidirektionaler Datenaustausch zwischen BMZ und Ansaugrauchmelder/ Linienförmigen Wärmemelder
- Verschiedene Anzeige-/Bedienungsmöglichkeiten
- mit Schutz gegen erhöhte

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Luftfeuchtigkeit - Anschluss über Flachbandkabel Bedienungs- und Konfigurations- möglichkeiten über BMZ: (per Remote auch aus der Ferne) - Rücksetzung bei Alarm und Störung - Ein-/Ausschalten (auch einzelne Melder) - Einstellung Rauchempfindlichkeit in drei Stufen - Einstellung Empfindlichkeit Luft- stromüberwachung in drei Stufen - Einstellung Verzögerungszeiten Luft- stromüberwachung in vier Stufen Abfragen und Signalisieren über BMZ: - Betriebsbereitschaft - Verstaubung und Verschmutzung - Alarm 1 und Alarm 2 - Vorsignal-Level 1 - 2 - 3 - Störung allgemein - Störung Luftstrom Unterbruch - Störung Luftstrom Verstopfung - Störung Melder - Störung Grundprint - Störung Kommunikation lokal - Voralarm (Zweimelderabhängigkeit) Technische Daten: - Betriebsspannung: 5 V DC - Stromaufnahme: 20 mA - Zul. Umgebungstemperatur: -30 °C bis + 60 °C - Höhe: ca. 60 mm - Breite: ca. 90 mm - Tiefe: ca. 15 mm				
		1,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.1.240.	Melderschild für automatischeMelder Melderschild zur Kennzeichnung eines automati- schen Brandmelders mit Meldernummer und Melder- gruppe. Typenbeschreibung: - Beschriftung nach DIN 1450 - Schriftgröße nach Raumhöhe - Ausführung nach geltender TAB	1,000	St		
2.3.1.250.	Staub-Filtereinheit Staub-Filtereinheit zum Einbau in das Ansaugrohr vor den hochempfindlichen Rauchsensor des Ansaugrauchmelders. Typenbeschreibung: - Filtereinheit bestehend aus Gehäuse und Polyester-Filterpatrone zur Abscheidung von Staubpartikeln - Filterfläche: mind. 1.500 cm2 - Platzsparende Montage unter dem ASD - Wechsel der Filterpatrone möglich - Für staubhaltige Umgebungen - Deutliche Standzeiterhöhung der Rauchsensoren - Resistenz gegenüber Falschalarmen Technische Daten: - Zul. Umgebungstemperatur: 0 °C bis + 60 °C - Zulassung EN54-20, EN54-27 - Höhe: ca. 210 mm - Breite: ca. 110 mm - Tiefe: ca. 140 mm - Gehäuse: ABS-Blend UL94-VO RAL grau 280 7005/ anthrazitviolett 300 20 05 o. ä. - Durchm. Rohranschluss: 25 mm	1,000	St		
2.3.1.260.	Ansaugrohr PVC d=25 mm,5 m Länge Ansaugrohr zum Anschluss an den Ansaugrauchmelder.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Typenbeschreibung: - Rohrlänge 5 m - Rohrdurchmesser 25 mm - Ausführung in PVC - Farbe grau, RAL 7011 o.ä.				
		4,000	St		
2.3.1.270.	PVC-Muffe d=25 mm 10er Muffe zum Verbinden von Rohr- oder Schlauchstücken. Typenbeschreibung: - Packung mit 10 Stück - Für Rohrdurchmesser 25 mm - Ausführung in PVC - Farbe grau, RAL 7011 o.ä.				
		1,000	St		
2.3.1.280.	Befestigungsschelle d025 mm, PP 10er Befestigungsschelle zur Befestigung des Ansaugrohres. Typenbeschreibung: - Packung mit 10 Stück - Verschluss durch Eindrücken - Für Rohrdurchmesser 25 mm - Ausführung in Polypropylen - Farbe schwarz				
		3,000	St		
2.3.1.290.	Reiniger 125 ml für PVC/ABS Reiniger für Klebeverbindungen aus PVC und ABS. Typenbeschreibung: - Für ca. 30 Verbindungen - Inhalt 125 ml				
		1,000	St		
2.3.1.300.	PVC-Kleber 125 ml Kleber zum Kleben von Ansaugrohren aus PVC. Typenbeschreibung:				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Für ca. 50 Klebestellen - Inhalt 125 ml	1,000 St		
2.3.1.310.	PVC-T-Stück d=25 mm 10er T-Stück zur Aufteilung des Luftstroms (z.B U-Topologie Ansaugrohr). Typenbeschreibung: - Packung mit 10 Stück - Für Rohrdurchmesser 25 mm - Ausführung in PVC - Farbe grau, RAL 7011 o.ä.	1,000 St		
2.3.1.320.	PVC-Druckluftanschluss d=25 mm Druckluftanschluss zum Anschluss von Druckluft oder Stickstoff, um das Ansaugrohr auszublasen und zu reinigen. Typenbeschreibung: - Bestehend aus Übergangsmuffe, Messing Reduzierstück und Druckluftkupplung Messing NW 7,2 - G1/2" A - Für Rohrdurchmesser 25 mm - Ausführung in PVC - Temperaturbereich -10°C bis +60°C	1,000 St		
2.3.1.330.	PVC-Endkappe d=25 mm 10er Endkappe zur Montage am Ende des Ansaugrohres. Typenbeschreibung: - Packung mit 10 Stück - Für Rohrdurchmesser 25 mm - Ausführung in PVC - Farbe grau, RAL 7011 o.ä.	1,000 St		
2.3.1.340.	PVC-Bogen 90° d=25 mm 5er Bogen zur Richtungsänderung des Luftstroms um 90 Grad. Typenbeschreibung:			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Packung mit 5 Stück - Für Rohrdurchmesser 25 mm - Ausführung in PVC - Farbe grau, RAL 7011 o.ä.				
		1,000	St		
2.3.1.350.	Manueller Kugelhahn d=25 mm, PVC Manueller Kugelhahn zur Absperrung des Luftdurchflusses bei Revisions- und Reinigungsarbeiten. Typenbeschreibung: - 3-Wege Kugelhahn mit T-Bohrung und metrischen Klebemuffen - Stellbereich 360 Grad ohne Hebelanschlag - Abschließbarer Multifunktionshebel zum Schutz vor unbefugter Nutzung - Für Rohrdurchmesser 25 mm - Ausführung in PVC Technische Daten: - Zul. Umgebungstemperatur: 0 °C bis + 60 °C - Gehäuse: PVC grau, RAL 7011 o.ä.				
		1,000	St		
2.3.1.360.	Akust. Signalgeber rot, flach, 99 dB Akustischer Signalgeber zur Signalisierung eines Brandalarms in Gebäuden und im Freien zum Einsatz in Stichleitungssystemen. Typenbeschreibung: - Entspricht EN 54-3 - 32 Tonarten - Signalton nach DIN 33404-3 - Regelbare Lautstärke - Zweitonansteuerung - Kabeleinführung Rückseite oder seitlich (Unterputz/Aufputz) Technische Daten: - Betriebsspannung: 9 bis 60 V DC - Stromaufnahme 24 V: 13 mA bei				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	DIN-Ton - Schallpegel DIN-Ton: 99 dB (A) - Schutzart: IP 65 - Zul. Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C - Abmessungen: (D x H) ca. 100 x 105 mm - Gehäuse: ABS weiß, ähnlich RAL 9003	15,000	St		
2.3.1.370.	Akust. Sockelsignalgeber weiß, flach Akustischer Signalgeber zur Signalisierung eines Brandalarms in Gebäuden. Ausführung als Sockelsirene zur Melderaufnahme zum Einsatz in Sticheitungssystemen. Typenbeschreibung: - Entspricht EN 54-3 - Acht Tonarten - Signalton nach DIN 33404-3 - Zwei Lautstärken (Low/High) - Zweitonansteuerung - Kabeleinführung Rückseite (Unterputz) - Inklusive Designring und Befestigungsschrauben, ohne Abdeckung, Sockel und Melder Technische Daten: - Betriebsspannung: 18 bis 28 V DC - Stromaufnahme 24 V Low/High: 2,84/5,41 mA bei DIN-Ton - Schallpegel DIN-Ton Low/High: 80/90 dB (A) - Schutzart: IP 21C - Zul. Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C - Abmessungen: (D x H) ca.120 x 40 mm - Gehäuse: ABS/PC weiß, ähnlich RAL 9003	90,000	St		
2.3.1.380.	Ext. Energieversorgung. 1,6 A, 12Ah MLAR Externe Energieversorgung im Kompaktgehäuse, ausgebaut und verdrahtet als Alarmbox zur Erfüllung der Schutzziele an den Funktionserhalt von Alarmierungsanlagen gemäß MLAR oder zur Versorgung von Sonderbrandmeldern.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Typenbeschreibung: - Entspricht EN 54-4 - Entspricht Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) - Netzgerät mit 24 V DC/1,6 A - Integrierter Temperatursensor - Zwei Verbraucherausgänge - Eingebautes und vorverdrahtetes Ringleitungsmodul nach EN 54-17 und EN 54-18 mit einem Verbraucherausgang mit programmierbarer Fail-Safe-Lage - Volle Funktionsfähigkeit bei Ringdefekten - Ausgangsleistung bis 1,3 A - Ein überwachter Eingang, Leitungslänge bis zu 30 m - Einbauplatz für weiteres Ringleitungsmodul - Einbauplatz für Akkus 2 x 7,2 Ah oder 2 x 12 Ah Technische Daten: - Netzspannung: 230 V AC - Ausgangsspannung: 24 V DC - Ausgangsstrom: max. 1,6 A - Schutzart: IP 30 - Zul. Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C - Abmessungen: (H x B x T) ca. 290 x 250 x 130 mm - Gehäuse: Stahlblech lichtgrau, RAL 7035 o.ä.				
		4,000	St		
2.3.1.390.	Akku zur Notstromversorgung 12 V / 7,2 Ah Akku zur Notstromversorgung der Zentrale. Typenbeschreibung: - Anschluss Akkukabel über Flachstecker 4,8 mm - Zwei Stück für 24 V / 7,2 Ah erforderlich				
		8,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.1.400.	Aufkleber Ext. Energievers. Aufkleber mit Text <Externe Energieversorgungseinrichtung für Brandmeldeanlage> zur Beschriftung der externen Energieversorgung 1,6 A. Technische Daten: - Abmessungen: (B x H) 180 x 38 mm	4,000 St		
2.3.1.410.	Relaismodul Relaismodul zum Einsatz in Ringleitungssystemen zur Ansteuerung von externen Geräten. Typenbeschreibung: - Entspricht EN 54-17 und EN 54-18 - DIBt-Zulassung zur Überwachung von BS-Türen - Integrierte bidirektionale Ringschnittstelle mit Kurzschlussisolatoren - Volle Funktionsfähigkeit bei Ringdefekten - Automatische Einzeladressierung - Nutzung einer Unique Number möglich - Vier Relaisausgänge mit programmierbarer Fail-Safe-Lage, potenzialfreier Kontakt, Leitungslänge bis zu 100 m - Montage in Gehäuse oder auf Montageplatte Technische Daten: - Betriebsspannung: 12 bis 30 V DC - Stromaufnahme: 0,51 mA - Schutzart: IP 66 mit Gehäuse - Zul. Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C - Abmessungen: (H x B x T) ca. 100 x 70 x 20 mm	1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.1.420.	Gehäuse für Ringmodule Gehäuse zur Montage eines Ringleitungsmoduls. Typenbeschreibung: - Zehn Kabeleinführungen M16/20, wahlweise über Stufennippel oder Verschraubung Technische Daten: - Schutzart: IP 66 - Zul. Umgebungstemperatur: -25 °C bis +40 °C - Abmessungen: passend zur Vorposition - Gehäuse: Polystyrol grau, ähnlich RAL 7035	1,000 St		
2.3.1.430.	Feuerwehr-Laufkarte A3 Feuerwehr-Laufkarte in Ausführung nach DIN 14675 und/oder Vorgaben der örtlichen Feuerwehr. Typenbeschreibung: - Papierformat DIN A3 quer - Für jede Meldergruppe - Ausgelegt als schwerer weißer Zeichenkarton - Lichteht und vergilbungsfrei - Eingeschweißt in reißfeste PVC-Hülle, laminiert - Vorderseite mit Nummer der Meldergruppe, Gebäudeübersicht mit Bezeichnung der Gebäudeteile, Geschosskennzeichnung, Raumkennzeichnungen sowie Feuerwehrzugang und Einsatzwege - Rückseite mit Meldergruppe mit den zugehörigen Meldern, Gebäudeübersicht der betreffenden Meldergruppe, Geschoss- und Raumbezeichnung, Einsatzweg (grün) und Bedienungsstellen für stationäre Löschanlagen - Reiter als Ordnungssystem nach			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Vorgabe - Zeichnungssymbole und Ausführung nach Vorgabe	38,000 St		
2.3.1.440.	Feuerwehr-Informationen-/Bediensystem A3 Feuerwehr-Informationen-/Bediensystem als abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zum Einbau von Feuerwehrperipherie und zur Aufbewahrung von Feuerwehr-Laufkarten. Typenbeschreibung: - Entspricht DIN 14661 und DIN 14662 - Eingebautes Feuerwehr-Anzeigetableau - Eingebautes Feuerwehr-Bedienfeld - FAT mit FBF vorverdrahtet im Schwenkrahmen - Einbauvorrichtung für Übertragungs- einrichtung - Für 100 Feuerwehr-Laufkarten DIN A3 im Querformat - Zweiflügeliges Gehäuse mit zentraler Türöffnung beider Türflügel - Kastenschloss für Profil-Halbzylinder - Separate Türöffnung rechts über CL1- Schließung, Tür mit Beschriftung "Feuerwehr-Laufkarten" Technische Daten: - Schutzart: IP 30 - Zul. Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C - Abmessungen: (H x B x T) 560 x 830 x 100 mm - Gehäuse: Stahlblech rot, RAL 3000	1,000 St		
2.3.1.450.	Schlüsseldepot Sabotageschutzm. Schloss Schlüsseldepot zum schnellen und gewalt- freien Objektzugang durch die Feuerwehr im Brandfall. Typenbeschreibung: - Entspricht VdS 2105 - Wandtresor aus Edelstahl zur Montage in Stahlbeton, Mauerwerk oder Säulen - Äußere Tür mit Durchbohrschutz und Heizung - Türöffner mit Rückmeldekontakt			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Mikroschalter für Außentürüberwachung - Innere Tür mit Umstellschloss zur Einstellung auf die entsprechende Feuerwehrschiließung - Aufnahme für einen Objektschlüssel mit Objektschlüsselüberwachung (OSÜ) - Inklusive Blendrahmen, Montageflansch, Hilfszylinder, Schlüsselpombe, Montagedübel, 10 m Anschlusskabel und 2. Objektschlüsselüberwachung Technische Daten: - Betriebsspannung: 24 V DC - Stromaufnahme Depot: 150 mA - Stromaufnahme Heizung: 150 mA - Schutzart: IP 44 - Abmessungen: (H x B x T) 220 x 240 x 166 mm - Gehäuse: Edelstahl (1.4301) - Wandstärke: 5 mm	1,000	St		
2.3.1.460.	DIN-Edelstahlhohlsäule Edelstahlhohlsäule zur Aufnahme von Schlüsseldepot mit Rundum-Sabotageschutz und Freischaltelement bei schwierigen Fassadenbedingungen. Typenbeschreibung: - Entspricht VdS 2105 - Freistehende Hohlsäule in DIN-Ausführung mit Deckelüberwachung - Durch Einsatz des Schlüsseldepots mit Rundum-Sabotageschutz muss die Säule nicht mit Beton ausgegossen werden - Abnehmbare Rückwand - Anschlussdose mit Deckelkontakt - Hochfeste Bodenplatte - Inklusive Deckel, Halterung für Freischaltelement oder Blindplatte und Montagematerial Technische Daten: - Abmessungen: (H x B x T) ca. 1300 x 350 x 240 mm - Gehäuse: Edelstahl (1.4301) - Wandstärke: mind. 1,5 mm	1,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.1.470.	Mauerzarge für Schlüsseldepot Mauerzarge als Montagehilfe und Platzhalter in der Rohbauphase für den späteren Einbau des Schlüsseldepots. Technische Daten: - Abmessungen: passend zum Schlüsseldepot - Material: Stahlblech	1,000 St		
2.3.1.480.	Blitzleuchte für Edelstahlsäule Blitzleuchte zur Montage auf der Edelstahlsäule, Kalottenfarbe wird automatisch je nach TAB der zuständigen Feuerwehr ausgewählt. Technische Daten: - Betriebsspannung: 12 bis 30 V DC - Stromaufnahme: 30 mA - Blitzfrequenz: ca. 1,5 Hz - Beleuchtungsstärke: ca. 10 Lux/m - Schutzart: IP 67 - Zul. Umgebungstemperatur: -30 °C bis +60 °C - Abmessungen: (D x H) ca. 75 x 45 mm - Gehäuse: ABS/PC	1,000 St		
2.3.1.490.	Blendrahmen mit Regenschutz Blendrahmen mit Regenschutz anstelle des serienmäßigen Standard-Blendrahmens des Schlüsseldepots. Technische Daten: - Abmessungen: passend zur Edelstahlsäule - Material: Edelstahl (1.4301)	1,000 St		
2.3.1.500.	Adapter für Schlüsseldepot Adapter zum Anschluss eines Schlüsseldepots an die Brandmelderzentrale. Typenbeschreibung: - Entspricht VdS 2105			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Sabotageüberwachung - Überwachung und Anzeige der Schlüsselenahme - Vier LED-Anzeigen Technische Daten: - Betriebsspannung: 10 bis 30 V DC - Stromaufnahme: 20 mA - Schutzart: IP 30 - Zul. Umgebungstemperatur: -10 °C bis +50 °C - Abmessungen: passend zum Schlüsseldepot - Gehäuse: Stahlblech weiß, RAL 9002	1,000 St		
2.3.1.510.	Netzgerät für Schlüsseldepotheizung Netzgerät zur Stromversorgung der Heizungen in Schlüsseldepots. Typenbeschreibung: - Für Schlüsseldepotheizungen aller Hersteller geeignet (auch für selbst regelnde auf PTC-Basis) - Kurzschluss-, Überlast- und Überhitzungsschutz - Grüne Betriebsanzeige - Hutschieneanschluss Technische Daten: - Eingangsspannung: 95 bis 265 V AC - Ausgangsspannung: 24 V DC - Vorsicherung: max. 10 A - Schutzart: IP 20 - Zul. Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C - Abmessungen: (H x B x T) ca. 75 x 40 x 100 mm	1,000 St		
2.3.1.520.	Gehäuse mit Hutschiene, transparent Gehäuse zur Montage von Komponenten mit Hutschieneanschluss. Typenbeschreibung: - Eingebaute abgewinkelte 35 mm Hutschiene 160 x 57 mm - Transparenter Deckel - Vierzehn Kabeleinführungen M12/20 - Vier Kabeleinführungen M16/25			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschule Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Technische Daten: - Schutzart: IP 66 - Zul. Umgebungstemperatur: -40 °C bis +80 °C - Abmessungen: (H x B x T) ca. 175 x 175 x 100 mm - Gehäuse: Polycarbonat lichtgrau, RAL 7035 o.ä.				
		1,000	St		
2.3.1.530.	Freischaltelement mit SZ und Widerst. Freischaltelement zur Auslösung eines Brandalarms von außen durch die Feuerwehr. Typenbeschreibung: - Entspricht VdS 2105 - Mit eingebauten Widerständen zur direkten Anschaltung als Handfeuermelder nach DIN 14675 an das Ringleitungsmodul - Leitungslänge max. 700 m - Unterputzmontage an der Fassade oder Einbau in Säulen - Eingebauter Spezialzylinder zur Einstellung auf die entsprechende Feuerweherschließung - Inklusive Abdeckrosette Technische Daten: - Abmessungen: (D x T) ca. 40 x 80 mm - Gehäuse: Edelstahl (1.4301)				
		1,000	St		
2.3.1.540.	Eingangsmodul, 1 Eingang Eingangsmodul zum Einsatz in Ringleitungssystemen zur Abfrage von potenzialfreien Kontakten oder zur Anschaltung von Grenzwertmeldern. Typenbeschreibung: - Entspricht EN 54-17 und EN 54-18 - Integrierte bidirektionale Ringschnittstelle mit Kurzschlussisolatoren - Volle Funktionsfähigkeit bei				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ringdefekten - Automatische Einzeladressierung - Nutzung einer Unique Number möglich - Ein überwachter Eingang, potenzialfreier Kontakt, Leitungslänge bis zu 700 m - Programmierung als Eingang oder Melder - Ein Ausgang für Meldereinzelanzeige - Montage in Gehäuse oder auf Montage- platte Technische Daten: - Betriebsspannung: 12 bis 30 V DC - Stromaufnahme: 0,46 mA - Schutzart: IP 66 mit Gehäuse - Zul. Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C - Abmessungen: (H x B x T)r ca. 70 x 70 x 20 mm	1,000	St		
2.3.1.550.	Gehäuse für Ringmodule Gehäuse zur Montage eines Ringleitungs- moduls. Typenbeschreibung: - Sieben Kabeleinführungen M16/20, wahlweise über Stufennippel oder Verschraubung Technische Daten: - Schutzart: IP 66 - Zul. Umgebungstemperatur: -25 °C bis +40 °C - Abmessungen: (H x B x T) ca. 95 x 95 x 60 mm - Gehäuse: Polystyrol grau, ähnlich RAL 7035	1,000	St		
2.3.1.560.	Optischer Signalgeber rot, IP 54 Optischer Signalgeber zum Einsatz in Stichleitungssystemen zur optischen Anzeige der Feuerwehrranlaufstelle im Außenbereich (z.B. Schlüsseldepot oder Erstinformationsstelle). Typenbeschreibung:				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Xenon-Signalgeber - Kalotte in rot Technische Daten: - Betriebsspannung: 9 bis 60 V DC - Stromaufnahme 24 V: 93 mA - Blinkfrequenz: 1 Hz - Lichtstärke: 4,8 cd - Schutzart: IP 54 - Zul. Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C - Abmessungen: (D x H) ca. 95 x 65 mm - Gehäuse: ABS/PC rot	1,000	St		
2.3.1.570.	Feuerwehr-Übertragungseinrichtung Einrichtung und Inbetriebnahme der Übertragungseinrichtung zur Feuerwehr. Klärung und Bearbeitung aller erforderlichen Anträge für den Betreiber, der Übertragungstechnik und Montage der Geräte mit Inbetriebnahme und Überprüfung. Lieferumfang: - Antragsbearbeitung für den Betreiber - Klärung der Übertragungstechnik - Absprache der Montageorte - Montage und Inbetriebnahme - Inbetriebnahme mit dem Konzessionär Kostenangabe pauschal.	1,000	St		
2.3.1.580.	Planbare Inspektions- und Wartungskosten Planbare Inspektions- und Wartungskosten: Für eine Planbarkeit der Inspektions- und Wartungskosten für den Betreiber für vorgenannte Brandmeldeanlage sind pro Jahr entsprechend den Vorgaben der DIN VDE 0833 und DIN 14675 zu kalkulieren: - 4 x jährliche Inspektion - 1 x jährliche Wartung				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	inkl. Fahrtkosten,Dokumentation und aller anfallenden Nebenkosten. Umfang der Arbeiten gemäß Instandhaltungs-Mustervertrag. Zuständige Kundendienststelle ist in mit / ohne Ersatzteillager Kostenangabe als pauschale Jahresgebühr:€				
		1,000	St		
2.3.1.590.	Dokumentation Ausführungsunterlagen nach VDE 0833 und DIN 14675. Die Dokumentation ist in Form einer Bedie- nungsanweisung zusammenzustellen (DIN A4). - Installationsplan mit eingezeichneten Grenzen des Sicherungsbereiches, Alarmie- rungsbereiche, Nutzungsart der Melderbe- reiche, Bezeichnung der zugeordneten Meldergruppen. - Meldergruppenverzeichnis - Liste der Anlagenteile - Blockdiagramm das eine Zuordnung für Benennung und Numerierung der Melderbe- reiche, Meldergruppen und Melder enthält - Anlagenbeschreibung bestehend aus: - Meldergruppenverzeichnis - Liste der Anlagenteile - Hinweise für besondere Melder - Verknüpfung zwischen den Alarmzuständen der Meldergruppen Kostenangabe pauschal.				
		1,000	St		
2.3.1.600.	Inbetriebsetzung Inbetriebsetzung der kompletten Brandmeldeanlage mit folgenden Leistungen: - Prüfung der Anlage - Einspielen der Software und Hochfahren der Anlage - Überprüfen der angeschlossenen Geräte - Einweisung des Betriebspersonals				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Erstellen eines Prüfprotokolls - Erstellen eines Übergabeprotokolls Kostenangabe pauschal.	1,000 St		
2.3.1.610.	Betreiberabnahme Abnahme der Brandmeldeanlage mit dem Betreiber. Erstellung und Klärung aller benötigten Dokumente und die Zurverfügungstellung eines sach- und ortskundigen Technikers für die Zeit der Abnahme. Übergabe der erforderlichen technischen Dokumentation. Kostenangabe pauschal.	1,000 St		
2.3.1.620.	Sachverständigenabnahme Sachverständigenabnahme Abnahme der Brandmeldeanlage mit dem Sachverständigen nach TPRüfVO. Erstellung und Klärung aller benötigten Dokumente und die Zuverfügungstellung eines sach- und ortskundigen Technikers. Übergabe der erforderlichen Dokumentation. Kostenangabe pauschal.	1,000 St		
2.3.1.630.	Betreiberschulung Schulung und Einweisung in die Brandmeldeanlage. Zuverfügungstellung eines sach- und ortskundigen Technikers. Die Schulung kann auf Betreiberwunsch in mehreren Abschnitten erfolgen. Übergabe der Bedienungsunterlagen in Kurz- und Langform. Kostenangabe pauschal.	1,000 St		
2.3.1.640.	Feuerweh rabnahme Abnahme der Brandmeldeanlage mit der Feuerwehr. Erstellung und Klärung aller benötigten Dokumente und die Zurverfügungstellung eines sach- und ortskundigen Technikers für die Zeit			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	der Abnahme. Übergabe der erforderlichen technischen Dokumentation.				
	Kostenangabe pauschal.				
		1,000	St		
Summe 2.3.1.	KG 456 Brandmeldeanlage				
Summe 2.3.	KG 456 Brandmeldeanlage				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.	KG 457 Übertragungsnetze			
2.4.1.	KG 457 - Leitungen			
	Installationskabel mit statisohem Schirm, DIN 57815/ VDE 0815, I-Y(St)Y oder I-2Y(St)Y, in Teillängen, Verlegung durch Einziehen in vorhandene Schutzrohre und Kanäle bzw. mit serienmäßiger Sammelbefestigung oberhalb von Zwischendecken, soweit vorhanden in Kabelbühne, unter Putz ohne Stemmarbeit, liefern und verlegen			
2.4.1.10.	Installationskabel symmetrisoh J-Y(St)Y 2x2x0,6 Bd Montagewand Installationskabel, symmetrisoh, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J- Y(St)Y, 2 x 2 x 0,6 Bd, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	20,000 m		
2.4.1.20.	Installationskabel symmetrisoh J-Y(St)Y 2x2x0,6 Bd vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisoh, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J- Y(St)Y, 2 x 2 x 0,6 Bd, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	10,000 m		
2.4.1.30.	Installationskabel symmetrisoh J-Y(St)Y 2x2x0,6 Bd vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationskabel, symmetrisoh, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J- Y(St)Y, 2 x 2 x 0,6 Bd, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	10,000 m		
2.4.1.40.	Installationskabel symmetrisoh J-Y(St)Y 2x2x0,6 Bd oberhalb Zwischendecke Installationskabel, symmetrisoh, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J- Y(St)Y, 2 x 2 x 0,6 Bd, oberhalb von Zwischendecken mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	10,000 m		
2.4.1.50.	Installationskabel symmetrisoh J-Y(St)Y 4x2x0,6 Bd Montagewand Installationskabel, symmetrisoh, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Y(St)Y, 4 x 2 x 0,6 Bd, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	100,000 m		
2.4.1.60.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,6 Bd vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,6 Bd, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	300,000 m		
2.4.1.70.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,6 Bd vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,6 Bd, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	300,000 m		
2.4.1.80.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,6 Bd oberhalb Zwischendecke Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,6 Bd, oberhalb von Zwischendecken mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	100,000 m		
2.4.1.90.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,6 Bd Montagewand Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,6 Bd, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones, Gerüst wird gesondert vergütet.	50,000 m		
2.4.1.100.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,6 Bd vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,6 Bd, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones, Gerüst wird gesondert vergütet.	100,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.1.110.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,6 Bd vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,6 Bd, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones, Gerüst wird gesondert vergütet.	200,000 m		
2.4.1.120.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,6 Bd oberhalb Zwischendecke Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,6 Bd, oberhalb von Zwischendecken mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones, Gerüst wird gesondert vergütet.	100,000 m		
2.4.1.130.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 6x2x0,6 Bd Montagewand Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 6 x 2 x 0,6 Bd, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	20,000 m		
2.4.1.140.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 6x2x0,6 Bd vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 6 x 2 x 0,6 Bd, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	20,000 m		
2.4.1.150.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 6x2x0,6 Bd vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 6 x 2 x 0,6 Bd, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	60,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.1.160.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 6x2x0,6 Bd oberhalb Zwischendecke Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 6 x 2 x 0,6 Bd, oberhalb von Zwischendecken mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	90,000 m		
2.4.1.170.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 6x2x0,6 Bd Montagewand Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 6 x 2 x 0,6 Bd, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	20,000 m		
2.4.1.180.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 6x2x0,6 Bd vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 6 x 2 x 0,6 Bd, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	20,000 m		
2.4.1.190.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 6x2x0,6 Bd vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 6 x 2 x 0,6 Bd, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	60,000 m		
2.4.1.200.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 6x2x0,6 Bd oberhalb Zwischendecke Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 6 x 2 x 0,6 Bd, oberhalb von Zwischendecken mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	60,000 m		
2.4.1.210.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8 Bd Montagewand Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Y(St)Y, 4 x 2 x 0,8 Bd, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	100,000 m		
2.4.1.220.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8 Bd vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,8 Bd, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	300,000 m		
2.4.1.230.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8 Bd vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,8 Bd, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	50,000 m		
2.4.1.240.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8 Bd oberhalb Zwischendecke Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,8 Bd, oberhalb von Zwischendecken mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	500,000 m		
2.4.1.250.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8 Bd Montagewand Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,8 Bd, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones, Gerüst wird gesondert vergütet.	50,000 m		
2.4.1.260.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8 Bd vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,8 Bd, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones, Gerüst wird gesondert vergütet.	100,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.1.270.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8 Bd vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,8 Bd, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones, Gerüst wird gesondert vergütet.	50,000 m		
2.4.1.280.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8 Bd oberhalb Zwischendecke Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,8 Bd, oberhalb von Zwischendecken mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones, Gerüst wird gesondert vergütet.	200,000 m		
2.4.1.290.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 10x2x0,8 Bd Montagewand Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 10 x 2 x 0,8 Bd, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	40,000 m		
2.4.1.300.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 10x2x0,8 Bd vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 10 x 2 x 0,8 Bd, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	30,000 m		
2.4.1.310.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 10x2x0,8 Bd vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 10 x 2 x 0,8 Bd, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	80,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.1.320.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 10x2x0,8 Bd oberhalb Zwischendecke Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 10 x 2 x 0,8 Bd, oberhalb von Zwischendecken mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	80,000 m		
2.4.1.330.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 10x2x0,8 Bd Montagewand Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 10 x 2 x 0,8 Bd, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	20,000 m		
2.4.1.340.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 10x2x0,8 Bd vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 10 x 2 x 0,8 Bd, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	20,000 m		
2.4.1.350.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 10x2x0,8 Bd vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 10 x 2 x 0,8 Bd, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	40,000 m		
2.4.1.360.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 10x2x0,8 Bd oberhalb Zwischendecke Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 10 x 2 x 0,8 Bd, oberhalb von Zwischendecken mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	40,000 m		
	Installationskabel mit statischem Schirm, DIN 57815/ VDE 0815, I-Y(St)Y, rot mit Aufdruck Brandmeldekabel, in Teillängen, Verlegung durch Einziehen in vorhandene Schutzrohre und Kanäle bzw. mit serienmäßiger Sammel-			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	befestigung oberhalb von Zwischendecken, soweit vorhanden in Kabelbühne, unter Putz ohne Stemmarbeit, liefern und verlegen			
2.4.1.370.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8 Montagewand Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüestes.	100,000 m		
2.4.1.380.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8 UP Fräsen Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8, unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüestes.	100,000 m		
2.4.1.390.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8 vorh.Kabelrinne /Kanal Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüestes.	200,000 m		
2.4.1.400.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8 vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüestes.	200,000 m		
2.4.1.410.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8 oberhalb Zwischendecke Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8, oberhalb von Zwischendecken mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüestes.	600,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.1.420.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8 Montagewand Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	50,000 m		
2.4.1.430.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	50,000 m		
2.4.1.440.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8 vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	50,000 m		
2.4.1.450.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8 oberhalb Zwischendecke Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8, oberhalb von Zwischendecken mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	100,000 m		
2.4.1.460.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 4x2x0,8 Montagewand Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,8, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	10,000 m		
2.4.1.470.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 4x2x0,8 UP Fräsen Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,8, unter Putz,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einschl. Fräsen in Mauerwerk, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	10,000 m		
2.4.1.480.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 4x2x0,8 vorh.Kabelrinne /Kanal Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,8, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	10,000 m		
2.4.1.490.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 4x2x0,8 vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,8, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	10,000 m		
2.4.1.500.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 4x2x0,8 oberhalb Zwischendecke Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,8, oberhalb von Zwischendecken mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	10,000 m		
2.4.1.510.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 4x2x0,8 Montagewand Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,8, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.	10,000 m		
2.4.1.520.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 4x2x0,8 vorh.Kabelrinne /Kanal Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,8, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.	5,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.1.530.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 4x2x0,8 vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,8, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	5,000 m		
2.4.1.540.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 4x2x0,8 oberhalb Zwischendecke Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,8, oberhalb von Zwischendecken mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	5,000 m		
2.4.1.550.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 6x2x0,8 Montagewand Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 6 x 2 x 0,8, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	20,000 m		
2.4.1.560.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 6x2x0,8 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 6 x 2 x 0,8, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	60,000 m		
2.4.1.570.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 6x2x0,8 vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 6 x 2 x 0,8, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	60,000 m		
2.4.1.580.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 6x2x0,8 oberhalb Zwischendecke Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 6 x 2 x 0,8, oberhalb			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	von Zwischendecken mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	40,000 m		
2.4.1.590.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 10x2x0,8 Montagewand Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 10 x 2 x 0,8, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	15,000 m		
2.4.1.600.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 10x2x0,8 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 10 x 2 x 0,8, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	20,000 m		
2.4.1.610.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 10x2x0,8 vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 10 x 2 x 0,8, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	20,000 m		
2.4.1.620.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 10x2x0,8 oberhalb Zwischendecke Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 10 x 2 x 0,8, oberhalb von Zwischendecken mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	20,000 m		
2.4.1.630.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 20x2x0,8 Montagewand Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 20 x 2 x 0,8, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	15,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.1.640.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 20x2x0,8 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 20 x 2 x 0,8, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	20,000 m		
2.4.1.650.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 20x2x0,8 vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 20 x 2 x 0,8, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	20,000 m		
2.4.1.660.	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 20x2x0,8 oberhalb Zwischendecke Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 20 x 2 x 0,8, oberhalb von Zwischendecken mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	20,000 m		
	Brandmeldekabel IE-H(St)H E30 rot, mit Aufdruck >Brandmeldekabel<, Funktionserhalt bei Beflammung nach IEC 331 (800°C) mind. 30 Minuten (E30) bzw. 90 Minuten (E90), in Teillängen, Verlegung incl. zugelassener Systembefestigung E30			
2.4.1.670.	Installationskabel symmetrisch E30 JE-H(St)H 4x2x0,8 Bd Montagewand Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), mit integriertem Funktionserhalt E 30, DIN 4102-12, JE-H(St)H, 4 x 2 x 0,8 Bd, in Montagewänden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	100,000 m		
2.4.1.680.	Installationskabel symmetrisch E30 JE-H(St)H 4x2x0,8 Bd vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), mit integriertem Funktionserhalt E 30, DIN 4102-12, JE-H(St)H, 4 x			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	2 x 0,8 Bd, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	200,000 m		
2.4.1.690.	Installationskabel symmetrisch E30 JE-H(St)H 4x2x0,8 Bd vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), mit integriertem Funktionserhalt E 30, DIN 4102-12, JE-H(St)H, 4 x 2 x 0,8 Bd, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	100,000 m		
2.4.1.700.	Installationskabel symmetrisch E30 JE-H(St)H 4x2x0,8 Bd oberhalb Zwischendecke Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), mit integriertem Funktionserhalt E 30, DIN 4102-12, JE-H(St)H, 4 x 2 x 0,8 Bd, oberhalb von Zwischendecken mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstones.	150,000 m		
2.4.1.710.	LWL-Universalkabel Mehrmodenfaser U-DQ(ZN)H 24G50/125 Montagewand LWL-Universalkabel (Außen-/Innenkabel) als Mehrmodenfaser, Mehrmodenfaser OM 4, typisch 10 Gbps bis 550 m, metallfrei, unbewehrt, U-DQ(ZN)H, 24 G 50/125, Wellenlänge 850 nm, Dämpfungskoeffizient 3 dB/km, in Montagewänden.	50,000 m		
2.4.1.720.	LWL-Universalkabel Mehrmodenfaser U-DQ(ZN)H 24G50/125 vorh.Kabelrinne/Kanal LWL-Universalkabel (Außen-/Innenkabel) als Mehrmodenfaser, Mehrmodenfaser OM 4, typisch 10 Gbps bis 550 m, metallfrei, unbewehrt, U-DQ(ZN)H, 24 G 50/125, Wellenlänge 850 nm, Dämpfungskoeffizient 3 dB/km, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.	50,000 m		
2.4.1.730.	LWL-Universalkabel Mehrmodenfaser U-DQ(ZN)H 24G50/125 vorh.Rohr/Unterflurkanal LWL-Universalkabel (Außen-/Innenkabel) als Mehrmodenfaser, Mehrmodenfaser OM 4, typisch 10 Gbps bis 550 m, metallfrei, unbewehrt, U-DQ(ZN)H, 24 G 50/125, Wellenlänge 850 nm, Dämpfungskoeffizient 3 dB/km, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle.	50,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.1.740.	LWL-Universalkabel Mehrmodenfaser U-DQ(ZN)H 24G50/125 oberhalb Zwischendecke LWL-Universalkabel (Außen-/Innenkabel) als Mehrmodenfaser, Mehrmodenfaser OM 4, typisch 10 Gbps bis 550 m, metallfrei, unbewehrt, U-DQ(ZN)H, 24 G 50/125, Wellenlänge 850 nm, Dämpfungskoeffizient 3 dB/km, oberhalb von Zwischendecken mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung.	50,000 m		
2.4.1.750.	LWL-Außenkabel Mehrmodenfaser A-D(ZN)2YB2Y 12G50/125 Montagewand LWL-Außenkabel DIN VDE 0888-3 (VDE 0888-3), als Mehrmodenfaser, Mehrmodenfaser OM 4, typisch 10 Gbps bis 550 m, metallenes Element in Kabelseele, bewehrt, A-D(ZN)2YB2Y, 12 G 50/125, Wellenlänge 850 nm, Dämpfungskoeffizient 3 dB/km, in Montagewänden.	10,000 m		
2.4.1.760.	LWL-Außenkabel Mehrmodenfaser A-D(ZN)2YB2Y 12G50/125 vorh.Kabelrinne/Kanal LWL-Außenkabel DIN VDE 0888-3 (VDE 0888-3), als Mehrmodenfaser, Mehrmodenfaser OM 4, typisch 10 Gbps bis 550 m, metallenes Element in Kabelseele, bewehrt, A-D(ZN)2YB2Y, 12 G 50/125, Wellenlänge 850 nm, Dämpfungskoeffizient 3 dB/km, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.	50,000 m		
2.4.1.770.	LWL-Außenkabel Mehrmodenfaser A-D(ZN)2YB2Y 12G50/125 vorh.Rohr/Unterflurkanal LWL-Außenkabel DIN VDE 0888-3 (VDE 0888-3), als Mehrmodenfaser, Mehrmodenfaser OM 4, typisch 10 Gbps bis 550 m, metallenes Element in Kabelseele, bewehrt, A-D(ZN)2YB2Y, 12 G 50/125, Wellenlänge 850 nm, Dämpfungskoeffizient 3 dB/km, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, nicht belegt.	10,000 m		
2.4.1.780.	LWL-Außenkabel Mehrmodenfaser A-D(ZN)2YB2Y 12G50/125 oberhalb Zwischendecke LWL-Außenkabel DIN VDE 0888-3 (VDE 0888-3), als Mehrmodenfaser, Mehrmodenfaser OM 4, typisch 10 Gbps bis 550 m, metallenes Element in Kabelseele, bewehrt, A-D(ZN)2YB2Y, 12 G 50/125, Wellenlänge 850 nm, Dämpfungskoeffizient 3 dB/km, oberhalb von Zwischendecken mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung.	50,000m.....		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.1.790.	LWL-Außenkabel Mehrmodenfaser A-D(ZN)2YB2Y 12G50/125 vorh.Graben/Kabelkanalform LWL-Außenkabel DIN VDE 0888-3 (VDE 0888-3), als Mehrmodenfaser, Mehrmodenfaser OM 4, typisch 10 Gbps bis 550 m, metallenes Element in Kabelseele, bewehrt, A-D(ZN)2YB2Y, 12 G 50/125, Wellenlänge 850 nm, Dämpfungskoeffizient 3 dB/km, in vorh. Gräben oder geteilte Kabelkanalformsteine, nicht belegt.	10,000 m		
2.4.1.800.	Außenkabel symmetrisch A-2Y(L)2Y 50x2x0,6 STIII BD vorh.Graben/Kabelkanalform Außenkabel, symmetrisch, DIN VDE 0816-1 (VDE 0816-1), A-2Y(L)2Y, 50 x 2 x 0,6 STIII BD, in vorh. Gräben oder geteilte Kabelkanalformsteine, Tiefe 80 cm.	205,000 m		
Summe 2.4.1.	KG 457 - Leitungen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.2.	KG 457 - Verteiler, Geräte				
	Verteilerkasten für Innenräume, AP oder UP, kombinierbar nach DIN 47615, Gehäuse aus Stahlblech Schutzart IP 30, Kabeleinführung durch vorgeprägte Ausschnidekonturen Montageplatte mit Anschlussleisten und Erdungs- und Kabelabfangschiene unten, komplett liefern, einschl. systemgebundenem Zubehör, LSA-Plus-2 Trennleisten, Klein- und Befestigungsmaterial, montieren, verdrahten, anschließen der Leitungen und beschriften				
2.4.2.10.	VKA 2 (60 DA) Verteiler wie vor, bestückt mit 6 LSA-Plus-2 Trennleisten, AP-Montage Abmessungen (HxBxT): ca. 300 x 200 x 90 mm				
		2,000	St		
2.4.2.20.	VKA 4 (100 DA) Verteiler wie vor, bestückt mit 10 LSA-Plus-2 Trennleisten, AP-Montage Abmessungen (HxBxT): ca 400 x 250 x 90 mm				
		2,000	St		
2.4.2.30.	VKA 8 (130 DA) Verteiler wie vor, bestückt mit 13 LSA-Plus-2 Trennleisten, AP-Montage Abmessungen (HxBxT): 500 x 300 x 90 mm				
		3,000	St		
2.4.2.40.	LSA-Plus 2/20 DA An LSA-Plus Anschlußleisten 20 DA, liefern, einbauen, beschalten und beschriften, als Mehr- bzw. Minderpreis				
		1,000	St		
2.4.2.50.	LSA-Plus 2/10 DA Tre LSA-Plus 2 Trennleisten 10 DA, liefern, einbauen, beschalten und beschriften, swv.				
		1,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.2.60.	LSA-Plus 2/10 DA Erd LSA-Plus 2 Erdleisten 10 DA, liefern, einbauen, beschalten und beschriften, swv.				
		1,000	St		
2.4.2.70.	Ü-Spg Schutz LSA- 10 Überspannungsableiter für Anschlusssystem LSA-Plus 2, Ableitermagazin incl. Ableiter liefern und einbauen				
		4,000	St		
Summe 2.4.2.	KG 457 - Verteiler, Geräte				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.4.3. KG 457 - EDV-Verteilnetz

Strukturiertes Netzwerk

Allgemeine Voraussetzungen

1. Generelles

Für das Projekt wird ein strukturiertes, universelles anwendungsneutrales Netzwerk im Gebäude gefordert.

Das Netzwerk muss den Anforderungen der Linkklasse E (250MHz) gemäß IS11801/EN 50173 jeweils aktuelle Ausgabe entsprechen. Die Anschlusskomponenten müssen den Anforderungen der Kategorie 6 nach De-Embedded Testing (Mix & Match) entsprechen.

2. Anwendungen

Das Netzwerk ist so auszulegen, dass neben den bekannten Anwendungen Fast Ethernet, analoge und digitale Telefonie aus Gigabit Ethernet-Anwendungen 1.000 Base T 1.000 Base TX und 1.000 Base TX2 sowie ATM LAN 1.200 Mbit/s und 10 Gigabit Ethernet sicher betrieben werden können.

10 Gigabit Ethernet: Das System ist in der Lage, 10 Gigabit Ethernet bis 100m zu übertragen. Es erfüllt die Anforderungen der erweiterten Linkklasse E bis 625 MHz.

3. Verlegekabel, Schirmung

Die Kabelschirme sind lückenlos zwischen dem Erdleiter der zu verbindenden Geräte und Anlagen impedanzarm zu verbinden.

Die Paarverdrillung muss bis zur Anschlusskomponente der Anschlussdosen und Verteilerfelder erhalten bleiben. Die Paarschirme sind soweit wie möglich bis zur Anschlusskomponente zu führen. Es sind ausschließlich paarweise geschirmte Kabel (PiMF) zugelassen.

Bei Lagerung und Verlegung sind die Anforderungen der EN 50174 und des Herstellers zu beachten.

4. Verteilerschränke

Jeder Verteilerschrank muss in den Potentialausgleich des gesamten Gebäudes einbezogen werden. Hierzu muss eine Verbindung mit der zugehörigen Potentialausgleichschiene mittels isolierter Leitung nach VDE 0250 Farbe grün-gelb hergestellt werden.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	5. Anschlussdosen für den Arbeitsplatz Das Verkabelungssystem muss auf der Basis von RJ 45 in 100 Ohm-Technik für eine strukturierte Gebäudeverkabelung nach Klasse E gemäß IS 11801 bzw. EN 50173 aktuelle Ausgabe geeignet sein. Das Stecksystem muss die IEC-Norm 60603-7 und NP IEC 60603-7-5 in vollem Umfang erfüllen. Zum Einsatz kommen Kategorie 6-Anschlussdosen mit einzelnen geschirmten RJ45-Buchsen. Das Dosengehäuse soll voll geschirmt sein. Folgende Regeln und Normen müssen eingehalten werden: - o Komponente: Kategorie 5 (De-Embedded Testing) - o System: Klasse E / Kat. 6 Permanent-Link - o Norm: ISO 11801 zweite Ausgabe - o Norm: EN 50173 zweite Ausgabe - o Norm: EN 55022 Klasse B-Abstrahlung Anschlusstechnik beim Stecksystem: Die Anschlusstechnik muss für Drahtdurchmesser 0,4 bis 0,65 mm (AWG 24-22) geeignet sein. Die 360°-Schirmkontaktierung muss großflächig erfolgen und die Anschlüsselemente für die Belegung nach EIA/TIA 586A und B geeignet sein. Anschlussdosen am Arbeitsplatz: Die anzubietenden Anschlussdosen für UP-Montage müssen in handelsübliche UP-Einbaudosen eingebaut werden können. Der Kabelanschluss soll hierbei nicht waagrecht nach hinten abgeführt werden. Die Kabelführung soll unter Einhaltung der vom Hersteller vorgegebenen Kabelbiegeradien und EN 50174 erfolgen. 6. Klasse E / Kat. 6 Permanent-Link-Einhaltung Der Auftragnehmer hat über die Einhaltung dieser Forderung dem Auftraggeber vor Ausführung der Arbeiten eine entsprechende Musterstrecke von 10 Metern vorzulegen und zu messen. Um eine entsprechende Systemreserve und Zukunftssicherheit im Verkabelungssystem zu erhalten, sollen die eingesetzten Komponenten im Link wesentlich bessere elektrische Werte als in Klasse E angeben ausweisen. Bei der Messung dürfen ausschließlich universelle Kategorie 6-Messköpfe verwendet werden. Die Messung ist nach ISO/IEC Klasse E PERMANENT LINK durchzuführen. 7. Messung Messungen der einzelnen Übertragungsstrecken sind durchzuführen und werden nicht sep. vergütet.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Der Auftragnehmer hat in jedem Fall die Einhaltung der Permanent-Link-Spezifikation (Übertragungsparameter) für jede einzelne Installationsstrecke Komponenten nachzuweisen. Bei Längenüberschreitungen von 90 Metern ist im Vorfeld eine Absprache mit der planenden Stelle erforderlich.

8. Beschriftung

Die installierten Strecken sind eindeutig und dauerhaft zu beschriften sowie die Beschriftung des Ports im Verteilfeld und der Anschlussdose nach Wünschen des Auftraggebers durchzuführen. Die Anschlüsse sind eindeutig zu beschriften.
 Die Beschriftung muss gut leserlich ausgeführt werden.
 Die Beschriftungen sollen permanent sein und an jedem Kabelende angebracht werden.

9. EMV und elektrische Sicherheit

Für die EMV von IT-Netzwerken wird die Einhaltung der EN 55022 (Störaussendung) und die EN 50082 Teil 1 (Störfestigkeit) gefordert. Das Erdungskonzept bzw. der Potentialausgleich ist nach EN 50174 auszuführen.

Die Kabelanforderungen müssen eingehalten werden. Es sind ausschließlich Ausführungen mit Einzelpaarschirmungen einzusetzen.

10. Brandlast und Brandschottung

Brandschottung ist gemäß den vor Ort geltenden Brandschutzverordnungen durchzuführen.

11. Systemgarantie

Für das installierte Verkabelungssystem wird eine mind. 25-jährige Systemgarantie direkt vom Hersteller gefordert.

2.4.3.10. LAN Verteilerschrank 800/42HE

LAN Verteilerschrank als Standschrank, für Innenraum-aufstellung, zur Aufnahme von 19"-Baugruppen oder Tischgeräten auf Gitterböden, lackiert RAL 7032 o.ä., Seitenteile demontierbar mit Zugriffsicherung als Spezialschrauben mit Werkzeug, Fronttüren aus Einscheiben-Sicherheitsglas mit Schwenkhebel, Rückseiten als Stahlblechtür mind. 1,5 mm dick mit Schwenkhebel, Front- und Rücktür mit Sicherheitsprofil-Halbzylinder einschl. 3 Schlüsseln (alle Schränke gleichschließend) Deckel mit Kabeleinführungen, mit Sockel 200 mm für Kabeleinführungen und Lüftungsschlitze, mit

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Lüftungseinsatz für Deckel und Bodenplatte einschl. regenerierbarer Filtermappen, einschl. Lüftern und Thermostat, mit seitlichen Kabelführungsringen, Pg-Verschraubungen, Beschriftungsschild je Gerät und Kabel, Schaltplantasche, Potentialaus-gleichsschiene, Potentialausgleich für alle Betriebsmittel, Kabelfangschienen, Abmessung BTH ca. 800/1000/2000 mm einschl. Montage- und Befestigungsmaterial, für nachfolgend beschriebene Betriebsmittel:	1,000 St		
2.4.3.20.	LAN Verteilerschrank 800/24HE LAN Verteilerschrank als Standschrank, für Innenraum-aufstellung, zur Aufnahme von 19"-Baugruppen oder Tischgeräten auf Gitterböden, lackiert RAL 7032 o.ä. , Seitenteile demontierbar mit Zugriffsicherung als Spezialschrauben mit Werkzeug, Fronttüren aus Einscheiben-Sicherheitsglas mit Schwenkhebel, Rückseiten als Stahlblechtür mind. 1,5 mm dick mit Schwenkhebel, Front- und Rücktür mit Sicherheitsprofil-Halbzyylinder einschl. 3 Schlüsseln (alle Schränke gleichschließend) Deckel mit Kabeleinführungen, mit Sockel 200 mm für Kabeleinführungen und Lüftungsschlitze, mit Lüftungseinsatz für Deckel und Bodenplatte einschl. regenerierbarer Filtermappen, einschl. Lüftern und Thermostat, mit seitlichen Kabelführungsringen, Pg-Verschraubungen, Beschriftungsschild je Gerät und Kabel, Schaltplantasche, Potentialaus-gleichsschiene, Potentialausgleich für alle Betriebsmittel, Kabelfangschienen, Abmessung BTH ca. 800/1000/2000 mm einschl. Montage- und Befestigungsmaterial, für nachfolgend beschriebene Betriebsmittel:	1,000 St		
2.4.3.30.	Steckdosenleiste mit 6 Schukosteckdosen Steckdosenleiste mit 6 Schukosteckdosen einschl.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Überspannungs-Netzschutz 230 V, 10 A, 50/60 Hzz, mit Parallelkontakt "Überspannungs-Netzschutz ausgelöst" zum Aufschalten auf die Gebäudeautomation.	3,000	St		
2.4.3.40.	Doppelsteckdose Doppelsteckdose 230V, 10A, 50/60Hz, in Aufputzausführung, inkl. Montageplatte zur Befestigung an Rahmenkonstruktion des Verteilerschranks	2,000	St		
2.4.3.50.	Schaltschrankleuchte Schaltschrankleuchte LED, mit Endschalter an Tür (Leuchte an, wenn Tür auf)	2,000	St		
2.4.3.60.	Kabelführungsrinnen-Panel, 1 HE Kabelführungsrinnen-Panel, 1 HE	16,000	St		
2.4.3.70.	Kabelmarker Dauerhafte Beschriftung der Kabel und Leitungen mit Kunststoff-Kabelmarker, für Kabel von 16 bis 31 mm Durchmesser, Beschriftung mit Einsteckstreifen ESL..., EST... oder Großbogen ES/KMK 3-GB, Schriftfeldgröße: ca. 40 x 17 mm Allgemein: Farbe: transparent Ausführung: Befestigungssatz Inhaltsstoffe: silikon- und halogenfrei Material: Polyethylen Montageart Markierung: Kabelbindermontage	284,000	St		
2.4.3.80.	Datenkabel Horizontal-Steigbereich Kat.6A ungeschirmt 4x2xAWG23 UP Fräsen Datenkabel für den Horizontal- und Steigbereich DIN EN 50288-11-1 (VDE 0819-11-1), Kategorie 6 Index A tiefgestellt DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), ungeschirmt, Trennklasse d DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2), Leitungswiderstand 0,065 Ohm/m und Kabeldurchmesser 0,007 m DIN EN 50174-2 (VDE				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	0800-174-2), Link-Klasse E Index A tiefgestellt, DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), 4 x 2 x AWG 23, unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk.	50,000 m		
2.4.3.90.	Datenkabel Horizontal-Steigbereich Kat.6A ungeschirmt 4x2xAWG23 Montagewand Datenkabel für den Horizontal- und Steigbereich DIN EN 50288-11-1 (VDE 0819-11-1), Kategorie 6 Index A tiefgestellt DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), ungeschirmt, Trennklasse d DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2), Leitungswiderstand 0,065 Ohm/m und Kabeldurchmesser 0,007 m DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2), Link-Klasse E Index A tiefgestellt, DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), 4 x 2 x AWG 23, in Montagewänden.	450,000 m		
2.4.3.100.	Datenkabel Horizontal-Steigbereich Kat.6A ungeschirmt 4x2xAWG23 vorh.Kabelrinne/Kanal Datenkabel für den Horizontal- und Steigbereich DIN EN 50288-11-1 (VDE 0819-11-1), Kategorie 6 Index A tiefgestellt DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), ungeschirmt, Trennklasse d DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2), Leitungswiderstand 0,065 Ohm/m und Kabeldurchmesser 0,007 m DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2), Link-Klasse E Index A tiefgestellt, DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), 4 x 2 x AWG 23, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.	900,000 m		
2.4.3.110.	Datenkabel Horizontal-Steigbereich Kat.6A ungeschirmt 4x2xAWG23 vorh.Rohr/Unterflurkanal Datenkabel für den Horizontal- und Steigbereich DIN EN 50288-11-1 (VDE 0819-11-1), Kategorie 6 Index A tiefgestellt DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), ungeschirmt, Trennklasse d DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2), Leitungswiderstand 0,065 Ohm/m und Kabeldurchmesser 0,007 m DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2), Link-Klasse E Index A tiefgestellt, DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), 4 x 2 x AWG 23, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle.	50,000 m		
2.4.3.120.	Datenkabel Horizontal-Steigbereich Kat.6A ungeschirmt 4x2xAWG23 oberhalb Zwischendecke Datenkabel für den Horizontal- und Steigbereich DIN EN 50288-11-1 (VDE 0819-11-1), Kategorie 6 Index A tiefgestellt DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), ungeschirmt, Trennklasse d DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2), Leitungswiderstand 0,065 Ohm/m und Kabeldurchmesser 0,007 m DIN EN 50174-2 (VDE			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	0800-174-2), Link-Klasse E Index A tiefgestellt, DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), 4 x 2 x AWG 23, oberhalb von Zwischendecken mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung.	800,000 m		
2.4.3.130.	2-fach-Anschlussdose 2-fach-Anschlussdose zur Aufnahme von 2 einzelgeschirmten Slim-Line-Modulen AMP Twist 6S SL-Jacks oder wahlweise mit LWL und TP-Jacks mit 2 Blindabdeckungen sowie 2 Beschriftungsfeldern, Farbe reinweiß RAL 9010 o.ä. , farbige Codiermöglichkeit über Icons, Abmessungen 50x50mm komplett liefern und betriebsfertig installieren	146,000 St		
2.4.3.140.	Kat6 Einzeljack Kat6-Einzeljack zum direkten Anschluss des Installationskabels, vollgeschirmte Zink-Druckguss-Ausführung mit Slim-Line-Rastermaß zur Aufnahme in Key-Stone-Formate Erfüllung der Komponentenanforderung für Kat6 nach De-Embedded Testing nach TIA 586B 2.1 bzw. NP IEC 60603-7-5 bis 250 MHz auf allen Paarbelegungen. Erfüllung der Linkklasse E nach IS 11801 zweite Ausgabe, für Gigabit Ethernet 1.000 Base T, 1.000 Base TX, 1.000 Base TX2 und ATM LAN 1.200 Mbit/s. Garantierte 10 Gigabit Ethernet Konformität mit Nachweis eines unabhängigen Prüflabors. Garantierte 360° Schirmkontaktierung/Zugentlastung, ohne Kabelbinder. Integrierte, unverlierbare Staubschutzklappe, mehrfach beschaltbar, garantierte Einhaltung der Paarverdrillung durch AWC-Anschlusstechnik, Erfüllung der EN 55022 Klasse B (Abstrahlung) Buchse: RJ-45 Einzelschirmung Anzahl der RJ-45: 1 Anschluss: 8-polig Schirmkontakt in der Buchse: 4-fach Anschlusstechnik: AWC-IDC-Kontakte Beschaltung: TIA 586 A oder B Aderndurchmesser: Solid 0,4-0,65mm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	(AWG 23-24) Litze AWG 26 - 24 komplett liefern und betriebsfertig installieren	568,000 St		
2.4.3.150.	Kat6 Verteilfeld 24 Kategorie 6 - 19" 1HE-Verteilfeld leer zur selektiven Aufnahme von 24 einzelgeschirmten RJ45-Buchsen, Farbe kieselgrau RAL 7035 o.ä. integrierte Kabelabfangung, wahlweise mit LWL oder TP- Buchsen zu bestücken, Erdung: DIN Erdungsbolzen komplett liefern und betriebsfertig installieren	26,000 St		
2.4.3.160.	Verteil- und Rangierfeld als Telefon Verteil- und Rangierfeld als Telefon (TK) Patch-Panel in 19"-Technik, in Metallausführung, ausgebaut mit 25 Datenbuchsen Typ RJ 45, 1 x 8polig, geeignet zur Übertragung von Datenraten mit Schwerpunktfrequenzen bis 20 MHz, Kategorie 3, mit rückseitigen Kabelhaltebügel, seitlichen Führungsringen, oben und unten liegenden Führungsringen für Querrangierungen, mit Beschriftung, Erdungsverbinding, mit Schneidklemmkontakten zum Anschluß der Datenkabel, silberbeschichtet, liefern und montieren	2,000 St		
2.4.3.170.	Prüfen + Messen Überprüfen und Messen aller Datenkabel Die Grenzwerte sind für Übertragungsstrecken der Klasse E nach ISO/IEC DIS 11801 spezifiziert Die Messprotokolle müssen mind. folgende Angaben enthalten: o Objekt (Gebäude, Ort) o Ausführer (Name, Firma) o Messdatum (Datum) o Temperatur (°C) o Messgerät (Hersteller) o Messkabel, Adapter (Beschreibung) Messgrößen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschule Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	o Anschlußbelegung o Schleifenwiderstand (mit Toleranz und Normangabe) o Dämpfung (mit Toleranz und Normangabe) o Next-Dämpfung (mit Toleranz und Normangabe) o Kabellängen (mit Toleranz und Normangabe) o Störspannung (mit Toleranz und Normangabe) Empfohlen werden Scanner der Klasse II nach TIA/EIA TSB67, zur Messung von ISO/IEC Klasse E. ACR-Wert > 15dB Anfertigen eines Prüfprotokolles mit Längenangaben sowie Anfertigung von Revisionszeichnungen komplett in 3-facher Ausfertigung einschl. Übergabe auf Datenträger	1,000 psch		
2.4.3.180.	Dokumentation Dokumentation-Gesamtnetz Um den reibungslosen Betrieb und Ausbau des Netzes zu gewährleisten, sind vom AN geeignete Mittel zur Dokumentation der installierten Komponenten vorzu- legen. Insbesondere Dokumentationszeichnungen der Netzwerkkomponenten, die mit hinreichender Genauig- keit den installierten Aufbau der Gesamtanlage wiedergeben: - detaillierte Belegungspläne jeder einzelnen Kompo- nente des Netzwerkes - detaillierte graphische Darstellung der Netzwerktopologie - detaillierte Grundrisspläne mit Leitungsführungs- system und aller Anschlussdosen mit Bezeichnung Sämtliche Pläne sind in geeignetem Maßstab im ent- sprechenden DIN-Format in 3-facher Ausfertigung nach DIN gefaltet jeweils in beschrifteten Ordnern abge- legt. Die Dokumentation, aller Pläne sowie die Mess- protokolle der mängelfreien Einhaltung der geforder- ten Werte sind zusätzlich auf Datenträger abzugeben.	1,000 psch		
Summe 2.4.3.	KG 457 - EDV-Verteilnetz			
Summe 2.4.	KG 457 Übertragungsnetze			
Summe 2.	KG 450 Fernmelde- und Informati..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3. KG 480 Gebäude- und Anlagenautomation

3.1. KG 482 - Automationseinrichtungen

3.1.1. KG 482 - Automationseinrichtungen

Sämtliche KNX-Betriebsmittel sind komplett inkl. Montage, Programmierung und Inbetriebnahme anzubieten und nicht pro Kanal!

Folgende Funktionen haben Sie zusätzlich zu programmieren:

- Alle Lichtschalter müssen mindestens mit folgenden

Funktionen programmiert werden:

- Licht an/aus
- Licht dimmen
- Heizung wärmer/kälter + Temp:anzeige Soll/Ist
- Jalousie hoch/runter

- Heizungssteuerung

Die Stellventile der Fußbodenheizung müssen durch die Heizkreisaktoren gesteuert werden. Die Temperatur (Soll/Ist) sollte aus dem entsprechenden Lichtschalter oder Präsenzmelder im Raum genutzt werden.

Temperaturbereich: 18-24°C. In einigen - vom Bauherren - definierten Räumen kann diese Steuerung am Taster im Raum entfallen, sodass die Steuerung an der Visualisierung erfolgt. Die Steuerung (=Einzelraumregulierung) muss sämtliche Belänge der geltenden Normen und insbesondere der EnEv erfüllen.

- Lichtsteuerung:

Die Dalileuchten sollen Tageslichtabhängig gesteuert werden. Hierzu soll die im Raum vorhandene Beleuchtungsstärke durch den Präsenzmelder erfasst werden und die Leuchten entsprechend gedimmt werden. Ebenso schaltet der Präsenzmelder die Leuchten sanft ein und sanft aus. (Ein=10% an und innerhalb von 5 Sekunden auf 100% hoch / Aus = sinngemäß ebenso).

- Jalousiesteuerung

Diese sollen nach Zeit und Ereigniss sowie den Bedienelementen verfahren werden. Ereigniss wäre hier ein Windalarm.

- Gefahren

Sollte die BMA auslösen (Signal an Binäreingang), sollte die Jalousie komplett hoch gefahren werden sowie die Beleuchtung überall auf 100% geschaltet werden können. Ebenso haben Sie eine (nicht VdS-gerechte) Einbruchmeldeanlage zu realisieren. Es gibt im Erdgeschoss Fensterkontakte, diese sollen im

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zusammenspiel mit Präsenzmeldern in den Räumen einen Alarm auslösen. (Fensterkontakt UND Präsenzmelder Raum). Diese Überwachung findet im Erdgeschoss statt. - Alle Unterlagen und Programme sind dem Bauherren und dem Ingenieurbüro am Ende der Baumaßnahme via. USB-Stick und/oder Digital per Mail zu übergeben. - inklusive der anfallenden Dreistock/KNX/DALI-klemmen				
3.1.1.10.	KNX - Busspannungsversorgung redundant Redundante Busspannungsversorgung mit Diagnose zur Erhöhung der Betriebssicherheit. Nennstrom 640mA, Dauerstrom 960mA, Spitzenstrom 1200mA · KNX Busspannungsversorgung mit integrierter Drossel · Zwei integrierte Spannungsversorgungen zur Redundanz · Versorgungsspannung 2x230VAC (getrennte FI Kreise möglich) · Bei Ausfall einer Netzspannung oder eines internen Netzteiles bleibt die KNX Busspannung über das zweite Netzteil erhalten · Ausfallmeldung über Telegramm · Kurzschlußfest · Überlastsicher · Zusätzlicher unverdrosselter Ausgang · Integrierter Busankoppler mit Diagnosefunktionen - Busspannung, Busstrom, Busüberlast - Netzspannungsausfall/-wiederkehr - Alle Ereignisse werden mit Zeitstempel im Ringspeicher abgelegt - Auslesen des Ringspeichers über 14Byte Telegramm - Sicherheitsfunktion zur Erkennung eines Geräteausfalls in der Linie einschl. Befestigungsmaterial komplett liefern und betriebsfertig installieren				
		8,000	St		
3.1.1.20.	KNX - Router IP KNX/IP-Router als Linien-/Bereichskoppler einsetzbar und verbindet KNX/EIB-Buslinien miteinander über Datennetzwerke. Mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, mit grüner Betriebs- und gelber Datenverkehr-LED, mit grüner/ gelber/roter LED zur Anzeige der IP-Kommunikation, mit Programmier- und roter Programmier-LED, Betriebsspannungs-Anschluss über Anschlussklemme, mit RJ45-Anschluss für Ethernet/IP-				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Netzwerke, zur Meldung von Busspannungsausfall über Datennetzwerke. KNXnet/IP gemäß Konnex Spezifikationen Core, Routing, Tunneling, Device Management und unterstützte Internet-Protokolle ARP/ICMP, IGMP, UDP/IP, DHCP. einschl. Befestigungsmaterial und programmierung komplett liefern und betriebsfertig installieren	2,000	St		
3.1.1.30.	KNX - Linien-/Bereichskoppler Zur Verbindung zweier KNX-Buslinien, wobei die Signalübertragung galvanisch getrennt erfolgt. Der Linien- und Bereichskoppler kann in Verbindung mit der ETS4 mit der Gruppenadressen 0 bis 31 konfiguriert werden und zusätzlich als Signalverstärker wirkender Datenflussfilter für übergreifende Bustelegramme kann konfiguriert werden. Bei Überschreitung der max. Linienlast muss ein zusätzlicher Linienkoppler inklusive Spannungsversorgung eingesetzt werden Betriebsspannung über Bus: 21 ... 32 V DC Betriebstemperatur: -5 bis 45 °C Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE einschl. Befestigungsmaterial und programmierung komplett liefern und betriebsfertig installieren	9,000	St		
3.1.1.40.	KNX - Schaltaktor KNX Schaltaktor 20-fach, 12TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF Standardausführung mit bistabilen Relais Strom max. 16 A, kapazitive Last max. 140 µF · Platzsparend durch optimalen Formfaktor · Umfangreiche Applikation · Handbedienung sperrbar und LED Anzeige je Kanal · Schließer- und Öffnerbetrieb · Status Rückmeldung für alle Kanäle (auch bei manueller Betätigung) · Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion) · Erweiterte Logik und Szenenfunktion je Kanal · Erweiterte Statusfunktionen (invertiert, zyklisch, bei Sperre) · Schwellwertschalter (1 Byte/2 Byte/2 Byte float) · Betriebsstundenzähler				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	· Priorität/Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit · 4 mm² Anschlussklemmen. Alle L-Anschlüsse getrennt · Versorgungsspannung über KNX-Bus · Schneller Download der Applikation (long frame support ab ETS 5) · 3 Jahre Produktgarantie liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.				
		6,000	St		

3.1.1.50. **KNX - Daligateway**

Merkmale:

- Kompatibel zu DALI und DALI-2 Standard.
- Das DALI Gateway Plus bildet die Schnittstelle zwischen einer KNX Installation und einer digitalen DALI Beleuchtungsanlage.
- Steuerung von max. 64 DALI Betriebsgeräten als Einzelsteuerung, Gruppensteuerung in max. 32 Gruppen oder Zentralsteuerung über Broadcasttelegramm (Gruppe 17 - 32 jeweils max. 2 Betriebsgeräte).
- Handbetätigung der Geräte auch unabhängig vom Bus (auch Baustellenbetrieb mit Broadcast-Steuerung).
- Energiesparfunktion: Abschaltung der Versorgungsspannung der DALI Betriebsgeräte im ausgeschalteten Zustand möglich (über zusätzlichen Schaltaktor für KNX).
- 16 Lichtszenen.
- Einbeziehung der Gruppen in die Lichtszenen möglich.
- Effektsteuerung für max. 16 Sequenzen in 1 bis 500 Durchläufen (oder unendlich) konfigurierbar.
- Rückmeldungen von DALI Fehlerstatus oder Kurzschluss und Meldung von Ausfall der Versorgungsspannung.
- Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktion.
- Sammelrückmeldung aller Schaltzustände möglich.
- Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern.

Gruppen- und Gerätefunktionen

- Schalten und Helligkeitswert: Aktive (bei Änderung oder zyklisch auf den Bus sendend) oder passive (Objekt auslesbar) Rückmeldefunktionen.
- Einstellung des Helligkeitsbereichs möglich.
- Lampenschonendes Ein- und Ausschalten.
- Dimmverhalten parametrierbar.
- Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschalverzögerung, erweiterte Treppenhausfunktion – Vorwarnfunktion gemäß

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	DIN 18015-2 oder reduzierter Dauerbeleuchtung). - Sperrfunktion oder alternativ Zwangsstellungsfunktion für jede Gruppe parametrierbar. Bei Sperrfunktion ist das Blinken von Leuchtengruppen möglich. - Auslesen des DALI Teilnehmerzustands über KNX. - Betriebsstundenzähler als Vor- und Rückwärtszähler mit Grenzwertauswertung. - Online- oder Offline-Projektierung der DALI Teilnehmer mit ETS-Plug-in. - Austausch eines einzelnen defekten DALI Teilnehmers während des Betriebs ohne ETS möglich. Betrieb von Notleuchten - Geeignet für den Betrieb in Notbeleuchtungsanlagen. - Ansteuerung und Überwachung von einzelbatterie- und zentralversorgten DALI Notbeleuchtungsanlagen. - Unterstützung von DALI Notlichtkonvertern nach EN 62386-202 (Einzelbatteriebetriebene Notleuchten mit DALI Schnittstelle): Funktionstest, Dauerbetriebstest, eingeschränkter Dauerbetriebstest, Abfrage des Akkuladezustands. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Nennspannung - AC: AC 110 bis 240 V, 50/60 Hz - DC: DC 110 bis 240 V Verlustleistung: max. 3 W Anschlüsse - KNX: Anschluss- und Abzweigklemme - DALI: Schraubklemmen Leitungslängen zwischen Gateway und Betriebsgerät - Ø 1,5 mm²: max. 300 m - Ø 1,0 mm²: max. 238 m - Ø 0,75 mm²: max. 174 m - Ø 0,5 mm²: max. 116 m Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - DALI-2 Unterstützung ab Indexstand I06. - Betrieb von Notbeleuchtungsanlagen: Die gesetzlichen und normativen Vorgaben sind länderspezifisch unterschiedlich. Es ist in jedem Fall durch den Anwender / Fachplaner zu prüfen, ob die spezifischen Vorgaben eingehalten werden. - VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 4.1				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	(Empfehlung) oder mit der ETS 3 ab Version "d". Lieferumfang: - Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 4 liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.				
		12,000	St		
3.1.1.60.	KNX - Heizungsaktor KNX Heizungsaktor 6-fach, 3TE REG, 24-230 V AC Heizungsaktor zur Steuerung von elektrothermischen Stellantrieben, mit LED Anzeige je Kanal · Neue Generation mit Funktionserweiterung · Jeder Kanal kann bis zu 4 Stellantriebe (230 V AC) steuern · Freie Zuordnung der Ausgänge zum Regler-Kanal · Ansteuerung mit 1 Bit (Schalten/PWM) / 1 Byte (stetig) Stellgrößen oder direkte Ansteuerung mit Temperaturwert über KNX-Bus · Integrierter PI Temperaturregler (Heizen und Kühlen) · Komfort-, Nacht-, Frostschutzbetrieb. Sommer-/Winterbetrieb · Sollwertverstellung mit 1 Bit +/-, 1 Byte oder 2 Byte Absolutobjekt · Unabhängige Sollwertvorgabe für Komfort, Standby und Nacht · Speicherung der Sollwerte bei Busspannungsausfall · Notbetrieb bei Ausfall der Stellgröße · Überlastschutz mit Störmeldeobjekt (230 V AC) · Störmeldung via Objekt bei Ausfall der Versorgungsspannung · Objekte für Heizungsanforderung sowie Festsitzschutz · Umfangreiche Szenenfunktionen · Kompatibel zu vielen Visualisierungen · Mindestvorlauftemperatur · Klartextdiagnose je Kanal mit 14 Byte Objekt · 3 Jahre Produktgarantie liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.				
		8,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.1.70.	KNX - Rollladen-/Jalousieaktor KNX Jalousieaktor 8-fach, 8TE REG, 8 A, 230 V AC Für 230 V AC Motoren bis 300 W. Mit Sonnenstandsberechnung · Mit Sonnenstandsberechnung · Umfangreiche Applikation · Handbedienung sperrbar und LED Anzeige je Kanal · Betriebsart für Jalousie/Rollladen · Praxisnahe Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt) · Automatische Beschattung/Lamellennachführung mit Sonnenstandsberechnung · Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar · Separat einstellbare Fahrzeiten für Auf/Ab · Tastbetrieb zur genauen Positionierung · Erweiterte 1 Bit Automatikpositionen und Szenenfunktionen · 1 Byte absolute Positionierung für Höhe und Lamelle · Alarm-, Zentral- und Sperrfunktionen · Verhalten nach Alarm und Sperre separat einstellbar · Priorität/Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit · Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr · Je zwei L-Anschlüsse intern gebrückt · 3 Jahre Produktgarantie liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.	14,000	St		
3.1.1.80.	KNX - Binäreingang KNX Binäreingang 16-fach, 8TE REG, Ausführung 230 V AC Ausführung für Steuersignale 230 V AC. LED-Anzeige für jeden Kanal, Leitungslänge max. 100 m · Zum Anschluss von Tastern, Schaltern, Fensterkontakten · Mehrfach-Tippfunktion sendet bis zu 4 Werte auf gleiche oder verschiedene Objekte · Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck · 4 integrierte Logikmodule, z. B. zur Auswertung der Eingänge (Fenster geschlossen oder zweites Objekt senden) · Schließer- und Öffnerbetrieb, Kontaktzustand senden · Dimmer- und Jalousiefunktion für Ein- und Zweitaster Betrieb · Werte senden, Zwangsführung				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschule Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

- Szenen und Sperrobjekte für jeden Kanal
- Kurzer/Langer Tastendruck mit 2 Objekten
- Zyklisches Senden, Senden nach Reset
- 3 Jahre Produktgarantie

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

12,000 St		
-----------	-------	-------

3.1.1.90. KNX - Präsenzmelder

KNX Präsenzmelder für Deckeneinbau zur Helligkeits- und bewegungsabhängigen Konstantlichtregelung. Mit zusätzlich integriertem DALI/DSI Ausgang zum direkten Anschluss von bis zu 24 DALI/DSI Steuergeräten oder zur Ansteuerung von Dimmern über den KNX Bus. Grundeinstellung direkt am bereits eingebauten Gerät ohne Demontage möglich oder optional über die Fernbedienung. Helligkeitsbereich 5 - 1000 Lux. Busankoppler integriert. Abschaltverzögerung frei wählbar. Erfassungsbereich: ca. 7 m (bei Montagehöhe=2,5m). Funktionen: EIN/AUS, AUF/AB, Dimmwert, Dimmwert bei An- und Abwesenheit, Zeitfunktionen, Szene, Szene bei An- und Abwesenheit, Master/Slave Funktion. Reflexionsrate des natürlichen und künstlichen Lichtwerts über Parameter einstellbar.

Betriebsspannung über Bus:	21 ... 32 V DC
Empfohlene Montagehöhe:	2,5 ... 3,5 m
Erfassungswinkel:	360 °
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden:	7 m
Erfassungsfeld Ø, in Schreibhöhe:	~ 5 m
Nachlaufzeit, einstellbar:	1 min ... 1 h
Messbereich Helligkeit:	5 ... 1000 lx
Betriebstemperatur:	-10 ... 45 °C
Einbauöffnung Ø:	60 ... 63 mm
Einbau-Wandstärke:	10 ... 28 mm

einschl. Befestigungsmaterial und programmierung komplett
 liefern und betriebsfertig installieren

70,000 St		
-----------	-------	-------

3.1.1.100. KNX - Taster komplett mit Temperatursensor

- Großes, aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige
- Hintergrundfarbe des Displays einstellbar (weiß oder schwarz)
- Symbole und freie Texte für jede Taste/Funktion einstellbar
- 6 bis 8 mechanische Tasten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschule Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar - Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jal., Werte - Kurzer/langer Tastendruck mit 2 Objekten - RGB Status jedes Tasters einzeln je Ebene ansteuerbar - Anzeige von Innen-/Außentemperatur und Uhrzeit - Displayhell. automatisch über Lichtsensor und Tag/NachtObj - Patschfunktion mit zusätzlichem Schaltkanal - Integrierter Raumtemperatursensor - Integrierter Busankoppler einschl. Befestigungsmaterial und programmierung komplett liefern und betriebsfertig installieren	20,000	St		
3.1.1.110.	KNX - Energiezähler KNX - Energiezähler Dreiphasige Energiezähler zur Wandlermessung von Wirk- und Blindverbrauchsenergie von 50A bis 6000A mit einer hohen Genauigkeit (Klasse B, 1%). Zum Einsatz in allen 230/400V Netzsystemen geeignet. Sie sind mit einem beleuchteten digitalen Display ausgerüstet, das die Anzeige von Energieverbrauch und Leistung in einer Auflösung von 7 Stellen inklusive einer Nachkommastelle ermöglicht. Integriert sind ein Gesamtzähler und ein Teilzähler mit Zählerrückstellung für 2 Tarife. Der Wirk- und Blindverbrauch (Gesamt / Teil) und die augenblicklichen Leistungsdaten können periodisch auf den KNX-Bus gesendet werden. Verdrahtungsfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisch abgespeichert. inkl. notwendigem Wandler (Hauptverteilung Strom Verwaltung gesamt). einschl. Befestigungsmaterial und programmierung komplett liefern und betriebsfertig installieren	4,000	St		
3.1.1.120.	KNX - Luftgütesensor KNX-Luftgütesensor Integrierter Temperaturregler (2-Punkt, PI, PWM) Grenzwerte für Temperatur Min/Max, Frostalarm Grenzwerte für Luftgüte PI Regler für Luftgüte (stetig) 4 stufiger Regler für Lüftung mit je einem Schaltobjekt pro Stufe Messbereich 400-2000ppm Ampelfunktion mit 4 Objekten zur Anzeige der Luftgüte in Visualisierungen (z.B. grün, gelb, orange, rot) Tag/Nacht Umschaltung				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einschl. Befestigungsmaterial und programmierung komplett liefern und betriebsfertig installieren			
		48,000 St		
3.1.1.130.	KNX - Wetterstation KNX - Wetterstation 3 Sonnenschutzkanäle für Jalousie-/Rollladensteuerung Sonnenschutz für bis zu 3 Fassaden Umfangreiche Fassadensteuerung mit 2 Schaltschwellen und Einlernfunktion Zentrale Rollladensteuerung Auf/Ab über Dämmerungswert (mit Zeitverzögerung) Helligkeitswerte für Ost, Süd, West, Dämmerung Generiert ein Tag/Nacht Objekt Windgeschwindigkeit, Windalarm Temperaturmessung Wand- oder Mastmontage Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich Integrierter Busankoppler			
	einschl. Befestigungsmaterial und programmierung komplett liefern und betriebsfertig installieren			
		1,000 St		
	Visualisierung			
3.1.1.140.	KNX - Visualisierung - Display KNX - Visualisierung Mindestens 16" Touch-Display Kapazitives Glas Touchdisplay mit LED Backlight Bedienoberfläche individuell programmierbar Schalten von Licht, Heizung, Jalousien, Dimmern Fernzugriff über PC/iPad/iPhone/Android Alarmmeldungen Diagrammdarstellungen Versenden von Meldungen per Email Inklusive VisuControl lite Software und Musterprojekten LED Backlight Integrierter Busankoppler oder Anschluss über IP Anzeige der Funktionen vom KNX-Server			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einschl. Befestigungsmaterial und programmierung komplett liefern und betriebsfertig Unterputz installieren				
		2,000	St		
3.1.1.150.	KNX - Server KNX - Server - Gestaltung des Layouts nach Anforderung des Nutzers - Erstellung einer mobilen Ansicht Zentralfunktionen - Licht An / Aus - Heizung Temperatur - Jalousie Hoch/Runter Einzelfunktionen: - pro Raum Licht An / Aus - pro Raum Heizung Temperatur Regeln -> da in einigen Räumen die Regelung am Taster entfällt. - Jalousie Hoch/Runter Informationen: - Letzte Präsenz vom Präsenzmelder - Energieverbräuche - Raumtemperaturen Spezial: - Realisierung einer nicht VdS-gerechten Einbruchmeldeanlage. Meldung bspw. via Pusch oder durch Telegram o.ä. am mobilen Endgerät oder an die Telefonanlage (IP SiP/ESPA444) einschl. Befestigungsmaterial und programmierung komplett liefern und betriebsfertig installieren				
		1,000	St		
	Leitung				
3.1.1.160.	Busltg KNX-TP YCYM 2x2x0,8 Montagewand Busleitung, Bussystem KNX-TP, Mantelisolaton bemessen für 4 kV Prüfspannung, YCYM 2 x 2 x 0,8, Cu-Zahl 21, in Montagewänden.				
		150,000	m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.1.170.	Busltg KNX-TP YCYM 2x2x0,8 vorh.Kabelrinne/Kanal Busleitung, Bussystem KNX-TP, Mantelisolaton bemessen für 4 kV Prüfspannung, YCYM 2 x 2 x 0,8, Cu-Zahl 21, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.	1.200,000 m		
3.1.1.180.	Busltg KNX-TP YCYM 2x2x0,8 vorh.Rohr/Unterflurkanal Busleitung, Bussystem KNX-TP, Mantelisolaton bemessen für 4 kV Prüfspannung, YCYM 2 x 2 x 0,8, Cu-Zahl 21, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle.	100,000 m		
3.1.1.190.	Busltg KNX-TP YCYM 2x2x0,8 oberhalb Zwischendecke Busleitung, Bussystem KNX-TP, Mantelisolaton bemessen für 4 kV Prüfspannung, YCYM 2 x 2 x 0,8, Cu-Zahl 21, oberhalb von Zwischendecken mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung.	1.200,000 m		
3.1.1.200.	Busltg KNX-TP YCYM 2x2x0,8 UP Fräsen Busleitung, Bussystem KNX-TP, Mantelisolaton bemessen für 4 kV Prüfspannung, YCYM 2 x 2 x 0,8, Cu-Zahl 21, unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk.	50,000 m		
Summe 3.1.1.	KG 482 - Automationseinrichtungen			
Summe 3.1.	KG 482 - Automationseinrichtungen			
Summe 3.	KG 480 Gebäude- und Anlagenauto..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	KG 490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen				
4.1.	KG 491 Baustelleneinrichtungen				
4.1.1.	KG 491 Baustromverteiler				
4.1.1.10.	Baustromverteiler 63 A KG Baustromverteiler DIN EN 60439-4 (VDE 0660-501) als Verteilerschrank mit Berührungsschutzabdeckungen, Bemessungsbetriebsstrom mindestens 63 A, Gehäuse aus verzinktem Stahl, beschichtet, Farbton RAL 2004, einschließlich Rohrgestell, mit Fehlerstromschutzschalter Typ B allstromsensitiv, Aufbauen, Vorhalten, Regelmäßige Prüfung und Abbauen. Provisorischer Anschluss mit D02 Sicherungselement.	9,000	Mon		
4.1.1.20.	Baustromverteiler 32 A EG Baustromverteiler DIN EN 60439-4 (VDE 0660-501) als Verteilerschrank mit Berührungsschutzabdeckungen, Bemessungsbetriebsstrom mindestens 32 A, Gehäuse aus verzinktem Stahl, beschichtet, Farbton RAL 2004, einschließlich Rohrgestell, mit Fehlerstromschutzschalter Typ B allstromsensitiv, Aufbauen, Vorhalten, Regelmäßige Prüfung und Abbauen. Provisorischer Anschluss an Baustromverteiler in KG	9,000	Mon		
4.1.1.30.	Baustromverteiler 32 A OG Baustromverteiler DIN EN 60439-4 (VDE 0660-501) als Verteilerschrank mit Berührungsschutzabdeckungen, Bemessungsbetriebsstrom mindestens 32 A, Gehäuse aus verzinktem Stahl, beschichtet, Farbton RAL 2004, einschließlich Rohrgestell, mit Fehlerstromschutzschalter Typ B allstromsensitiv, Aufbauen, Vorhalten, Regelmäßige Prüfung und Abbauen. Provisorischer Anschluss an Baustromverteiler in KG	9,000	Mon		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.1.1.40.	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G16 Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) H07RN-F 5 G 16, Cu-Zahl 768.				
		90,000	m		
4.1.1.50.	CEE-Stecker 5polig 230/400V AC 32A IP44 CEE-Stecker DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), 5-polig, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V Bemessungsbetriebsstrom 32 A Schutzart IP 44				
		2,000	St		
Summe 4.1.1.	KG 491 Baustromverteiler				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.1.2.	KG 491 Baubeleuchtung				
4.1.2.10.	Baubeleuchtung Baubeleuchtung zur Beleuchtung der Verkehrswege auf der Baustelle während der Bauzeit. Baubeleuchtung bestehend aus: - 1x Schalter/Taster am Baustelleneingang - 12x Langfeldleuchte - 2x Strahler Komplette liefern, verdrahten, für die Dauer der Bauzeit zur Verfügung stellen und anschließend demontieren und abtransportieren.				
		9,000	Mon		
4.1.2.20.	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G1,5 Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) H07RN-F 5 G 1,5, mit Befestigung.				
		50,000	m		
4.1.2.30.	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) H07RN-F 5 G 2,5, mit Befestigung.				
		75,000	m		
Summe 4.1.2.	KG 491 Baubeleuchtung				
Summe 4.1.	KG 491 Baustelleneinrichtungen				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 **Grundschule Groß Berkel**
LV: 10 **Leistungsverzeichnis Elektro**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.	KG 492 Gerüste				
4.2.1.	KG 492 Gerüste				
4.2.1.10.	Montagegerüst Fahrbahres Gerüst entsprechend den Richtlinien der VOB, DIN 18451, den Vorschriften der DIN 4422 und den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufsgenossenschaften für die Dauer der Ausführung der in diesem LV beschriebenen Leistungen vorhalten, einschließlich Auf,- Um- und Abbau an der Baustelle. Arbeitshöhe ca. 4 m				
		1,000	St		
Summe 4.2.1.	KG 492 Gerüste				
Summe 4.2.	KG 492 Gerüste				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.3.	KG 494 Abbruchmaßnahmen				
4.3.1.	KG 494 Demontage im/am Bestandsgebäude				
4.3.1.10.	Demontage Außenleuchte Demontage von vorhandenen Halogenstrahlern im Außenbereich, inkl. Abtransport von der Baustelle und Entsorgung. Arbeitsöhe bis 5 m				
		11,000	St		
4.3.1.20.	Demontage Mastleuchte Demontage von vorhandene Mastleuchte bis 4 m im Außenbereich, inkl. Abtransport von der Baustelle und Entsorgung.				
		1,000	St		
4.3.1.30.	Demontage Leuchte Demontage von vorhandenen Leuchtstoffröhrenleuchten bis 1500 mm Länge mit Leuchtmitteln, inkl. Abtransport von der Baustelle und Entsorgung.				
		5,000	St		
4.3.1.40.	Demontage Kabel und Leitungen Vorhandene Kabel und Leitungen bis 5 x 2,5 mm² freischalten und demontieren, inkl. Abtransport von der Baustelle und Entsorgung.				
		150,000	m		
4.3.1.50.	Demontage Installationsgeräte Demontage von vorhandenen Installationsgeräten wie Schalter, Taster und Steckdosen, inkl. Abtransport von der Baustelle und Entsorgung.				
		25,000	St		
4.3.1.60.	Demontage Kabelkanäle Vorhandene Kabelkanäle bis 40x60 mm demontieren, inkl. Abtransport von der Baustelle und Entsorgung.				
		20,000	m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 4.3.1.		KG 494 Demontage im/am Bestands..		
	Summe 4.3.		KG 494 Abbruchmaßnahmen		
	Summe 4.		KG 490 Sonstige Maßnahmen für ..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	KG 550 Technische Außenanlagen				
5.1.	KG 556 Starkstromanlagen				
5.1.1.	KG 556 Außenbeleuchtung				
5.1.1.10.	LED Fassadenstrahler LED-Scheinwerfer als Fassadenstrahler mit Gehäuse und Bügel aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet. Bemessungslichtstrom: ca. 2.250 lm, Bemessungsleistung: ca. 25 W, Maße (LxBxH) in mm: ca. 200 x 100 x 225 Lichtfarbe: warmweiß / 3000 K, Lebensdauer (L80) mind. 50.000 h Schutzklasse: I Schutzart: mindestens IP 65 Mit externem Betriebsgerät. Montage an Fassade, Höhe bis 5 m				
		2,000	St		
5.1.1.20.	Lichtmast 7 m Alu Lichtmast 7 m, konisch, Zopfmaß 76 mm mit Mastanschlusskasten inkl. Sicherung und Überspannungsschutz. Inkl. Fundamentrohr in bauseits vorhandenen Fundament.				
		12,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.1.1.30.	LED Mastleuchte symmetrisch Wetterfeste LED Mastaufsatzleuchte aus Aluminum mit Abdeckscheibe aus schlagzähem PMMA und asymmetrisch-breiter Abstrahlcharakteristik. Bemessungslichtstrom ca. 6.000 lm Bemessungsleistung ca. 45 W Lichtfarbe: 3000 K (warmweiß) Farbe anthrazit Schutzklasse II Schutzart mind. IP 66 Zopfmaß Ø 76 mm Mit Anschlussleitung und elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Montage auf 7 m hohem Lichtmast.				
		8,000	St		
5.1.1.40.	LED Mastleuchte asymmetrisch-breit Wetterfeste LED Mastaufsatzleuchte aus Aluminum mit Abdeckscheibe aus schlagzähem PMMA und asymmetrisch-breiter Abstrahlcharakteristik. Bemessungslichtstrom ca. 4.600 lm Bemessungsleistung ca. 39 W Lichtfarbe: 3000 K (warmweiß) Farbe anthrazit Schutzklasse II Schutzart mind. IP 66 Zopfmaß Ø 76 mm Mit Anschlussleitung und elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Montage auf 7 m hohem Lichtmast.				
		4,000	St		
5.1.1.50.	LED Lichtstele 5 m LED Pollerleuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Freistrahler mit Schutzgitter und symmetrischer Lichtverteilung. Bemessungslichtstrom ca. 2.450 lm Bemessungsleistung ca. 25W - DALI-steuerbar Höhe ca. 1,1 m Abmessungen ca. 110 x 110 mm Lichtfarbe: 3000 K (warmweiß)				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Farbe anthrazit Bemessungslebensdauer 170.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25\text{ °C}$) Schutzklasse II Schutzart mind. IP 65 inkl. Montageplatte zum Aufschrauben auf ein bauseitiges Fundament				
		2,000	St		
5.1.1.60.	Einbaudownlight LED-Downlight für den Deckeneinbau im Vordach des Haupteingangs. Einbaustrahler zur Verwendung in gesägten Deckenöffnungen. Mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom: ca. 350 lm, Bemessungsleistung: ca. 5 W, Lichtfarbe: warmweiß / 3000 K, Schutzklasse: II oder III, Schutzart: mindestens IP 67 Mit externem Betriebsgerät.				
		6,000	St		
Summe 5.1.1.	KG 556 Außenbeleuchtung				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.1.2.	KG 556 Kabel- und Leitungen			
5.1.2.10.	NYN-J 5x2,5 Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYN 5 x 2,5, in vorh. Gräben einlegen, Ausführung gemäß Zeichnung.	80,000 m		
5.1.2.20.	NYN-J 5x6 Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYN 5 x 6, in vorh. Gräben einlegen , Ausführung gemäß Zeichnung.	250,000 m		
5.1.2.30.	Datenkabel Außen 4x2xAWG22 Datenkabel für Außenanwendung DIN EN 50288-9-1 (VDE 0819-9-1), Kategorie 7A DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), geschirmt, Trennklasse d DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2), für PoE, Typ 1, Link-Klasse F, DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), 4 x 2 x AWG 22, Erdverlegung im Schutzrohr, Ausführung gemäß Zeichnung.	80,000 m		
5.1.2.40.	Kabelschutzrohr AD 32mm Kabelschutzrohr, Maße DIN EN 60423, aus Kunststoff, betonfest, doppelwandig, innen glatt, außen gewellt, flexibel, mit Zugdraht, Außendurchmesser 32 mm. Zur Verlegung im Beton und im Erdreich. Inklusive Verschlusskappe zur Sicherung während der Bauarbeiten.	150,000 m		
5.1.2.50.	Kabelschutzrohr AD 110mm Kabelschutzrohr, Maße DIN EN 60423, aus Kunststoff, betonfest, doppelwandig, innen glatt, außen gewellt, flexibel, mit Zugdraht, Außendurchmesser 110 mm. Zur Verlegung im Beton und im Erdreich. Inklusive Verschlusskappe zur Sicherung während der Bauarbeiten.	15,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.1.2.60.	Dichtstopfen 32mm Dichtstopfen für Wellrohre, Verschlussstück mit Durchstoßmembran zum Verschließen von Wellrohren.	10,000	St		
5.1.2.70.	Dichtstopfen 110mm Dichtstopfen für Wellrohre, Verschlussstück mit Durchstoßmembran zum Verschließen von Wellrohren.	1,000	St		
5.1.2.80.	Trassenwarnband Trassenwarnband zur Markierung von Kabeltrassen, Farbton gelb, in Trassenmitte, mit Beschriftung.	200,000	m		
Summe 5.1.2.	KG 556 Kabel- und Leitungen				
Summe 5.1.	KG 556 Starkstromanlagen				
Summe 5.	KG 550 Technische Außenanlagen				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Abschnitt	2	Betrag in EUR Bereich
LV	10			
1.	KG 440 Starkstromanlagen			
1.1.	KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen			
1.1.1.	KG 442 PV-Anlage			
	Summe 1.1.	KG 442 Eigenstromversor..		
1.2.	KG 443 Niederspannungsschaltanlagen			
1.2.1.	KG 443 Verteilungen			
1.2.2.	KG 443 Einbaugeräte			
	Summe 1.2.	KG 443 Niederspannungs..		
1.3.	KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen			
1.3.1.	KG 444 - Zuleitungen			
1.3.2.	KG 444 Verlegesysteme			
1.3.3.	KG 444 Kabel und Leitungen			
1.3.4.	KG 444 Installationsgeräte			
	Summe 1.3.	KG 444 Niederspannungs..		
1.4.	KG 445 Beleuchtungsanlagen			
1.4.1.	Allgemeinbeleuchtung			
1.4.2.	Sicherheitsbeleuchtung			
	Summe 1.4.	KG 445 Beleuchtungsanla..		
1.5.	KG 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen			
1.5.1.	KG 446 Potentialausgleich			
1.5.2.	KG 446 Überspannungsschutzge..			
	Summe 1.5.	KG 446 Blitzschutz- und..		
1.6.	KG 449 Starkstromanlagen, Sonstiges			
1.6.1.	KG 449 Brandschutzmaßnahmen			
1.6.2.	KG 449 Stundenlohnarbeiten			
1.6.3.	KG 449 Bohrungen / Durchbrüc..			
1.6.4.	KG 449 Anschlussarbeiten			
	Summe 1.6.	KG 449 Starkstromanlage..		
	Summe 1.	KG 440 Starkstromanlagen		
2.	KG 450 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen			
2.1.	KG 452 Such- und Signalanlagen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Abschnitt	2	Betrag in EUR Bereich
2.1.1.	KG 452 Klingelanlage			
2.1.2.	KG 452 Beh.WC-Notruf			
	Summe 2.1.	KG 452 Such- und Signal..		
2.2.	KG 454 Elektroakustische Anlagen			
2.2.1.	KG 454 ELA-Anlage			
	Summe 2.2.	KG 454 Elektroakustisch..		
2.3.	KG 456 Brandmeldeanlage			
2.3.1.	KG 456 Brandmeldeanlage			
	Summe 2.3.	KG 456 Brandmeldeanlage		
2.4.	KG 457 Übertragungsnetze			
2.4.1.	KG 457 - Leitungen			
2.4.2.	KG 457 - Verteiler, Geräte			
2.4.3.	KG 457 - EDV-Verteilnetz			
	Summe 2.4.	KG 457 Übertragungsnetze		
	Summe 2.	KG 450 Fernmelde- und Information..		
3.	KG 480 Gebäude- und Anlagenautomation			
3.1.	KG 482 - Automationseinrichtungen			
3.1.1.	KG 482 - Automationseinricht..			
	Summe 3.1.	KG 482 - Automationsein..		
	Summe 3.	KG 480 Gebäude- und Anlagenautoma..		
4.	KG 490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen			
4.1.	KG 491 Baustelleneinrichtungen			
4.1.1.	KG 491 Baustromverteiler			
4.1.2.	KG 491 Baubeleuchtung			
	Summe 4.1.	KG 491 Baustelleneinric..		
4.2.	KG 492 Gerüste			
4.2.1.	KG 492 Gerüste			
	Summe 4.2.	KG 492 Gerüste		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 2220 Grundschole Groß Berkel
 LV: 10 Leistungsverzeichnis Elektro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Abschnitt	2	Betrag in EUR Bereich
4.3.	KG 494 Abbruchmaßnahmen			
4.3.1.	KG 494 Demontage im/am Besta..			
	Summe 4.3.	KG 494 Abbruchmaßnahmen		
	Summe 4.	KG 490 Sonstige Maßnahmen für Tec..		
5.	KG 550 Technische Außenanlagen			
5.1.	KG 556 Starkstromanlagen			
5.1.1.	KG 556 Außenbeleuchtung			
5.1.2.	KG 556 Kabel- und Leitungen			
	Summe 5.1.	KG 556 Starkstromanlagen		
	Summe 5.	KG 550 Technische Außenanlagen		
	Summe LV	10 Leistungsverzeichnis Elektro		

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
 in Höhe von 19,00 % EUR
 **EUR**